

中國建築工程(香港)有限公司

標準工作程序

第十六號 A：垂直運輸機械管理工作程序

編號： PRO/016A

版本： 第二版：A

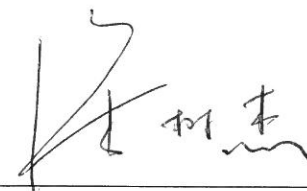
日期： 2015 年 3 月

工 作 程 序 修 改 記 錄 表

修改日期：2015 . 03

程序	修改內容簡要	新版
16A.	(1) 明確清晰各相關人員的職責 (2) 更新文件管理流程表 (3) 增加《外租工人籠管理工作程序》 (4) 增加《外租工人籠(建築工地升降機)注意事項指引》 (5) 增加《對機械、設備、安全裝置的現場保養、維修、調試安全守則》 (6) 增加《監督工程師(SE)的任命指引》 (7) 增加《物料吊重機安全操作守則》 (8) 增加《地盤物料吊重機安全管理指引》 (9) 增加《天秤吊臂的高度空間規範指引》 (10) 增加《天秤升秤計劃安全指引》 (11) 增加《大型機械設備佈置方案評審會議指引》 (12) 增加《工字架(包括爬升框架及附牆架附牆碼等)設計、製作及檢驗指引》 (13) 增加《躉船及屋面吊機檢驗指引》 (14) 更新及增補相關表格	第二版 A

批准：



總經理兼綜合管理總監



1. 目的
2. 範圍
3. 參考資料
4. 定義
5. 進行垂直運輸機械施工作業前準備
 - 5.1 施工前的準備
 - 5.2 垂直運輸機械施工作業(安裝、更改高度、拆卸)的安全預防措施
 - 5.3 執行工作許可證的制度
6. 進行垂直運輸機械施工作業時各級人員的統籌職責
 - 6.1 地盤委任各級人員
 - 6.2 機械部委任合適人士
7. 天秤工程管理工作程序
 - 7.1 天秤工程管理工作程序分工圖
 - 7.2 天秤安裝
 - 7.3 天秤升降
 - 7.4 天秤拆卸
 - 7.5 外租天秤
8. 開土機工程管理工作程序
 - 8.1 開土機工程管理工作程序分工圖
 - 8.2 開土機安裝
 - 8.3 開土機更改高度
 - 8.4 開土機拆卸
9. 工人籠工程管理工作程序
 - 9.1 工人籠工程管理工作程序分工圖
 - 9.2 工人籠安裝
 - 9.3 工人籠更改高度
 - 9.4 工人籠拆卸
 - 9.5 外租工人籠
10. 垂直運輸機械檢查及保養管理工作程序
 - 10.1 天秤檢查及保養
 - 10.2 開土機檢查及保養
 - 10.3 工人籠檢查及保養
11. 垂直運輸機械維修管理工作程序
 - 11.1 機械部的職責
 - 11.2 地盤的職責
12. 附錄
 - 12.1 天秤(塔式起重機)分判注意事項指引
 - 12.2 開土機(物料架及物料吊重機)分判注意事項指引



目 錄

12.3	工人籠(建築工地升降機)分判注意事項指引
12.4	外租天秤(塔式起重機)注意事項指引
12.5	外租工人籠(建築工地升降機)注意事項指引
12.6	天秤專業分判商提供人士的職責
12.7	天秤安裝／拆卸／升降人士的職責
12.8	起重機操作員的職責
12.9	貨車式起重機(吊機車)操作員的職責
12.10	合資格檢驗員的資格
12.11	機械測試、檢驗及檢查要求
12.12	對機械、設備、安全裝置的現場保養、維修、調試安全守則
12.13	監督工程師(SE)的任命指引
12.14	物料吊重機安全操作守則
12.15	地盤物料吊重機安全管理指引
12.16	天秤吊臂的高度空間規範指引
12.17	天秤升秤計劃安全指引
12.18	大型機械設備佈置方案評審會議指引
12.19	工字架(包括爬升框架及附牆架附牆碼等)設計、製作及檢驗指引
12.20	躉船及屋面吊機檢驗指引

13. 附表

PRO16A-01	天秤使用申請表
PRO16A-02	天秤安裝工程通知書
PRO16A-03	天秤安裝施工許可證
PRO16A-04	天秤安裝後自檢記錄表
PRO16A-05	天秤交付使用交接記錄表
PRO16A-06A	天秤腳平水報告(工字腳)
PRO16A-06B	天秤腳平水報告(石矢腳)
PRO16A-06C	天秤腳平水報告(壓磚底架)
PRO16A-06D	屋面吊機平水報告
PRO16A-07	天秤施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄
PRO16A-08	天秤升降工作工程通知書
PRO16A-09	天秤升降施工許可證
PRO16A-10	天秤升降籠安全檢查表
PRO16A-11	內爬天秤升秤自檢記錄表
PRO16A-12	內爬天秤降秤自檢記錄表
PRO16A-13	外爬天秤升高自檢記錄表
PRO16A-14	外爬天秤降低自檢記錄表
PRO16A-15	天秤拆卸工程通知書



目 錄

PRO16A-16	天秤拆卸施工許可證
PRO16A-17	外租天秤實物考察記錄表
PRO16A-18	事故記錄表
PRO16A-19	開土機工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄
PRO16A-20	開土機使用申請表
PRO16A-21	開土機安裝工程通知書
PRO16A-22	開土機安裝施工許可證
PRO16A-23	開土機安裝後自檢記錄表
PRO16A-24	開土機交付使用交接記錄表
PRO16A-25	開土機更改高度工作通知書
PRO16A-26	開土機更改高度施工許可證
PRO16A-27	開土機更改高度後自檢記錄表
PRO16A-28	開土機拆卸工程通知書
PRO16A-29	開土機拆卸施工許可證
PRO16A-30	工人籠工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄
PRO16A-31	工人籠使用申請表
PRO16A-32	工人籠安裝工程通知書
PRO16A-33	工人籠安裝施工許可證
PRO16A-34	工人籠安裝後自檢記錄表
PRO16A-35	工人籠交付使用交接記錄表
PRO16A-36	工人籠更改高度工程通知書
PRO16A-37	工人籠更改高度施工許可證
PRO16A-38	工人籠更改高度後自檢記錄表
PRO16A-39	工人籠拆卸工程通知書
PRO16A-40	工人籠拆卸施工許可證
PRO16A-41	天秤每日檢查記錄表（由天秤手完成）
PRO16A-42	工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例 – 起重機械的每週一次檢查結果報告（LALG 表格一）
PRO16A-43	天秤防撞及區域保護安全警報系統檢查記錄表
PRO16A-44	天秤檢查保養記錄表
PRO16A-45	屋面吊機檢查保養記錄表
PRO16A-46	天秤錨固和結構部份檢查記錄表
PRO16A-47	監察管理人員日常巡查及檢查地盤機械記錄表
PRO16A-48	建築地盤(安全)規例 – 吊重機每週一次的檢查結果報告（CSSR 表格一）
PRO16A-49	開土機檢查保養記錄表
PRO16A-50	工人籠每日檢查記錄表（由工人籠操作員完成）
PRO16A-51	香港法例第 470 章建築工地升降機及塔式工作平台(安全)條例 – 日誌（EMSD 表格七）



標準工作程序

目 錄

PRO16A-52	工人籠檢查保養記錄表
PRO16A-53	工作記錄表
PRO16A-54	物料吊重機使用申請表
PRO16A-55	物料吊重機使用時間表
PRO16A-56	物料吊重機同意使用證明書
PRO16A-57	物料吊重機領取套件記錄表
PRO16A-58	在天秤吊臂的高度空間不足下使用天秤工作許可證
PRO16A-59	大型機械設備佈置方案評審表



1 目的

- 1.1 確保垂直運輸機械施工作業(安裝、更改高度、拆卸、外租)各個工序按政府法例的要求進行施工，以滿足法例對安全及健康的要求。
- 1.2 確保所有影響安全及健康的工程施工處於受控狀態。
- 1.3 對每個工序進行監察，確保安全措施有效地執行。
- 1.4 預防及降低潛在危險，制定各項處理工作程序。
- 1.5 糾正和預防不安全的情況發生，並進行檢討。

2 範圍

- 2.1 適用於公司在香港地區各單位。
- 2.2 適用於建築地盤業主合約內所有施工的工作，由接收地盤開始直到完工，並將工程項目移交給業主的整個過程。
- 2.3 垂直運輸機械主要有：
 - 2.3.1 塔式起重機 (天秤)
 - 2.3.2 物料吊重機 (開土機)
 - 2.3.3 建築工地升降機 (工人籠)

3 參考資料

- 3.1 《安全及健康管理手冊》、《標準工作程序》第 13 號之《安全及健康管理工作程序》及有關的工作程序。
- 3.2 以下香港法例：
 - 3.2.1 《工廠及工業經營條例》(香港法例第 59 章)
 - (a) 《工廠及工業經營條例》(香港法例第 59 章)
 - (b) 《建築地盤(安全)規例》(香港法例第 59I 章)
 - (c) 《工廠及工業經營 (起重機械及起重裝置)規例》(香港法例第 59J 章)
 - (d) 《工廠及工業經營 (保護眼睛)規例》(香港法例第 59S 章)
 - (e) 《工廠及工業經營 (氣體焊接及火焰切割)規例》(香港法例第 59AI 章)



3.2.2 《建築物條例》(香港法例第 123 章)

3.2.3 《電力條例》(香港法例第 406 章)

3.2.4 《工程師註冊條例》(香港法例第 409 章)

3.2.5 《建築工地升降機或塔式工作平台安全條例》(香港法例第 470 章)

3.2.6 《職業安全及健康條例》(香港法例第 509 章)

3.2.7 《建築業工人註冊條例》(香港法例第 583 章)

3.3 以下相關刊物：

3.3.1 《工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例簡介》勞工處

3.3.2 《安全使用塔式起重機工作守則》勞工處

3.3.3 《安全使用流動式起重機工作守則》勞工處

3.3.4 《塔式起重機安全指引》建造業議會

3.3.5 《建築工地升降機設計及建造實務守則》機電工程署

3.3.6 《建築地盤(安全)規例 — 安全使用吊重機條文簡介》勞工處及職業安全健康局

3.3.7 《物料吊重機的安全使用 — 機槽閘門的互鎖裝置》勞工處及職業安全健康局

3.3.8 《地盤意外個案簡析系列 — 流動式起重機》勞工處

3.3.9 《地盤意外個案簡析系列 — 物料吊重機》勞工處

3.3.10 《起重機械及起重裝置的檢查、檢驗和測試指南》勞工處

3.3.11 《地盤監督作業守則》屋宇署



4 定義

4.1 參照《安全及健康管理手冊》的有關術語解釋。

4.2 參照《工廠及工業經營條例》的有關術語解釋。

4.2.1 合資格的人：

- (a) 根據《建築地盤(安全)規例》規定而執行職責的人。
- (b) 由公司委任指定執行職責，並須確保該職責由合資格的人執行。
- (c) 因其所受的訓練及實際經驗而有足夠能力履行該職責。

4.3 參照建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用流動式起重機工作守則》的有關術語解釋。

4.3.1 合資格人士(CP)：

- (a) 指由專門承建商聘用負責監管塔式起重機的架設、拆卸及高度更改的人。
- (b) 持有安全督導員證書。
- (c) 在《建造業工人註冊條例》(第 583 章)下在“架設、拆卸及升降塔式起重機，及吊運與上述工作有關的物料、工具及設備”工種註冊的註冊熟練技工。(在該工種開始接受註冊 6 個月後實施)。
- (d) 擁有最少 10 年相關工作經驗。
- (e) 擁有同線型號塔式起重機的操作經驗，或已完成同線型號的塔式起重機的熟習培訓課程。
- (f) 完成建造業議會訓練學院提供的“建造工友(指定行業)安全訓練課程(銀卡課程) — 塔式起重機組裝工(安裝、拆卸及升降)” (“組裝工課程”)。
- (g) 完成建造業議會訓練學院提供的“塔式起重機組裝(安裝、拆卸及升降)合資格人士訓練課程”。由建造業訓練學院提供的訓練課程將會成為合資格人士的學歷要求。
- (h) 使用人字起重機架設或拆卸塔式起重機時，主管的合資格人士應修畢建造業議會訓練學院舉辦的“牽索式人字吊臂起重機操作員證書課程及資歷證明測試”。

4.3.2 監督工程師(SE)：

- (a) 總承建商應要以書面委聘一位具備下列學歷、經驗和能力的監督工程師(SE)，以控制、監控和督導有關塔式起重機的操作。
- (b) 監督工程師(SE) 的委任書須提述工地塔式起重機的型號、識別編號及工地位置。

- (c) 委任書之有效期將依據個別工地。
- (d) 監督工程師(SE) 的委任詳情，包括姓名及聯絡電話，須於塔式起重機的顯眼位置清楚張貼。
- (e) 具備大學相關學科的工程學位或具有註冊專業工程師／香港工程師學會會員資歷或相同資歷的工程師。
- (f) 有最少 4 年相關工作經驗；1 年相關工作經驗指在過去 12 個月內進行 1 次架設、4 次升降及 1 次拆卸的經驗。
- (g) 有能力管理重要配件的“管制點”。
- (h) 有能力在整個操作過程中與合資格人士(CP)溝通，並有權在有需要時下令停止有關操作。
- (i) 有能力在進行操作前對塔式起重機的部件進行目視檢查，以確保它們都處於良好的工作狀態。

4.3.3 安全監督人員(T5)：

- (a) 總承建商應要以書面委聘一位具備下列資歷、經驗和能力的人士，以檢查施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構的安全。
- (b) 確保施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構安全，已經由安全監督人員(T5)評估。
- (c) 指最少要符合「適任技術人員 T5 級別」的人士、符合註冊結構工程師資格的人士 或 結構工程界別的註冊專業工程師，詳細如下要求。
- (d) 就建築工程或街道工程而言，指根據屋宇署所發出的《地盤監督作業守則》，就某些建築工程或街道工程的地盤監督或管理職務，符合相關學歷、專業資格及經驗的要求的「適任技術人員 T5 級別」的人士。
- (e) 或於香港特別行政區政府部門的工務項目中所訂明的工程安全監督人士；其所指人士將視屬何種情況而定。
- (f) 就其他工業經營而言，則指結構工程界別的註冊專業工程師。
- (g) 安全監督人員(T5) 進行評估、核證該工程的竣工並簽發評估報告，評估報告應包括有清楚列明所承載機械設備的資料及附有設計圖則。若建築物結構只用作暫存機械設備的部件，也需要進行評估及附上存放位置圖。

4.3.4 項目工程師：

- (a) 指根據《建築物條例》(第 123 章)(下稱《建築物條例》)第 4 條被委任的註冊結構工程師。

- (b) 如項目獲建築事務監督豁免遵從根據《建築物條例》第 4 條有關委任註冊結構工程師的程序及規定，則是指獲委任負責處理註冊結構工程師的職責及職務的適任人士（須事先獲建築事務監督同意）。
- (c) 又或指職能類近的監管人員，負責監督房屋委員會的項目。
- (d) 又或指在香港特別行政區政府部門的工務項目合約中所指定的工程師，而該工程師獲委任代表委託機構監管及管理有關工程。
- (e) 或總承建商應香港特別行政區政府部門的要求，委任獨立稽核工程師以執行類近職責。
- (f) 其所指人士將視屬何種情況而定。

4.3.5 檢查及保養技工：

- (a) 指合資格對天秤進行檢查及保養工作的人。
- (b) 具備最少 4 年檢查及保養塔式起重機機件的經驗，包括學徒訓練及在職技術經驗；持有技工或工藝測試證書；以及持有建造業議會訓練學院頒發的塔式起重機日常檢查及保養訓練證書。
- (c) 或 具備最少 8 年檢查及維修塔式起重機機件的經驗，包括學徒訓練及在職技術經驗；持有建造業議會訓練學院頒發的塔式起重機日常檢查及保養訓練證書。

4.4 參照《建築工地升降機或塔式工作平台安全條例》的有關術語解釋。

- 4.4.1 建築工地升降機由機電工程署(EMSD)監管，擁有人無論何時均須聘用註冊承建商，並須確保升降機工程只由該註冊承建商或由其所僱用的註冊檢驗員進行，或在該註冊承建商或由其所僱用的註冊檢驗員監督下進行。

4.4.2 註冊承建商：

- (a) 就升降機工程而言，指當其時名列於根據本條例備存的承建商名冊內的人。

4.4.3 合資格人員：

- (a) 該註冊承建商僱用最少一名合資格人員。
- (b) 合資格人員有法定足夠的資格和經驗，負責監督和進行升降機工程。
- (c) 就建築工地升降機工程而言，指符合以下資格的人：
 - (i) 持有由署長認可的人簽發的機械工程證書、輪機工程證書或屋宇設備工程證書；及
 - (ii) 具有不少於 3 年有關建築工地升降機工程或塔式工作平台工程的經驗或署長認可的其他有關的實際經驗。



- 或 已受僱於一名或多於一名註冊承建商合計為期不少於 4 年，而現時僱用他從事建築工地升降機工程或塔式工作平台工程(視屬何情況而定)的註冊承建商，認為他具有有關該工程的足夠經驗或曾受有關該工程的充分訓練而有能力在沒有監督的情況下進行該工程。

4.5 機械安全監督員

- 4.5.1 由機械部委任一名機械安全監督員，在現場監管整個過程安全。
- 4.5.2 最少持有安全督導員證書。
- 4.5.3 認識安全法例。
- 4.5.4 對機械工程的升降搭拆程序熟識 (最少有一年以上的相關工作經驗)。
- 4.5.5 持有塔式起重機組裝工(安裝、拆卸及升降)的指定行業安全訓練證明書(適用於天秤工程)。(監督開土機及工人籠除外)
- 4.5.6 完成建造業議會訓練學院提供的“建造工友(指定行業)安全訓練課程(銀卡課程)—工地建材索具工”(“索具工課程”)。

4.6 機械副安全監督員

- 4.6.1 由地盤委任最少一名機械副安全監督員，在現場監管整個過程安全。
- 4.6.2 最少持有安全督導員證書。
- 4.6.3 認識安全法例。
- 4.6.4 須有權力管理受影響範圍的各個工序。

4.7 專門承建商

指任何與總承建商或總承建商的分包商簽訂合約，進行安裝天秤、更改天秤高度和拆卸天秤...等工程的人。專門承建商必需已在建築業議會分包商註冊制度之下註冊，其專長為塔式起重機的「架設、拆卸和升降」，負責塔式起重機的操作。

4.8 專業承建商

指任何與總承建商或總承建商的分包商簽訂合約，進行安裝開土機、更改開土機高度和拆卸開土機...等工程的人。專門承建商必需已在建造業議會註冊分包商名冊中成功註冊。

4.9 機電工程署(EMSD)註冊承建商

指任何與總承建商或總承建商的分包商簽訂合約，進行安裝工人籠、更改工人籠高度和拆卸工人籠...等工程的人。專門承建商必需已在建造業議會註冊分包商名冊中註冊及已在機電工程署註冊承建商名冊中註冊。



4.10 專業分判商

泛指專門承建商、專業承建商和 EMSD 註冊承建商的統稱。

4.11 起落臂人字起重機（屋面吊機）

指外形類似仰角變幅式吊臂塔式起重機(動臂式天秤)，用於代替傳統的人字吊臂起重機(躉船)，能夠安裝在屋面使用的起重機。 屋面吊機的操作、檢查、維修和保養監管工作列入天秤監督範疇。



5 進行垂直運輸機械施工作業前準備

進行垂直運輸機械施工作業(安裝、更改高度、拆卸)要有一套完善的安全工作制度下統籌監控每一個機械安裝、更改高度、拆卸的程序，才可有效地減低意外風險及防止意外發生。

5.1 施工前的準備

在開始機械工程工作(安裝、更改高度、拆卸)作業前，地盤及專業分判商(專門承建商、專業承建商、EMSD 註冊承建商)應充分評估與該作業有關的風險，並制訂及實施詳細的安全保證措施。事前的準備應適當地包括：

- 5.1.1 評估工地工作環境及附近是否存在危險。
- 5.1.2 對製造商指定之安全使用說明書內的安裝、更改高度、拆卸機械作業程序有深入的了解及熟悉該機械的施工程序。
- 5.1.3 評估施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構的安全。
- 5.1.4 評估與該作業有關的風險，以便制訂適當的安全措施、安全工作程序及緊急應變程序，特別注意個別工序的情況。
- 5.1.5 確保已採用適當的設備和安全裝置，而個人防護裝備亦符合法例要求。
- 5.1.6 為工人提供適當的資料、指導及訓練。
- 5.1.7 對各組件相當認識。
- 5.1.8 確保工作地方安全，潔淨。
- 5.1.9 進行設備使用前的檢查。
- 5.1.10 確保避免在能見度低、惡劣天氣(天文台懸掛雷暴警告、黃色或以上的暴雨警告時)、風速超過廠方限制、已懸掛強烈季候風訊號或已懸掛 3 號或以上強風訊號時施工。
- 5.1.11 風險評估及施工方案必須報送地盤安全部／機械部／專業分判商。

5.2 垂直運輸機械施工作業(安裝、更改高度、拆卸)的安全預防措施

- 5.2.1 機械工程工作(安裝、更改高度、拆卸)時，可能因沒有按照該機械製造商指定的程序進行、使用不正確的配件、錯誤的螺栓尺碼或種類、錯誤組合、組合程序有誤或



拆開組件時出錯，而引致意外發生。

5.2.2 所有操作程序應在 合資格的人／合資格人士(CP)／合資格人員(由公司委任指定執行職責的合資格人士) 監督下進行，該合資格人士須已接受認可的訓練，並具備有關同線型號機種的安裝、更改高度、拆卸經驗。

5.2.3 進行機械工程工作(安裝、更改高度、拆卸)工序時，必須用危險告示牌和圍封帶圍開一個區域，區域內不得有任何不涉及工序的人士逗留及不得堆積物料。

5.3 執行工作許可證的制度

5.3.1 所有機械工程工作(安裝、更改高度、拆卸)，都要執行許可證度。施工前必須獲得由地盤總管或地盤代表簽發的工作許可證，方可進行工作。

5.3.2 負責人在施工時必須確保工作許可證的安全工作指引及個人防護使用。



6 進行垂直運輸機械施工作業時各級人員的統籌職責

6.1 地盤委任各級人員

6.1.1 地盤各級經理／地盤各級代表／質量控制工程師 <起重操作的策劃人> 的職責：

- (a) 策劃機械工程操作方案。
- (b) 選擇適合操作的機械，以確保負荷物及起重機機身安全。
- (c) 設定每部機械高度及重疊範圍。
- (d) 考慮附近及吊運距離內的危險、活動空間及地面或基座的適合性。
- (e) 統籌支撐和錨固垂直運輸機械的基礎及工字架等的設計、計算及稽核。(工字架，包括爬升框架及附牆架附牆碼等的設計、製作及檢驗，參考 12.19。)
- (f) 安排機械所需的架設、更改高度及拆卸時間表。
- (g) 統籌地盤方面評審專業分判商提交的施工方案(中文版)。
- (h) 統籌“安全監督人員(T5)”對結構健全的全面評估報告，並報送機械部。
- (i) 參與機械工程施工方案及風險評估交底會議。

6.1.2 地盤總管／地盤副總管 <機械副安全監督員> 的職責：

- (a) 負責安排足夠位置存放機械配件。
- (b) 統籌機械基礎施工的質量及進度。
- (c) 提供足夠安全通道。
- (d) 統籌測量塔式起重機基礎澆灌混凝土前／後的天秤腳平水報告或其他型式的天秤腳平水報告，並報送機械部。
- (e) 參與機械工程施工方案及風險評估交底會議。
- (f) 每次施工前，出席施工方案及風險評估培訓。
- (g) 執行機械工程管理工作程序及簽署有關交底文件。
- (h) 負責機械工程作業範圍內停止其他分判商交叉工作，圍封作業範圍。
- (i) 安排該區管工拍照記錄及監察專業分判商安全工作(包括：高空及吊運工作)。
- (j) 協助執行機械安全監督員及合資格人士(CP)提出的安全指示。
- (k) 提供足夠的工作時間安排人員完成相關工作。
- (l) 確保各有關人員的有效溝通(例如：操作員及訊號員使用適合的對講機)。
- (m) 如發現不按照施工程序施工或合資格人士(CP)沒有進行監管，應立即停止工作及向地盤經理匯報。
- (n) 如遇任何事故，必須填寫《事故記錄表》(PRO16A-18)，呈報地盤經理。(抄送機械部)



6.1.3 地盤安全經理／高級安全主任／安全主任 <風險評估導師> 及 <機械副安全監督員> 的職責：

- (a) 參與機械工程施工方案及風險評估交底會議。
- (b) 審核施工方案及統籌所有相關機械工程安全文件(天秤工程包括：保養維修日誌、核實清單、評估報告及相關証書等)。
- (c) 參照施工方案編寫風險評估報告。
- (d) 每次施工前，出席合資格人士(CP)的施工方案講座。
- (e) 提供風險評估培訓。
- (f) 簽署機械工程管理文件和保存有關安全記錄。
- (g) 工作進行中，安排拍照記錄及監察專業分判商安全工作（包括：高空及吊運工作、跟進現場施工程序沒有違規事項）。
- (h) 協助執行機械工程安全監督員及合資格人士(CP)提出的安全指示。
- (i) 如發現不按照施工程序施工或合資格人士(CP)沒有進行監管，應立即停止工作及向地盤經理匯報。
- (j) 如遇任何事故，必須填寫《事故記錄表》(PRO16A-18)，呈報地盤經理。(抄送機械部)

6.1.4 監督工程師(SE) 的職責

- (a) 監督工程師(SE) 必須全過程在工地直接監督塔式起重機的操作(升、降、搭、拆)，而非操作時間則無需駐守工地。
- (b) 在開始操作塔式起重機前，監督工程師(SE) 須舉行簡報會，與合資格人士(CP)、註冊安全主任、起重機操作員及有關的工作隊伍討論整個運作過程，並確保妥為設立有關運作（包括工作程序、清單及時間表）的安全制度。
- (c) 每當完成任何一項操作程序，監督工程師(SE) 要負責核證有關程序的完成，包括驗機，並將核證記錄交地盤存檔。
- (d) 如發現不按照施工程序施工或合資格人士(CP)沒有進行監管，應立即停止工作及向地盤經理匯報。
- (e) 如遇任何事故，必須填寫《事故記錄表》(PRO16A-18)，呈報地盤經理。(抄送機械部)



6.1.5 安全監督人員(T5) 的職責

- (a) 倘若塔式起重機屬臨時工程的組成部分，而這些工程可能對永久性構築物引起超限應力或超載的情況，安全監督人員(T5) 須核證塔式起重機的圖則、設計資料及／或施工說明書，並提交予項目工程師。上述安全監督人員(T5) 亦須核證該工程的竣工。
- (b) 塔式起重機之升降支架或支座如須錨固於永久性構築物，須由安全監督人員(T5) 來核證有關圖則，並在安裝錨固後提交予項目工程師。如塔式起重機之升降支架或支座有別於原本提交的設計，則須由安全監督人員(T5) 為該特殊情況設計及核證有關圖則。
- (c) 在工字廊、已經落石矢之花藍、河道中以及海中架設塔式起重機之支架或支座，如必須使用非原本設計的支架或支座，須由安全監督人員(T5) 來設計及核證有關結構圖則，然後再度提交予項目工程師審核。
- (d) 在其他情況下，在施行塔式起重機工程前，安全監督人員(T5) 應核證支撐和錨固起重機〔指塔式起重機(天秤)、流動式起重機、人字吊臂起重機(躉船)、屋面吊機及／或其他起重機〕的臨時工程的設計是否符合規定，並特別注意地基、牆碼、鋼纜，以及坐落的結構。評估報告須在地基和支撐結構澆灌混凝土之前，向總承建商提交。

6.2 機械部委任合適人士

6.2.1 機械部委任 <機械安全監督員> 的職責：

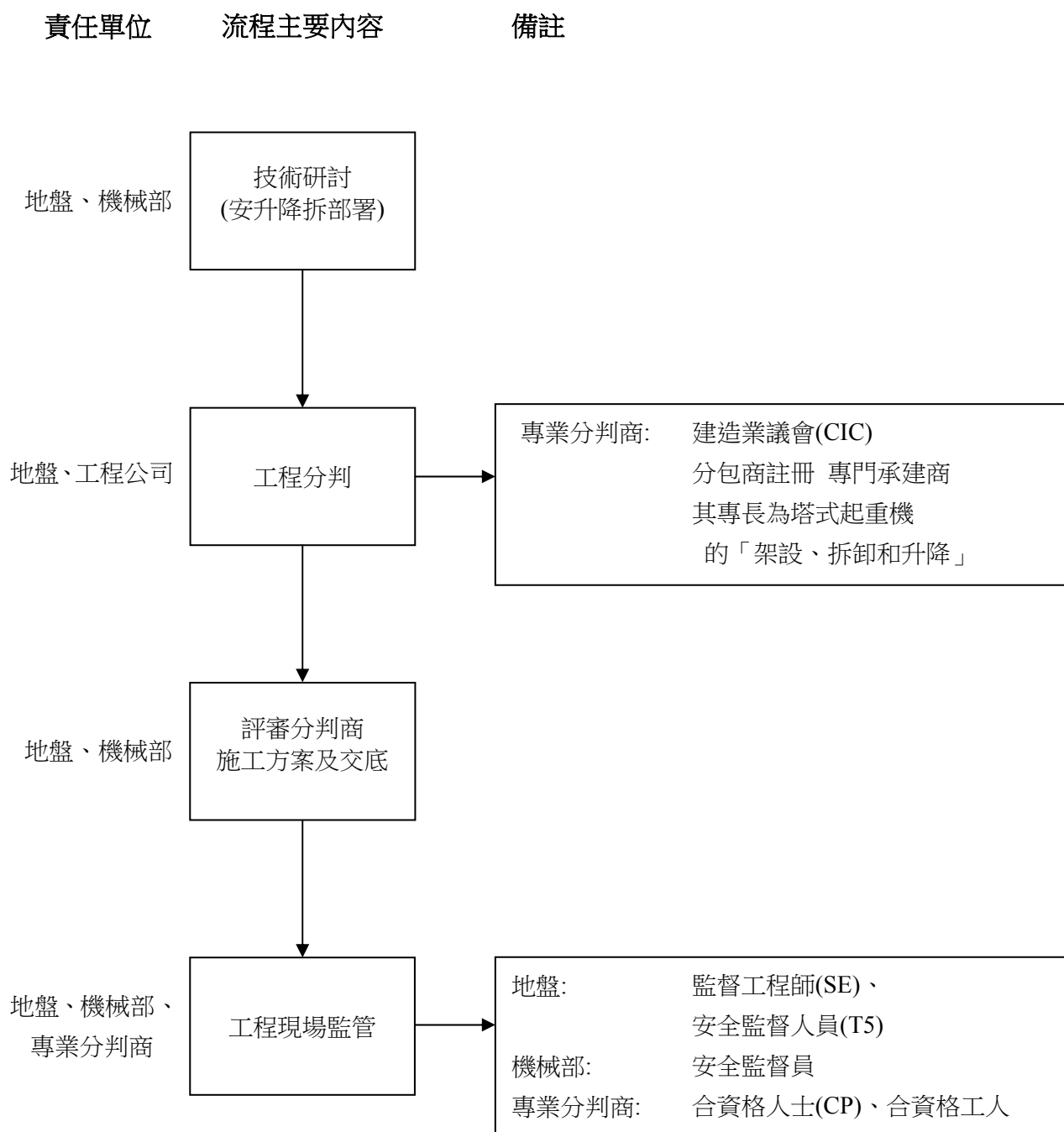
- (a) 提出安全措施意見。
- (b) 清楚明白施工程序及風險評估報告。
- (c) 每次施工前，出席合資格人士(CP)的施工方案講座。
- (d) 接受風險評估培訓。
- (e) 執行機械工程管理工作程序及簽署有關安全記錄。
- (f) 監察及協助檢查圍封作業範圍，避免其他人士進入。
- (g) 工作進行中，拍照記錄、監察專業分判商安全工作、記錄每一個程序(只限於程序，程序細節由合資格人士(CP)跟進)。
- (h) 協助執行機械工程安全監督員及合資格人士(CP)提出的安全指示。



- (i) 如發現不按照施工程序施工或合資格人士(CP)沒有進行監管，應立即要求停止工作及向地盤安全部匯報。
- (j) 如遇任何事故，必須填寫《事故記錄表》(PRO16A-18)，呈報地盤經理。(抄送機械部)
- (k) 在現場監察及安全稽核以下事項：
 - 諮詢工人、負責人、主管等，有關此安全工作制度的可行性。
 - 該制度所列的步驟有否被執行和是否有效。
 - 環境是否有轉變而需要考慮修改施工方法或程序。
- (l) 確保機械工作依據施工方案及風險評估中的安全措施進行。

7 天秤工程管理工作程序

7.1 天秤工程管理工作程序分工圖





7.2 天秤安裝

7.2.1 房屋地盤召開大型機械設備佈置方案評審會議

- (a) 新開地盤在收地盤後兩個星期須由地盤經理主持召開「大型機械設備佈置方案評審會議」。
- (b) 由房屋公司工程主管、質量技術部、安全環保部、機械部及地盤相關人員組成評審小組並參加評審。
- (c) 評審小組根據評審結果簽署《大型機械設備佈置方案評審表》(PRO16A-59)。
- (d) 大型機械設備佈置方案獲得評審通過後，地盤方可按相關程序進行安裝工作。
- (e) 如佈置方案需要修改或補充，地盤須結合相關意見整合方案並於相關機械安裝前三個工作天將「地盤大型機械設備佈置方案」呈交至各相關單位。

7.2.2 工程招標、制訂施工方案及技術研討會

- (a) 地盤向機械部發出《天秤使用申請表》(PRO16A-01)。
- (b) 機械部按地盤需求，提供合適天秤安裝的資料予地盤。
- (c) 地盤向專門承建商發出標書。
- (d) 地盤向機械部及專門承建商提供初步天秤安裝技術要求和初步平面佈置等資料。
- (e) 地盤安排專門承建商依據地盤提供的初步資料和現場勘察情況制訂初步施工方案。
- (f) 地盤收集標書及初步施工方案。(初步施工方案抄送機械部)
- (g) 有需要時，地盤安排機械部及專門承建商在交標書前進行技術研討會。(可安排同時會見或單獨面見專門承建商，視乎工程難度而定。)
- (h) 機械部與地盤起重操作的策劃人一起確定初步施工方案。
- (i) 由工程公司定判工程予專門承建商，並要求專門承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。(抄送機械部)
- (j) 專門承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。
- (k) 地盤提交《天秤吊運計劃書》。

7.2.3 委任天秤安全監督員、監督工程師(SE) 和合資格人士(CP)

- (a) 機械部委任本次工程的天秤安全監督員。



- (b) 地盤委任本次工程的監督工程師(SE)，並將委任書存檔於地盤。(需於召開交底會前抄送機械部)
- (c) 專門承建商委任本次工程的合資格人士(CP)，並將委任書存檔於地盤。(需於召開交底會前抄送機械部)

7.2.4 評審施工方案與工程方案交底

- (a) 交底前，機械部、地盤分別評審施工方案(中文版)。
- (b) 經地盤起重操作的策劃人審核後的施工方案(中文版)，地盤提交業主批准。
- (c) 地盤向機械部提供經項目工程師／業主批准的方案、天秤技術要求、天秤安裝設計計算書、人字吊臂起重機(躉船)／屋面吊機安裝設計計算書(獲質量技術部註冊結構工程師或獨立結構覆核工程師簽字認可)、經核證的圖則、平面佈置等資料。
- (d) 地盤安排機械部和專門承建商參加工程方案交底會議。
 - 地盤出席人員：包括地盤經理、代表、質量控制工程師、監督工程師(SE)、總管、安全主任...等；
 - 專門承建商出席人員：包括合資格人士(CP)或代理人(若合資格人士(CP)沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。)
 - 議題：包括安裝設計計算、平面布置資料、施工安全工作程序、施工日期及時間安排...等。
- (e) 地盤向專門承建商發出《天秤安裝工程通知書》(PRO16A-02)。(抄送機械部及安全環保部)

7.2.5 安全風險評估交底

- (a) 依據施工方案，結合施工現場實際情況與專門承建商提供的安全預防措施進行風險評估報告及緊急應變程序。
- (b) 地盤聯同機械部及專門承建商召開會議，綜合意見後做是次工程(特定工地)的風險評估報告(中文版)並聯合簽名。
 - 地盤出席人員：包括地盤經理、代表、質量控制工程師、監督工程師(SE)、總管、安全主任...等；
 - 專門承建商出席人員：包括合資格人士(CP)或代理人(若合資格人士(CP)沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。)
 - 議題：包括風險評估、應變計劃、安全訓練討論...等。(風險評估抄送機



(c) 機械部聯同地盤和專門承建商再覆核安全風險評估及加簽。

7.2.6 天秤基礎及／或基礎工字架安裝、預做支撐和錨固工作 及 天秤基礎測量

(a) 按照地盤安排，由合資格分判商或專門承建商依據設計方案／施工方案安裝天秤基礎及／或基礎工字架。

(b) 有需要時，按照地盤安排，專門承建商依據施工方案預做錨固工作。

(c) 有需要時，地盤安排合適的分判商依據施工方案預做支撐工作。

(d) 有需要時，地盤安排認可的顧問公司對工字架驗焊及螺栓做拉力測試。(抄送機械部)

(e) 地盤必須重複檢查天秤基礎及／或基礎工字架安裝、預做支撐及／或錨固的位置是否正確。

(f) 天秤基礎安裝後，如果是工字架的，地盤都需要為天秤腳量度平水，發出《天秤腳平水報告(工字腳)》(PRO16A-06A)或《天秤腳平水報告(壓磚底架)》(PRO16A-06C)。如果是落石矢的，地盤必須在落石矢前及落石矢後皆進行測量，並向機械部分別提交落石矢前及落石矢後的《天秤腳平水報告(石矢腳)》(PRO16A-06B)。(抄送機械部)

(g) 機械部覆核天秤基礎安裝、預做支撐及／或錨固的位置是否正確。

(h) 機械部覆核《天秤腳平水報告》。

(i) 天秤基礎安裝後，地盤通知機械部／機主安排合資格機械工程師核證塔式起重機的錨固並發出報告。(註：若使用石矢腳，地盤應在落石矢前通知。)

7.2.7 天秤運送前檢驗

(a) 天秤的重要部件及主要裝置在運送地盤架設之前，由機械部／機主安排合資格機械工程師檢查並發出報告。

(b) 天秤安裝前，機械部／機主將維修和檢查歷史的保養日誌、運送前配件核實報告、運送前檢查報告及錨固報告交付地盤。

7.2.8 躉船／屋面吊機預做支撐和錨固工作

(a) 按照地盤安排，由合資格分判商或專門承建商依據設計方案／施工方案預做錨固工作。

(b) 有需要時，地盤安排合資格分判商依據施工方案預做支撐工作。



(c) 地盤必須重複檢查躉船／屋面吊機預做支撐及／或錨固的位置是否正確。

(d) 機械部覆核躉船／屋面吊機預做支撐及／或錨固的位置是否正確。

7.2.9 躉船／屋面吊機運送前檢驗、準備及安裝

(a) 躉船／屋面吊機的重要部件及主要裝置在運送地盤架設之前，由專門承建商安排合資格機械工程師檢查。

(b) 按照地盤安排，由合資格分判商或專門承建商依據設計方案／施工方案安裝屋面吊機基礎及／或基礎工字架。

(c) 有需要時，地盤安排認可的顧問公司對工字架驗焊及螺栓做拉力測試。(抄送機械部)

(d) 地盤必須重複檢查屋面吊機基礎及／或基礎工字架安裝、預做支撐及／或錨固的位置是否正確。

(e) 地盤需要為屋面吊機量度平水，發出《屋面吊機平水報告》(PRO16A-06D) (抄送機械部)

(f) 在架設屋面吊機前，專門承建商安排合資格機械工程師核證屋面吊機的錨固並發出報告。(抄送機械部)

(g) 機械部覆核屋面吊機基礎安裝、預做支撐及／或錨固的位置是否正確。

(h) 機械部覆核《屋面吊機平水報告》及 屋面吊機的錨固報告。

(i) 躉船／屋面吊機安裝前，專門承建商將躉船／屋面吊機維修和檢查歷史的保養日誌、運送前配件核實報告及運送前檢查報告交付地盤。(抄送機械部)

7.2.10 躉船／屋面吊機驗機

(a) 由專門承建商安排認可的顧問公司對躉船／屋面吊機進行檢驗及測試。(抄送機械部)

(b) 合資格人士(CP)負責驗機進行。

(c) 地盤監督工程師(SE) 現場監督。

(d) 機械部天秤安全監督員監督整個過程進行。

7.2.11 安全監督人員(T5) 評估結構

(a) 施工前，天秤、流動式起重機、躉船 或 屋面吊機的施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構，由地盤安排 安全監督人員(T5) 評估，核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)



- (b) 天秤的安全監督人員(T5)評估報告須在地基和支撐結構澆灌混凝土之前提交；若果天秤基礎是工字架，評估報告在安裝天秤前發出。
- (c) 屋面吊機的安全監督人員(T5) 評估報告在安裝前發出。
- (d) 人字吊臂起重機(躉船)的安全監督人員(T5) 評估報告在安裝完成後才發出。
- (e) 機械部覆核安全監督人員(T5) 評估報告。

7.2.12 施工前：安全通告

- (a) 施工前，地盤書面通知地盤所有分判商及有關人員，天秤施工位置、時間及有關安全預防措施，並張貼通告。(最遲 2 天前)
- (b) 施工當日在現場張貼監督工程師(SE) 的委任詳情，包括姓名及聯絡電話。

7.2.13 施工當日：施工人員資格審核

- (a) 施工前，地盤依據專門承建商發出的委任書，審核本次工程施工負責人是否為合資格人士(CP)（需具備建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》要求的經驗及監督轄下工人進行操作的足夠資格和訓練）。
- (b) 地盤審核施工人員(需具備建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》及《安全使用流動式起重機工作守則》要求的經驗、資格和訓練)。
- (c) 地盤覆核地盤委任的監督工程師(SE)的資格（具備建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》要求的資格、經驗和勝任能力）。
- (d) 機械部協助地盤覆核監督工程師(SE)、合資格人士(CP)及施工人員資格。

7.2.14 施工當日：施工方案及風險評估培訓、個人防護用品檢查、安裝設備和機具的安全檢查

- (a) 地盤對專門承建商的合資格人士(CP)進行委任。
- (b) 由專門承建商的合資格人士(CP)講解工作程序，並由地盤安全主任對專門承建商參加施工的所有人員和監管人員根據風險評估報告內容及安全施工程序進行安全培訓並做記錄，填寫《天秤工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄》(PRO16A-07)。(抄送機械部)
- (c) 講解工作程序後，合資格人士(CP) 和 監督工程師(SE)在完整施工方案(中文版)上簽署確認。

- (d) 地盤對個人防護用品進行安全檢查並做記錄。
- (e) 地盤對安裝設備和機具進行安全檢查並做記錄（核對設備、機具和機械之檢驗證書及資料，包括吊運距離、起卸負荷物的位置與可允許之重量。）
- (f) 機械部天秤安全監督員監督整個過程。

7.2.15 施工當日：施工環境安全確定

- (a) 地盤確認施工環境安全後，發出《天秤安裝施工許可證》（PRO16A-03）給專門承建商。（抄送機械部）
- (b) 施工期間若有變化，由地盤監督工程師(SE) 即時通知現場所有有關人員及機械部，並按情況由專門承建商修改其施工方案，再由合資格人士(CP) 和 監督工程師(SE)簽署後交機械部審閱。
- (c) 機械部天秤安全監督員監督整個過程進行。

7.2.16 施工當日：流動式起重機擺放

- (a) 合資格人士(CP)按照設計方案／施工方案，擺放流動式起重機。
- (b) 地盤監督工程師(SE) 現場監督。
- (c) 機械部天秤安全監督員監督整個過程進行。

7.2.17 施工當日：施工現場監管

- (a) 地盤監督工程師(SE) 負責工程技術全過程及安全監管，並要遵循及落實執行建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》。
- (b) 地盤安全主任在現場監管整個過程安全。
- (c) 專門承建商合資格人士(CP)負責工程技術全過程及安全監管。
- (d) 機械部天秤安全監督員在現場監管整個過程進行。

7.2.18 安裝後檢查

- (a) 安裝完成後，機械部／機主／專門承建商按照《天秤安裝後檢查記錄表》（PRO16A-04）分別進行安裝後檢查。

7.2.19 顧問公司驗秤

- (a) 安裝並檢查合格後，機械部通知認可的顧問公司驗秤。
- (b) 合資格人士(CP)負責驗機進行。

(c) 地盤監督工程師(SE) 現場監督。

(d) 機械部天秤安全監督員監督整個過程進行。

7.2.20 安裝及調校安全裝置，包括：CCTV、防撞系統、風速儀 和 接地裝置。

(a) 驗機合格後，機械部／機主安裝及調校安全裝置。

(b) 機械部再檢查安全裝置。

7.2.21 與地盤交接

(a) 完成安裝及調校安全裝置，並於收到驗機證書後交付地盤，機械部並做《天秤交付使用交接記錄表》(PRO16A-05)。

7.2.22 地盤內必須備存的報告

(a) 合資格機械工程師對重要部件及主要裝置發出的運送前配件核實報告、運送前檢查報告及錨固報告。

(b) 天秤手冊、維修和檢查歷史的保養日誌。

(c) 安全監督人員(T5) 就施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構的評估報告。

(d) 所有公司、建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》及《安全使用流動式起重機工作守則》要求的其他文件。

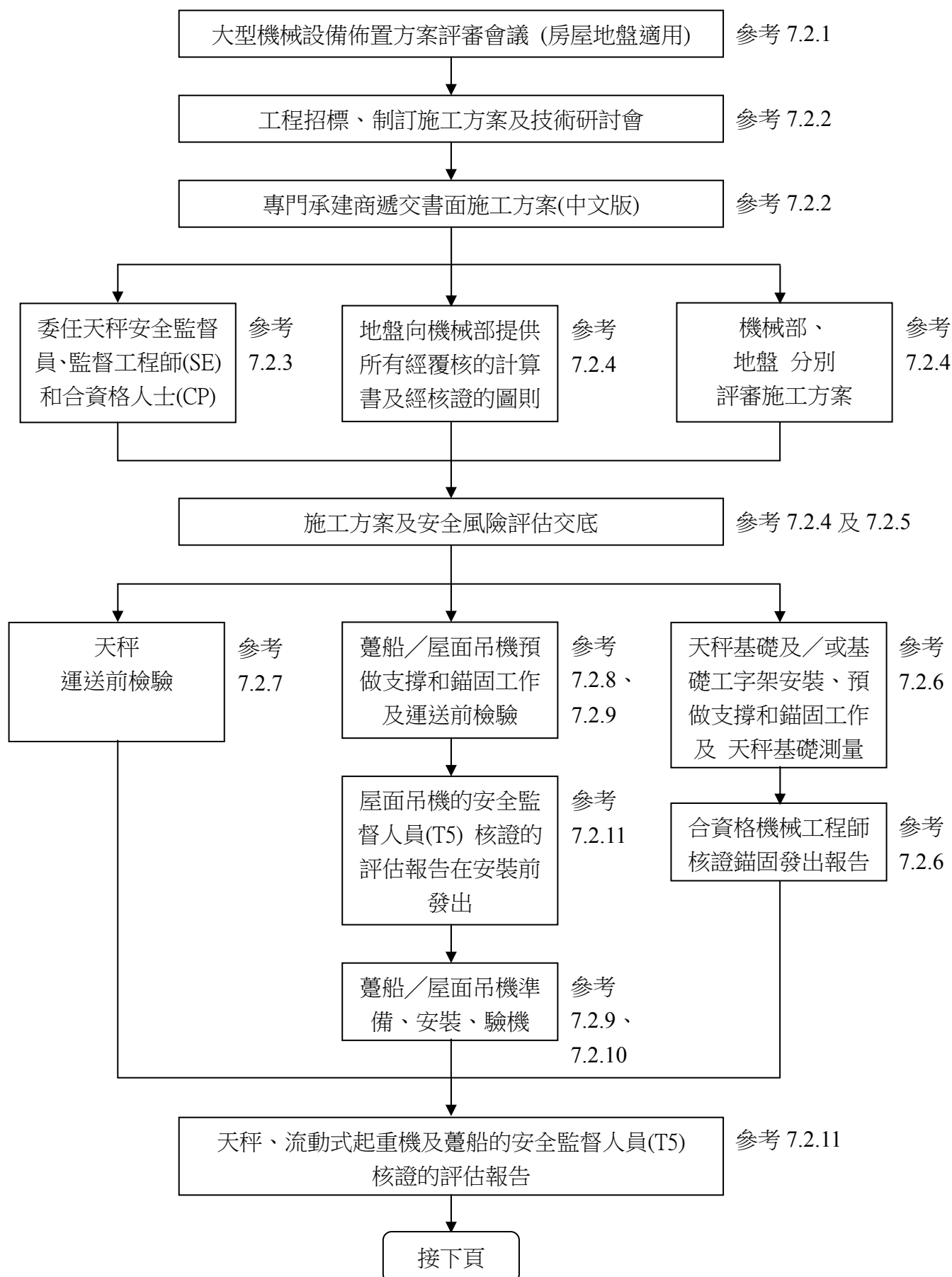
(e) 地盤內必須備存以上的報告及文件，以供公司及勞工處實地查證。

7.2.23 其他

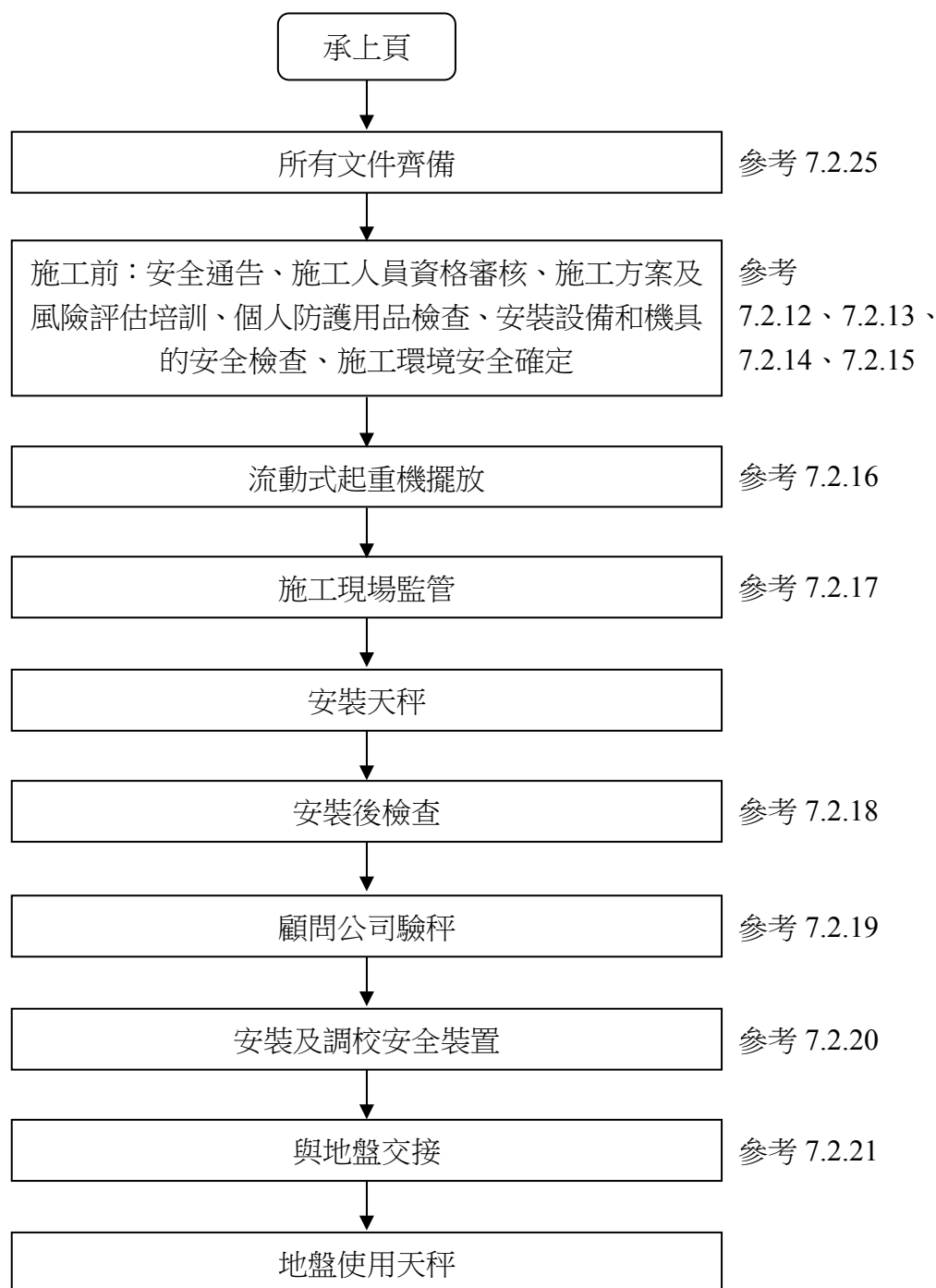
(a) 若地盤在施工期間，若需要對天秤作出重大更改，例如：更改吊臂長度、高度...等，必須按照天秤安裝程序重新提交施工方案，經相關人士評審通過後才可繼續施工。

(b) 若工程外判事項或外租天秤事項在分判時已包含了機械部應負的責任事項，則地盤將會就該事項成為第一責任人，而機械部仍然繼續執行監督工作，例如：驗機、安裝及調校安全裝置...等。

7.2.24 天秤安裝工程管理工作流程圖 (1/2)



7.2.24 天秤安裝工程管理工作流程圖 (2/2)





7.2.25 天秤安裝文件管理流程表

程序及文件		準備方
A. 計劃使用天秤前提交文件：		
1.	天秤使用申請表 (PRO16A-01)	地盤
B. 施工方案交底會前 7 天(施工前 14 天)提交文件：		
1.	天秤基礎/支撐和錨固結構設計方案/計算書/圖則(須由 RSE 審批)	地盤
2.	流動式起重機、躉船、屋面吊機支撐和錨固結構設計方案/計算書/圖則(須由 RSE 審批)	地盤
3.	施工方案(中文版)	專門承建商
4.	合資格人士(CP)委任信及證書	專門承建商
5.	工人委任信及證書	專門承建商
6.	躉船/屋面吊機設計手冊或計算書(須由 RSE 審批)	專門承建商
7.	躉船/屋面吊機 CPI 檢驗報告	專門承建商
8.	審核施工方案及以上文件，若有意見，意見由地盤交專門承建商修改或補充，直至核准。	機械部 / 地盤
C. 施工前 7 天，於地盤召開施工方案交底會，並提交文件：		
1.	監督工程師(SE)委任信 (附學歷及天秤安裝升降拆卸經驗記錄)	地盤
2.	風險評估報告	地盤
D. 施工前 3 天提交文件：		
1.	天秤安裝工程通知書 (PRO16A-02)	地盤
2.	天秤腳平水報告(工字腳) (PRO16A-06A)	地盤
3.	天秤腳平水報告(石矢腳落石矢前/後各一份) (PRO16A-06B)	地盤
4.	天秤腳平水報告(壓磚底架) (PRO16A-06C)	地盤
5.	屋面吊機平水報告 (PRO16A-06D)	地盤
6.	天秤腳工字架驗焊報告	地盤
7.	支撐躉船/屋面吊機工字架的驗焊報告	地盤
8.	含於石矢錨固天秤腳工字架/屋面吊機工字架/躉船拉鈴的螺絲拉力報告	地盤
9.	所使用的起重機械(如流動式起重機、躉船、屋面吊機...等)檢驗及測試證書	專門承建商
10.	所使用的起重裝置檢驗及測試證書	專門承建商
E. 施工前 2 天提交文件：		
1.	安全監督人員(T5)評估支撐和錨固天秤的結構物報告	地盤
2.	安全監督人員(T5)評估流動式起重機所座泥面或結構物報告	地盤
3.	安全監督人員(T5)評估支撐和錨固躉船/屋面吊機結構物報告	地盤
4.	秤腳檢驗報告	機主
5.	天秤 CPI 檢驗報告(內附穿鞭/螺栓 NDT 驗邊報告)	機主
6.	修訂補充以上文件並審核	機械部 / 地盤



F. 施工前 1 天提交文件：		
	1. 天秤安裝施工許可證 (PRO16A-03)	地盤
	2. 天秤使用說明書	機主
	3. 天秤三年檢修記錄	機主
G. 施工 當天 提交文件：		
	1. 每天工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄表 (PRO16A-07)	地盤
	2. 監督工程師(SE)核証工序完成記錄	地盤
	3. 所使用的起重機械(如流動式起重機、躉船、屋面吊機...等)每週檢驗報告 (LALG 表格一)	專門承建商
H. 完成安裝及使用前提交文件：		
	1. 天秤安裝後自檢記錄表 (PRO16A-04)	機械部 / 專門承建商
	2. 天秤檢驗及測試證書	顧問公司
	3. 天秤交付使用交接記錄表 (PRO16A-05)	機械部

註：所有工序及文件均由地盤統籌、跟進及保存。



7.3 天秤升降

7.3.1 工程招標、制訂施工方案及技術研討會

- (a) 地盤可參照《天秤升秤計劃安全指引》(參考 12.17)，策劃天秤升秤計劃。
- (b) 地盤向機械部發出天秤升降計劃的通知。
- (c) 按地盤需求，機械部提供合適天秤升降的資料給予地盤。
- (d) 地盤向專門承建商發出標書。
- (e) 地盤向機械部及專門承建商提供初步天秤升降的技術要求和初步平面佈置等資料。
- (f) 地盤安排專門承建商依據地盤提供的初步資料和現場勘察情況制訂初步施工方案。
- (g) 地盤收集標書及初步施工方案。(初步施工方案抄送機械部)
- (h) 有需要時，地盤安排機械部及專門承建商在交標書前進行技術研討會。(可安排同時會見或單獨面見專門承建商，視乎工程難度而定。)
- (i) 機械部與地盤起重操作的策劃人一起確定初步施工方案。
- (j) 由工程公司定判工程予專門承建商，並要求專門承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。(抄送機械部)
- (k) 專門承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。
- (l) 參考《天秤升秤計劃安全(暫行)制度》及《天秤吊臂的高度空間(暫行)規範》，以確保與相鄰天秤或建築物保持安全距離。

7.3.2 委任天秤安全監督員、監督工程師(SE) 和合資格人士(CP)

- (a) 機械部委任本次工程的天秤安全監督員。
- (b) 地盤委任本次工程的監督工程師(SE)，並將委任書存檔於地盤。(需於召開交底會前抄送機械部)
- (c) 專門承建商委任本次工程的合資格人士(CP)，並將委任書存檔於地盤。(需於召開交底會前抄送機械部)

7.3.3 評審施工方案與工程方案交底

- (a) 交底前，機械部、地盤分別評審施工方案(中文版)。



- (b) 經地盤起重操作的策劃人審核後的施工方案(中文版)，地盤提交業主批准。
- (c) 地盤向機械部提供經項目工程師／業主批准的方案、附牆裝置設計計算書(獲質量技術部註冊結構工程師或獨立結構覆核工程師簽字認可)、經核證的圖則、加工圖紙、位置圖等升降工程相關資料。
- (d) 地盤安排機械部和專門承建商參加工程方案交底會議。
 - 地盤出席人員：包括地盤經理、代表、質量控制工程師、監督工程師(SE)、總管、安全主任...等；
 - 專門承建商出席人員：包括合資格人士(CP)或代理人(若合資格人士(CP)沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。)
 - 議題：包括安裝設計計算、平面布置資料、施工安全工作程序、施工日期及時間安排...等。
- (e) 地盤必須至少提前 3 日，向專門承建商發出《天秤升降工程通知書》(PRO16A-08)。(抄送機械部及安全環保部)

7.3.4 安全風險評估交底

- (a) 地盤依據施工方案，結合施工現場實際情況與專門承建商提供的安全預防措施進行風險評估報告及緊急應變程序。
- (b) 地盤聯同機械部及專門承建商召開會議，綜合意見後做是次工程(特定工地及樓層，每次升降天秤新做一份。)的風險評估報告(中文版)並聯合簽名。
 - 地盤出席人員：包括地盤經理、代表、質量控制工程師、監督工程師(SE)、總管、安全主任...等；
 - 專門承建商出席人員：包括合資格人士(CP)或代理人(若合資格人士(CP)沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。)
 - 議題：包括風險評估、應變計劃、安全訓練討論...等。(風險評估抄送機械部及安全環保部)
- (c) 機械部聯同地盤和專門承建商再覆核安全風險評估及加簽。

7.3.5 地盤提供安全工作平台及安全通道

- (a) 對於提供給天秤工人在建築物外圍的安全工作平台，地盤需要預先設計方案、計算、製作圖則。
- (b) 地盤安排合適的分判商依據設計方案預做安全工作平台。

- (c) 對於提供給天秤手出入的安全通道，地盤需要預先設計方案、計算、製作圖則。
- (d) 地盤安排合適的分判商依據設計方案預做安全通道。
- (e) 安全工作平台及安全通道，由地盤安排一位最少有三年以上相關經驗的合資格結構工程師或質量控制工程師進行評估，核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)

7.3.6 天秤部件 及／或 升降裝置運送前檢驗

- (a) 天秤的重要部件(例如：標準節、附牆架...) 及／或 升降裝置(例如：升降籠、爬升框架...)在運送地盤架設之前，機械部／機主安排合資格機械工程師檢查。
- (b) 天秤的重要部件及／或升降裝置於安裝前，機械部／機主將維修紀錄、運送前配件核實報告及運送前檢查報告交付地盤。

7.3.7 螺栓、天秤爬升框架和工字架、附牆架和附牆碼 及／或 凳仔預製、預留位、安裝、預做支撐等工作

- (a) 按照地盤安排，專門承建商依據設計方案／施工方案預製及安裝螺栓、天秤爬升框架和工字架、附牆架和附牆碼 及／或 凳仔等工作。
- (b) 有需要時，地盤安排合適的分判商依據設計方案／施工方案預做支撐工作。
- (c) 有需要時，地盤安排認可的顧問公司對工字架／附牆碼驗焊。(抄送機械部)
- (d) 地盤必須重複檢查天秤爬升框架／附牆架的安裝、預做支撐及／或錨固的位置是否正確。
- (e) 機械部覆核天秤爬升框架／附牆架的安裝、預做支撐的位置是否正確。

7.3.8 安全監督人員(T5) 評估結構

- (a) 施工前，塔式起重機升降後座落的施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構，地盤安排安全監督人員(T5)評估，核證爬升框架和工字架／附牆架和附牆碼的安裝工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)
- (b) 機械部覆核安全監督人員(T5) 評估報告。

7.3.9 施工前：安全通告

- (a) 施工前，地盤書面通知地盤所有分判商及有關人員，天秤施工位置、時間及有關安全預防措施，並張貼通告。(最遲 2 天前)
- (b) 施工當日在現場張貼監督工程師(SE) 的委任詳情，包括姓名及聯絡電話。



7.3.10 施工當日：施工人員資格審核

- (a) 施工前，依據專門承建商發出的委任書，地盤審核本次工程施工負責人是否為合資格人士(CP)（需具備建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》要求的經驗及監督轄下工人進行操作的足夠資格和訓練）。
- (b) 地盤審核施工人員(需具備建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》及《安全使用流動式起重機工作守則》要求的經驗、資格和訓練)。
- (c) 地盤覆核地盤委任的監督工程師(SE)的資格（具備建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》要求的資格、經驗和勝任能力）。
- (d) 機械部協助地盤覆核監督工程師(SE)、合資格人士(CP)及施工人員資格。

7.3.11 施工當日：施工方案及風險評估培訓、個人防護用品檢查、安裝設備和機具的安全檢查

- (a) 地盤對專門承建商的合資格人士(CP)進行委任。
- (b) 由專門承建商的合資格人士(CP)講解工作程序，並由地盤安全主任對專門承建商參加施工的所有人員和監管人員根據風險評估報告內容及安全施工程序進行安全培訓並做記錄，填寫《天秤工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄》(PRO16A-07)。(抄送機械部)
- (c) 講解工作程序後，合資格人士(CP)和監督工程師(SE)在完整施工方案(中文版)上簽署確認。
- (d) 地盤對個人防護用品進行安全檢查並做記錄。
- (e) 地盤對安裝設備和機具進行安全檢查並做記錄（核對設備、機具和機械之檢驗證書及資料，包括吊運平衡物位置與可允許之重量。）
- (f) 機械部天秤安全監督員監督整個過程。

7.3.12 施工當日：施工環境安全確定

- (a) 地盤確認施工環境安全後，發出《天秤升降施工許可證》(PRO16A-09)給專門承建商。(抄送機械部)
- (b) 施工期間若有變化，由地盤監督工程師(SE)即時通知現場所有有關人員及機械部，並按情況由專門承建商修改其施工方案，再由合資格人士(CP)和監督工程師(SE)簽署後交機械部審閱。



(c) 機械部天秤安全監督員監督整個過程進行。

7.3.13 施工當日：升降籠安全檢查

(a) 專門承建商按照施工方案，安裝升降籠。

(b) 地盤監督工程師(SE) 現場監督。

(c) 機械部天秤安全監督員監督整個過程安全。

(d) 使用前，機械部聯同專門承建商檢查升降籠，發出《升降籠安全檢查表》(PRO16A-10) 給地盤。

7.3.14 施工當日：施工現場監管

(a) 地盤監督工程師(SE) 負責工程技術全過程及安全監管，並要遵循及落實執行建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》及《安全使用流動式起重機工作守則》。

(b) 地盤安全主任在現場監管整個過程安全。

(c) 專門承建商合資格人士(CP)負責工程技術全過程及安全監管。

(d) 機械部天秤安全監督員在現場監管整個過程進行。

7.3.15 升降前／後檢查

(a) 工程完成後，機械部／機主／專門承建商分別進行天秤升降前／後檢查。

(b) 機械部／機主／專門承建商對內爬天秤升秤按照《內爬天秤升秤自檢記錄表》(PRO16A-11) 進行。

(c) 機械部／機主／專門承建商對內爬天秤降秤按照《內爬天秤降秤自檢記錄表》(PRO16A-12) 進行。

(d) 機械部／機主／專門承建商對外爬天秤升秤按照《外爬天秤升高自檢記錄表》(PRO16A-13) 進行。

(e) 機械部／機主／專門承建商對外爬天秤降秤按照《外爬天秤降低自檢記錄表》(PRO16A-14) 進行。

7.3.16 顧問公司驗秤

(a) 升降完成並檢查合格後，機械部通知認可的顧問公司驗秤。

(b) 合資格人士(CP)負責驗機進行。

(c) 地盤監督工程師(SE) 現場監督。



(d) 機械部天秤安全監督員監督整個過程進行。

7.3.17 調校安全裝置，包括：CCTV、防撞系統、風速儀 和 接地裝置。

(a) 如有需要，機械部／機主／地盤調校安全裝置。

(b) 機械部再檢查安全裝置。

7.3.18 與地盤交接

(a) 完成檢查並收到驗機證書後，機械部交付地盤並做交接記錄。

7.3.19 地盤內必須備存的報告

(a) 合資格機械工程師對重要部件及主要裝置發出的運送前配件核實報告、運送前檢查報告及錨固報告。

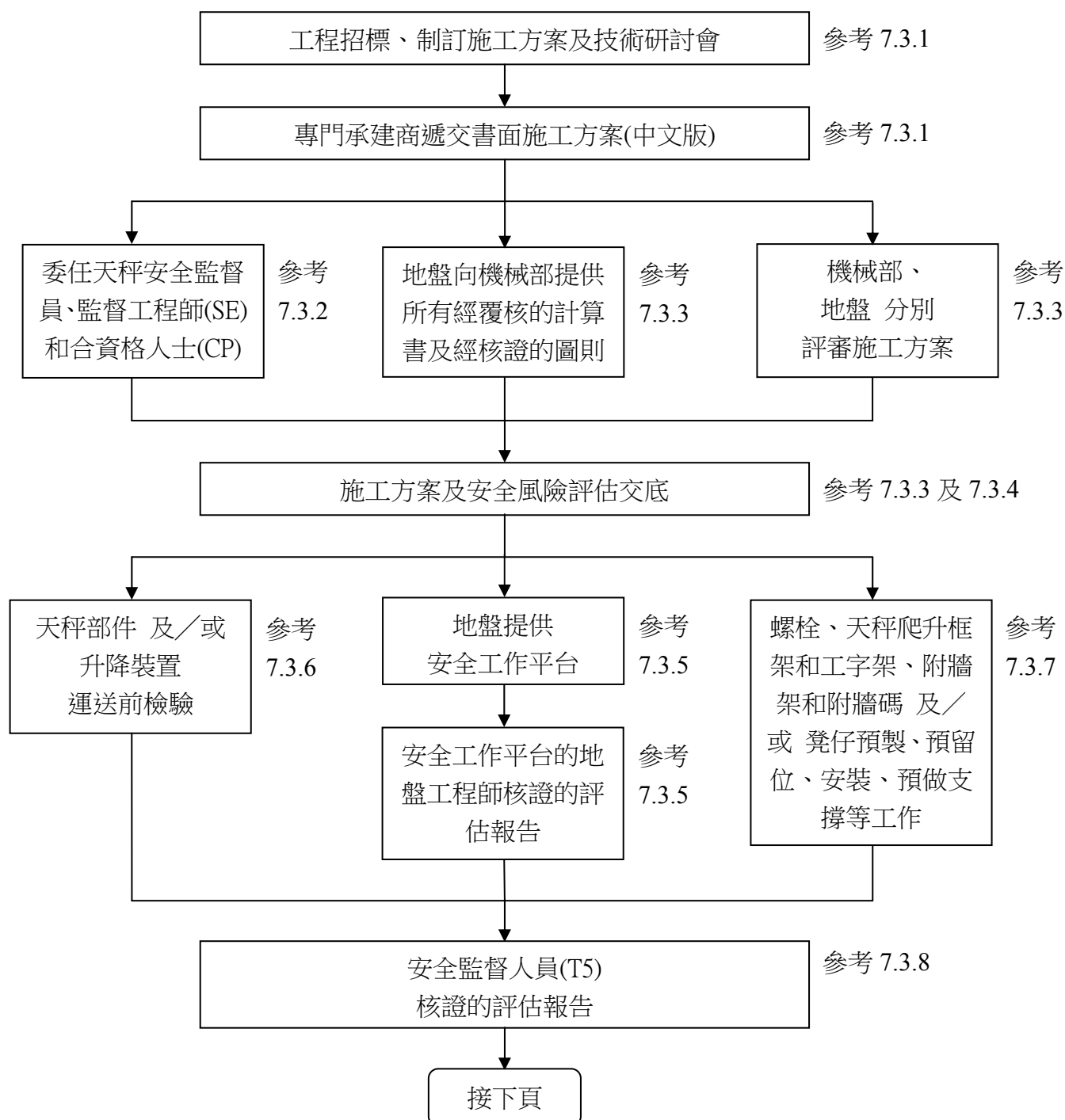
(b) 維修和檢查歷史的保養日誌。

(c) 安全監督人員(T5) 就施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構的評估報告。

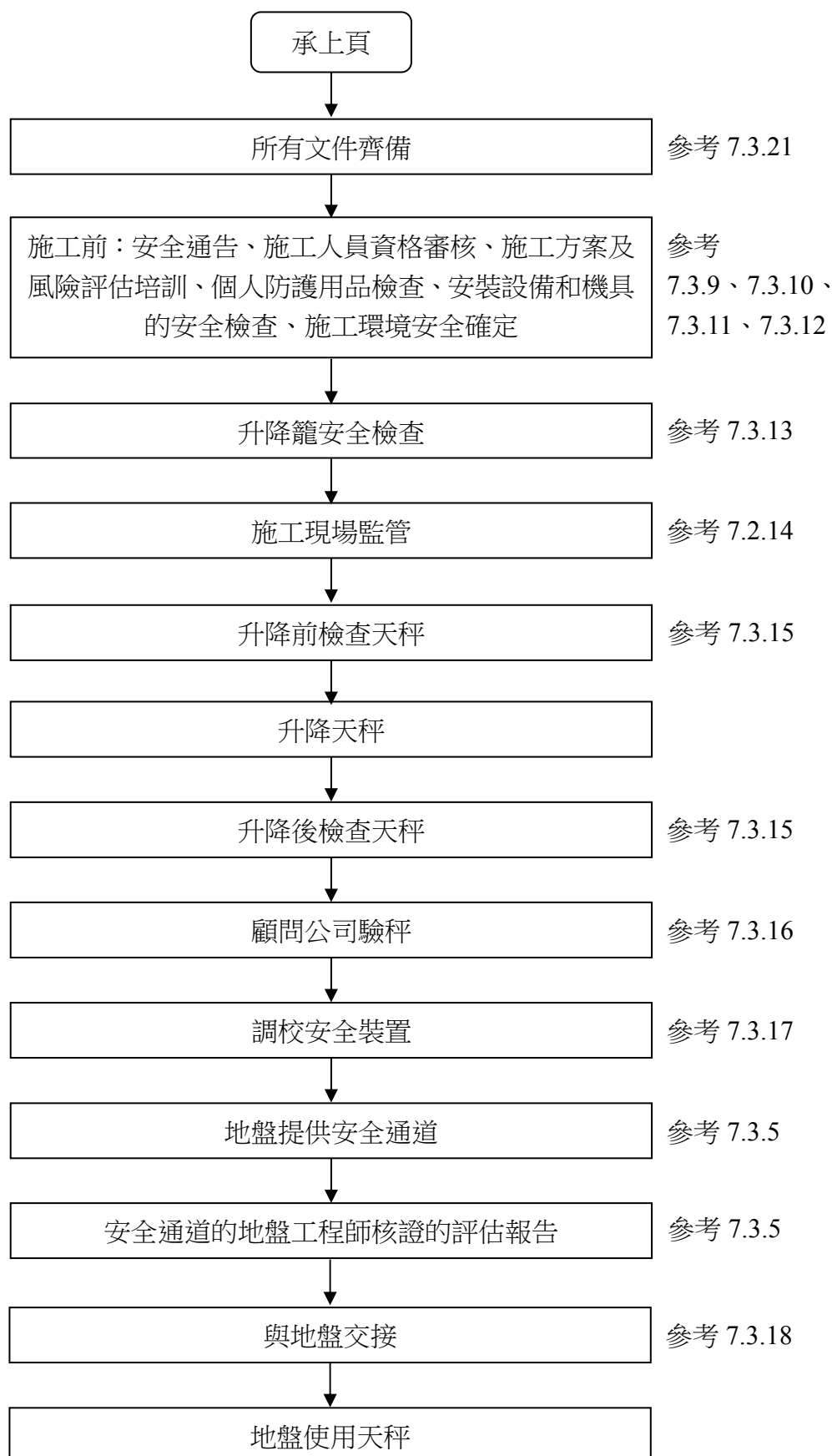
(d) 所有公司、建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》及《安全使用流動式起重機工作守則》要求的其他文件。

(e) 地盤內必須備存以上的報告及文件，以供公司及勞工處實地查證。

7.3.20 天秤升降工程管理工作流程圖 (1/2)



7.3.20 天秤升降工程管理工作流程圖 (2/2)





7.3.21 天秤升降文件管理流程表

程序及文件	準備方
A. 施工方案交底會前 7 天(施工前 14 天)提交文件：	
1. 天秤支撐和錨固結構設計方案/計算書/圖則(須由 RSE 審批)	地盤
2. 施工方案(中文版)	專門承建商
3. 合資格人士(CP)委任信及證書	專門承建商
4. 工人委任信及證書	專門承建商
5. 審核施工方案及以上文件，若有意見，意見由地盤交專門承建商修改或補充，直至核准。	機械部 / 地盤
B. 施工前 7 天，於地盤召開施工方案交底會，並提交文件：	
1. 監督工程師(SE)委任信 (附學歷及天秤安裝升降拆卸經驗記錄)	地盤
2. 風險評估報告	地盤
C. 施工前 3 天提交文件：	
1. 天秤升/降工程通知書 (PRO16A-08)	地盤
2. 天秤爬升框架工字架／附牆架附牆碼...等驗焊報告	地盤
3. 所使用的起重機械(如搏洛...等)檢驗及測試証書	專門承建商
4. 所使用的起重裝置檢驗及測試証書	專門承建商
D. 施工前 2 天提交文件：	
1. 安全監督人員(T5)評估支撐和錨固天秤的結構物、爬升框架和工字架／附牆架和附牆碼的報告	地盤
2. 天秤爬升框架 CPI 檢驗報告(內爬秤)	地盤
3. 天秤新加架身、附牆架及升機籠 CPI 檢驗報告(內附穿鞭/螺栓 NDT 驗邊報告)(外爬秤)	機主
4. 修訂補充以上文件並審核	機械部 / 地盤
E. 施工前 1 天提交文件：	
1. 天秤升降施工許可證 (PRO16A-09)	地盤
F. 施工 當天 提交文件：	
1. 每天工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄表 (PRO16A-07)	地盤
2. 天秤升機籠安全檢查表 (PRO16A-10)	機械部 / 專門承建商
3. 監督工程師(SE)核証工序完成記錄	地盤
4. 所使用的起重機械 (如搏洛...等)每週檢驗報告(LALG 表格一)	專門承建商
G. 完成安裝及使用前提交文件：	
1. 內爬天秤升秤自檢記錄表 (PRO16A-11)	機械部 / 專門承建商
2. 內爬天秤降秤自檢記錄表 (PRO16A-12)	機械部 / 專門承建商
3. 外爬天秤升高自檢記錄表 (PRO16A-13)	機械部 / 專門承建商
4. 外爬天秤降低自檢記錄表 (PRO16A-14)	機械部 / 專門承建商
5. 天秤檢驗及測試証書	顧問公司

註：所有工序及文件均由地盤統籌、跟進及保存。

7.4 天秤拆卸

7.4.1 工程招標、制訂施工方案及技術研討會

- (a) 地盤向機械部發出天秤拆卸計劃的通知。
- (b) 按地盤需求，機械部提供合適天秤拆卸的資料予地盤。
- (c) 地盤向專門承建商發出標書。
- (d) 地盤向機械部及專門承建商提供初步天秤拆卸的技術要求和初步平面佈置等資料。
- (e) 地盤安排專門承建商依據地盤提供的初步資料和現場勘察情況制訂初步施工方案。
- (f) 地盤收集標書及初步施工方案。(初步施工方案抄送機械部)
- (g) 需要時，地盤安排機械部及專門承建商在交標書前進行技術研討會。(可安排同時會見或單獨面見專門承建商，視乎工程難度而定。)
- (h) 機械部與地盤起重操作的策劃人一起確定初步施工方案。
- (i) 由工程公司定判工程予專門承建商，並要求專門承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。(抄送機械部)
- (j) 專門承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。

7.4.2 委任天秤安全監督員、監督工程師(SE) 和合資格人士(CP)

- (a) 機械部委任本次工程的天秤安全監督員。
- (b) 地盤委任本次工程的監督工程師(SE)，並將委任書存檔於地盤。(需於召開交底會前抄送機械部)
- (c) 專門承建商委任本次工程的合資格人士(CP)，並將委任書存檔於地盤。(需於召開交底會前抄送機械部)

7.4.3 評審施工方案與工程方案交底

- (a) 交底前，機械部、地盤分別評審施工方案(中文版)。
- (b) 經地盤起重操作的策劃人審核後的施工方案(中文版)，地盤提交業主批准。
- (c) 地盤向機械部提供經項目工程師／業主批准的方案、人字吊臂起重機(躉船)／屋面吊機安裝設計計算書(獲質量技術部註冊結構工程師及獨立結構覆核工程師簽字認可)、經核證的圖則、平面佈置等拆卸工程相關資料。

(d) 地盤安排機械部和專門承建商參加工程方案交底會議。

- 地盤出席人員：包括地盤經理、代表、質量控制工程師、監督工程師(SE)、總管、安全主任...等；
- 專門承建商出席人員：包括合資格人士(CP)或代理人(若合資格人士(CP)沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。)
- 議題：包括安裝設計計算、平面布置資料、施工安全工作程序、施工日期及時間安排...等。

(e) 地盤向專門承建商發出《天秤拆卸工程通知書》(PRO16A-15)。(抄送機械部及安全環保部)

7.4.4 安全風險評估交底

(a) 地盤依據施工方案，結合施工現場實際情況與專門承建商提供的安全預防措施進行風險評估報告及緊急應變程序。

(b) 地盤聯同機械部及專門承建商召開會議，綜合意見後做是次工程(特定工地)的風險評估報告(中文版)並聯合簽名。

- 地盤出席人員：包括地盤經理、代表、質量控制工程師、監督工程師(SE)、總管、安全主任；
- 專門承建商出席人員：包括合資格人士(CP)或代理人(若合資格人士(CP)沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。)
- 議題：包括風險評估、應變計劃、安全訓練討論...等。(風險評估抄送機械部及安全環保部)

(c) 機械部聯同地盤和專門承建商再覆核安全風險評估及加簽。

7.4.5 躉船／屋面吊機預做支撐和錨固工作

(a) 按照地盤安排，由合資格分判商或專門承建商依據設計方案／施工方案預做錨固工作。

(b) 有需要時，地盤安排合資格分判商依據施工方案預做支撐工作。

(c) 地盤必須重複檢查躉船／屋面吊機預做支撐及／或錨固的位置是否正確。

(d) 機械部覆核躉船／屋面吊機預做支撐及／或錨固的位置是否正確。

7.4.6 躉船／屋面吊機運送前檢驗、準備及安裝

(a) 躉船／屋面吊機的重要部件及主要裝置在運送地盤架設之前，由專門承建商

安排合資格機械工程師檢查。

- (b) 按照地盤安排，由合資格分判商或專門承建商依據設計方案／施工方案安裝屋面吊機基礎及／或基礎工字架。
- (c) 有需要時，地盤安排認可的顧問公司對工字架驗焊及螺栓做拉力測試。(抄送機械部)
- (d) 地盤必須重複檢查屋面吊機基礎及／或基礎工字架安裝、預做支撐及／或錨固的位置是否正確。
- (e) 地盤需要為屋面吊機量度平水，發出《屋面吊機平水報告》(PRO16A-06D) (抄送機械部)
- (f) 在架設屋面吊機前，專門承建商安排合資格機械工程師核證屋面吊機的錨固並發出報告。(抄送機械部)
- (g) 機械部覆核屋面吊機基礎安裝、預做支撐及／或錨固的位置是否正確。
- (h) 機械部覆核《屋面吊機平水報告》及 屋面吊機的錨固報告。
- (i) 躉船／屋面吊機安裝前，專門承建商將躉船／屋面吊機維修和檢查歷史的保養日誌、運送前配件核實報告及運送前檢查報告交付地盤。(抄送機械部)

7.4.7 躉船／屋面吊機驗機

- (a) 由專門承建商安排認可的顧問公司對躉船／屋面吊機進行檢驗及測試。(抄送機械部)
- (b) 合資格人士(CP)負責驗機進行。
- (c) 地盤監督工程師(SE) 現場監督。
- (d) 機械部天秤安全監督員監督整個過程進行。

7.4.8 安全監督人員(T5) 評估結構

- (a) 施工前，天秤、流動式起重機、躉船 或屋面吊機的施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構，由地盤安排 安全監督人員(T5) 評估，核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)
- (b) 屋面吊機的安全監督人員(T5) 評估報告在安裝前發出。
- (c) 人字吊臂起重機(躉船)的安全監督人員(T5) 評估報告在安裝完成後才發出。
- (d) 機械部覆核安全監督人員(T5) 評估報告。



7.4.9 施工前：安全通告

- (a) 施工前，地盤書面通知地盤所有分判商及有關人員，天秤施工位置、時間及有關安全預防措施，並張貼通告。(最遲 2 天前)
- (b) 施工當日在現場張貼監督工程師(SE) 的委任詳情，包括姓名及聯絡電話。

7.4.10 施工當日：施工人員資格審核

- (a) 施工前，地盤依據專門承建商發出的委任書，審核本次工程施工負責人是否為合資格人士(CP) (需具備建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》要求的經驗及監督轄下工人進行操作的足夠資格和訓練)。
- (b) 地盤審核施工人員(需具備建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》及《安全使用流動式起重機工作守則》要求的經驗、資格和訓練)。
- (c) 地盤覆核地盤委任的監督工程師(SE)的資格 (具備建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》要求的資格、經驗和勝任能力)。
- (d) 機械部協助地盤覆核監督工程師(SE)、合資格人士(CP)及施工人員資格。

7.4.11 施工當日：施工方案及風險評估培訓、個人防護用品檢查、安裝設備和機具的安全檢查

- (a) 地盤對專門承建商的合資格人士(CP)進行委任。
- (b) 由專門承建商的合資格人士(CP)講解工作程序，並由地盤安全主任對專門承建商參加施工的所有人員和監管人員根據風險評估報告內容及安全施工程序進行安全培訓並做記錄，填寫《天秤工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄》(PRO16A-07)。(抄送機械部)
- (c) 講解工作程序後，合資格人士(CP) 和 監督工程師(SE)在完整施工方案(中文版)上簽署確認。
- (d) 地盤對個人防護用品進行安全檢查並做記錄。
- (e) 地盤對安裝設備和機具進行安全檢查並做記錄 (核對設備、機具和機械之檢驗證書及資料，包括吊運距離、起卸負荷物的位置與可允許之重量。)



(f) 機械部天秤安全監督員監督整個過程。

7.4.12 施工當日：施工環境安全確定

- (a) 地盤確認施工環境安全後，發出《天秤拆卸施工許可證》(PRO16A-16) 給專門承建商。(抄送機械部)
- (b) 施工期間若有變化，由地盤監督工程師(SE) 即時通知現場所有有關人員及機械部，並按情況由專門承建商修改其施工方案，再由合資格人士(CP) 和監督工程師(SE)簽署後交機械部審閱。
- (c) 機械部天秤安全監督員監督整個過程進行。

7.4.13 施工當日：流動式起重機擺放

- (a) 合資格人士(CP)按照設計方案／施工方案，擺放流動式起重機。
- (b) 地盤監督工程師(SE) 現場監督。
- (c) 機械部天秤安全監督員監督整個過程進行。

7.4.14 施工當日：施工現場監管

- (a) 地盤監督工程師(SE) 負責工程技術全過程及安全監管，並要遵循及落實執行建造業議會(CIC)《塔式起重機安全指引》和勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》及《安全使用流動式起重機工作守則》。
- (b) 地盤安全主任在現場監管整個過程安全。
- (c) 專門承建商合資格人士(CP)負責工程技術全過程及安全監管。
- (d) 機械部天秤安全監督員在現場監管整個過程進行。

7.4.15 退出地盤前檢查

- (a) 完成拆卸工程後，機械部檢查現場環境是否有任何拆卸遺漏。
- (b) 地盤負責所有孔洞的檢查及圍封。

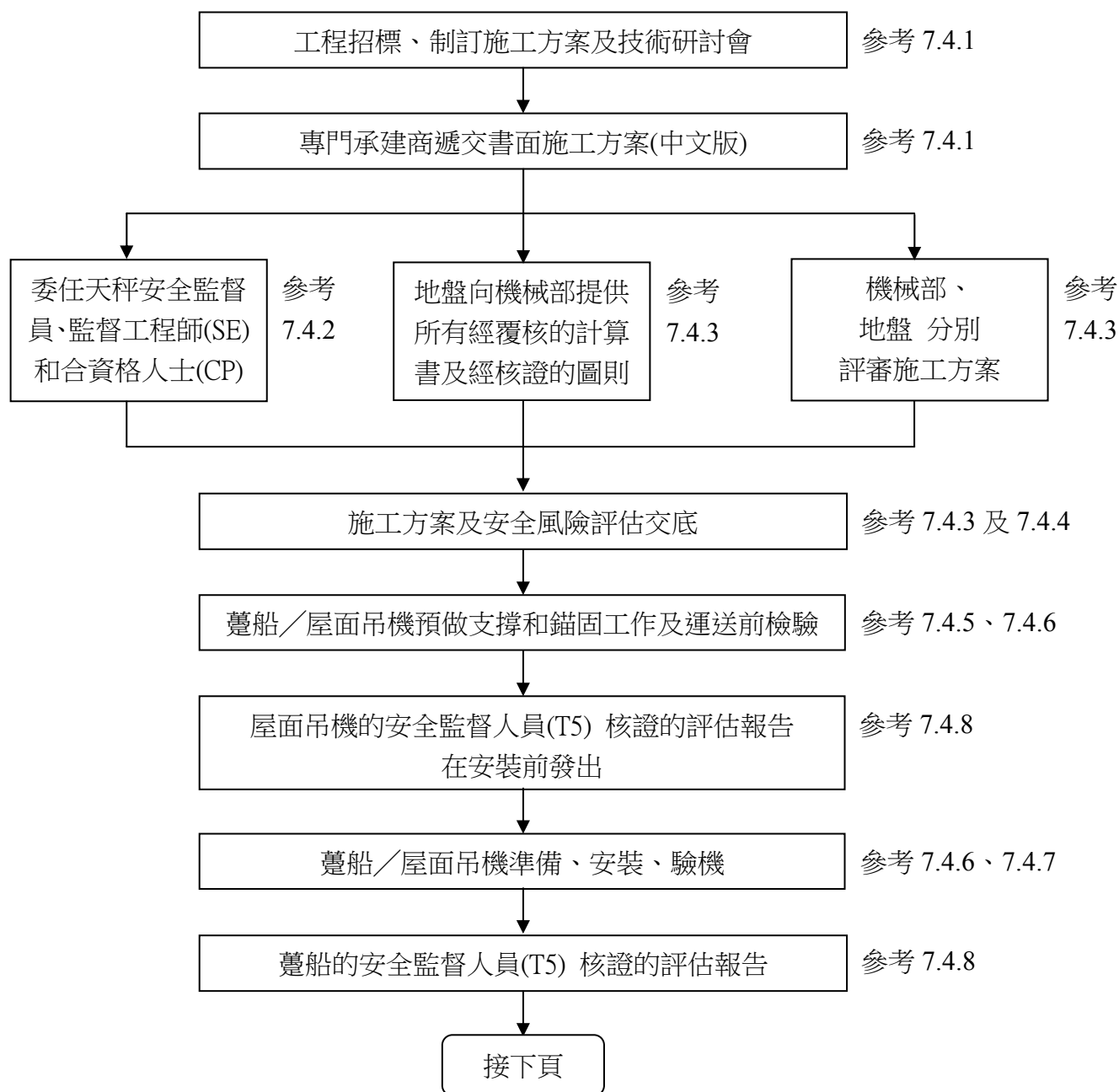
7.4.16 地盤內必須備存的報告

- (a) 合資格機械工程師對重要部件及主要裝置發出的運送前配件核實報告、運送前檢查報告及錨固報告。

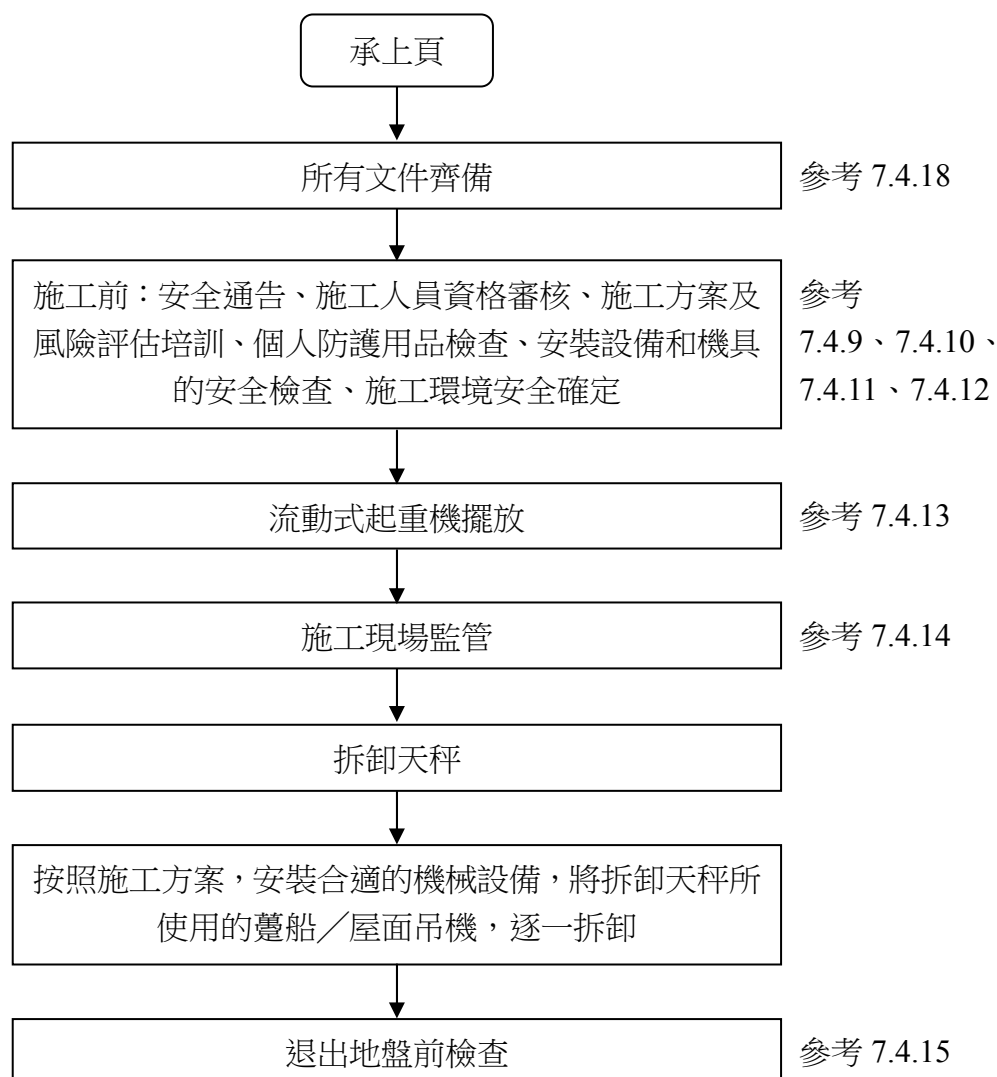


- (b) 維修和檢查歷史的保養日誌。
- (c) 安全監督人員(T5) 就施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構的評估報告。
- (d) 所有公司及建造業議會(CIC)要求的其他文件.
- (e) 地盤內必須備存以上的報告及文件，以供公司及勞工處實地查證。

7.4.17 天秤拆卸工程管理工作流程圖 (1/2)



7.4.17 天秤拆卸工程管理工作流程圖 (2/2)





7.4.18 天秤拆卸文件管理流程表

程序及文件		準備方
A. 施工方案交底會前 7 天(施工前 14 天)提交文件：		
1.	支撐和錨固躉船／屋面吊機結構物设计方案/計算書/圖則(須由 RSE 審批)	地盤
2.	流動式起重機、躉船、屋面吊機支撐和錨固結構设计方案/計算書/圖則(須由 RSE 審批)	地盤
3.	施工方案(中文版)	專門承建商
4.	合資格人士(CP)委任信及證書	專門承建商
5.	工人委任信及證書	專門承建商
6.	躉船／屋面吊機設計手冊或計算書(須由 RSE 審批)	專門承建商
7.	躉船／屋面吊機 CPI 檢驗報告	專門承建商
8.	審核施工方案及以上文件，若有意見，意見由地盤交專門承建商修改或補充，直至核准。	機械部 / 地盤
B. 施工前 7 天，於地盤召開施工方案交底會，並提交文件：		
1.	監督工程師(SE)委任信 (附學歷及天秤安裝升降拆卸經驗記錄)	地盤
2.	風險評估報告	地盤
C. 施工前 3 天提交文件：		
1.	天秤拆卸工程通知書 (PRO16A-15)	地盤
2.	屋面吊機平水報告 (PRO16A-06D)	地盤
3.	所使用的起重機械(如流動式起重機、躉船、屋面吊機...等)檢驗及測試證書	專門承建商
4.	所使用的起重裝置檢驗及測試證書	專門承建商
D. 施工前 2 天提交文件：		
1.	安全監督人員(T5)評估流動式起重機所座泥面或結構物報告	地盤
2.	安全監督人員(T5)評估支撐和錨固躉船／屋面吊機結構物報告	地盤
3.	修訂補充以上文件並審核	機械部 / 地盤
E. 施工前 1 天提交文件：		
1.	天秤拆卸施工許可證 (PRO16A-16)	地盤
F. 施工 當天 提交文件：		
1.	每天工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄表 (PRO16A-07)	地盤
2.	監督工程師(SE)核証工序完成記錄	地盤
3.	所使用的起重機械(如流動式起重機、躉船、屋面吊機...等)每週檢驗報告 (LALG 表格一)	專門承建商

註：所有工序及文件均由地盤統籌、跟進及保存。

7.5 外租天秤

7.5.1 地盤申請

- (a) 地盤向機械部提出使用天秤申請（見天秤工程管理工作程序：《天秤使用申請表》（PRO16A-01）），詳述天秤的技術要求、年份、數量、安裝日期、使用期限等。

7.5.2 機械部覆核

- (a) 機械部收到申請後，若內部無此型號天秤可提供，決定從外租賃，即與地盤共同策劃及協商、落實所用天秤的型號、年份、數量及進場日期等事宜（註：不採用香港專門承建商無能力安裝或維修的天秤）。
- (b) 機械部聯繫供應商索取天秤技術性能等資料給予地盤參考。

7.5.3 外租天秤供應商選擇及招標

- (a) 機械部向供應商發出標書，要求報價（附天秤廠家、出廠日期、出廠編號、技術性能等）。
- (b) 由機械部定判外租天秤供應商。

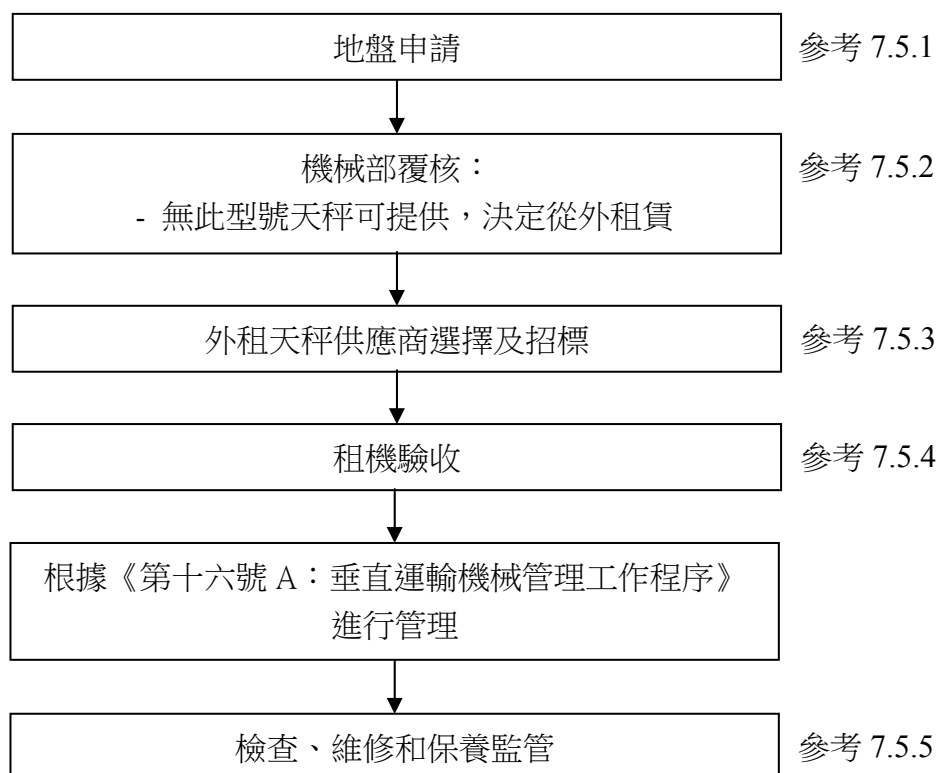
7.5.4 租機驗收

- (a) 機械部要求外租天秤供應商按照建造業議會《塔式起重機安全指引》的要求，提供一份經合資格機械工程師發出的天秤運送前檢驗記錄。（抄送地盤）
- (b) 機械部聯同地盤進行實物考察（天秤結構件、工作機構、型號、最近一次大修記錄等），並填寫《外租天秤實物考察記錄表》（PRO16A-17）。
- (c) 機械部協助地盤核實天秤運送前檢驗記錄。
- (d) 機械部協助地盤核實各部件，運往地盤。

7.5.5 檢查、維修和保養監管

- (a) 機械部 機手在供應商檢查、維修和保養記錄單上簽字確認並將副本交付機械部及地盤。
- (b) 機械部每個月一次檢查天秤技術狀況，並填寫《天秤檢查保養記錄表》（PRO16A-44），評估供應商的保養、維修品質，如發現安全隱患時要即時報告上級，在不安全情況下停止使用，直至找到安全的解決方法為止。
- (c) 屋面吊機的監管工作列入天秤範疇，機械部每個月檢查一次，並填寫《屋面吊機檢查保養記錄表》（PRO16A-45）。

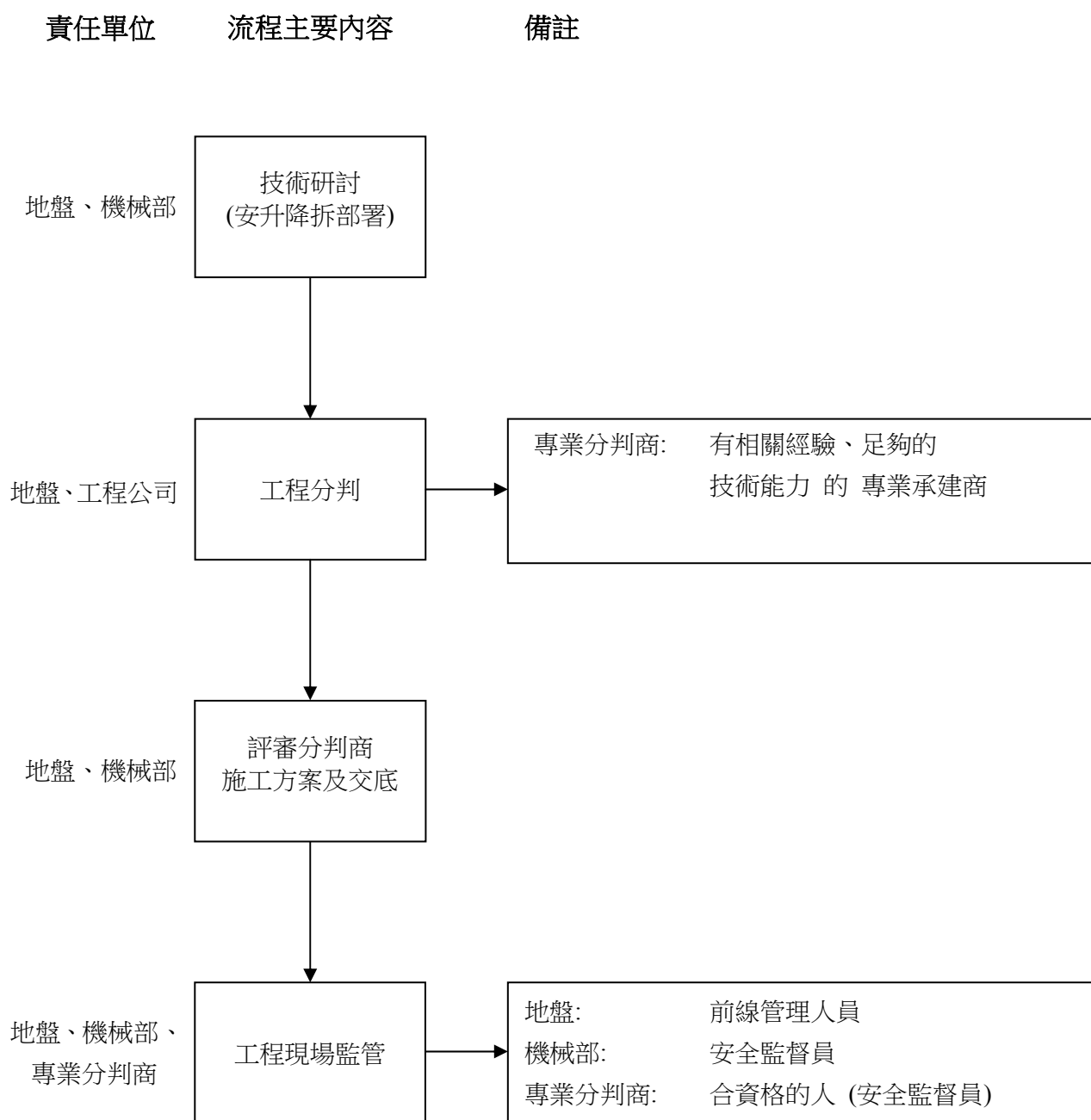
7.5.6 外租天秤管理工作流程圖





8 開土機工程管理工作程序

8.1 開土機工程管理工作程序分工圖



8.2 開土機安裝

8.2.1 工程招標、制訂施工方案及技術研討會

- (a) 地盤向機械部發出《開土機使用申請表》(PRO16A-20)。
- (b) 按地盤需求，機械部提供合適開土機安裝的資料予地盤。
- (c) 地盤向專業承建商發出標書。
- (d) 地盤向機械部及專業承建商提供初步開土機技術要求和初步平面佈置等資料。
- (e) 地盤安排專業承建商依據地盤提供的初步資料和現場勘察情況制訂初步施工方案。
- (f) 地盤收集標書及初步施工方案。(初步施工方案抄送機械部)
- (g) 有需要時，地盤安排機械部及專業承建商在交標書前進行技術研討會。(可安排同時會見或單獨面見專業承建商，視乎工程難度而定。)
- (h) 機械部與地盤的策劃人一起確定初步施工方案。
- (i) 由工程公司定判工程予專業承建商，並要求專業承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。(抄送機械部)
- (j) 專業承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。

8.2.2 委任開土機安全監督員和安全督導員

- (a) 機械部委任本次工程的開土機安全監督員。
- (b) 專業承建商委任本次工程的安全督導員，並將委任書存檔於地盤。(抄送機械部)

8.2.3 評審施工方案與工程方案交底

- (a) 機械部、地盤評審施工方案(中文版)。
- (b) 經地盤的策劃人審核後的施工方案(中文版)，地盤提交業主批准。
- (c) 地盤向機械部提供經業主批准的方案、開土機技術要求、安裝設計計算書(獲質量技術部註冊工程師或獨立結構覆核工程師簽字認可)、平面佈置等資料。
- (d) 地盤安排機械部和專業承建商參加工程方案交底會議。
 - 地盤出席人員：包括工程師、總管、安全主任...等；



- 專業承建商出席人員：安全督導員或代理人（若安全督導員沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。）
- 議題：包括安裝設計計算、平面布置資料、施工安全工作程序、施工日期及時間安排...等。

(e) 地盤向專業承建商發出《開土機安裝工程通知書》(PRO16A-21)。(抄送機械部)

8.2.4 安全風險評估交底

- (a) 地盤依據施工方案，結合施工現場實際情況與專業承建商提供的安全預防措施進行風險評估報告及緊急應變程序。
- (b) 地盤聯同機械部及專業承建商召開會議，綜合意見後做是次工程(特定工地)的風險評估報告(中文版)並聯合簽名。
 - 地盤出席人員：包括工程師、總管、安全主任...等；
 - 專業承建商出席人員：安全督導員或代理人（若安全督導員沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。）
 - 議題：包括風險評估、應變計劃、安全訓練討論...等。(風險評估抄送機械部)
- (c) 機械部聯同地盤再覆核安全風險評估及加簽。

8.2.5 開土架和捲揚機預做支撐和錨固工作

- (a) 按照地盤安排，由合資格分判商依據設計方案／施工方案安裝開土架和捲揚機的基礎及／或基礎工字架。
- (b) 有需要時，按照地盤安排，專門承建商依據施工方案預做錨固工作。
- (c) 有需要時，地盤安排合適的分判商依據施工方案預做支撐工作。
- (d) 有需要時，地盤安排認可的顧問公司對工字架驗焊及螺栓做拉力測試。(抄送機械部)

8.2.6 預留螺栓位、安裝附牆碼及平台、預做支撐和錨固等工作

- (a) 按照地盤安排，由合資格分判商依據設計方案／施工方案安裝螺栓、附牆碼及平台等工作。
- (b) 有需要時，地盤安排合適的分判商依據設計方案／施工方案預做支撐和錨固工作。

8.2.7 地盤工程師評估結構

- (a) 開士架和捲揚機的施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構，由地盤安排一位最少有三年以上相關經驗的合資格結構工程師或質量控制工程師進行評估，核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)
- (b) 附牆碼及平台的施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構，由地盤安排一位最少有三年以上相關經驗的合資格結構工程師或質量控制工程師進行評估，核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)
- (c) 若需要使用獨立的捲揚機協助上開士架配件，則該捲揚機的支撐和錨固需要經地盤工程師計算及核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)
- (d) 機械部覆核地盤工程師評估報告。

8.2.8 施工前：安全通告

- (a) 施工前，地盤書面通知地盤所有受影響分判商及有關人員，開士機施工位置、時間及有關安全措施，並張貼通告。(最遲 2 天前)
- (b) 施工當日，地盤向所有受影響分判商講解當日安裝開士機事項。

8.2.9 施工當日：施工人員資格審核

- (a) 地盤依據專業承建商發出的委任書，審核本次工程安全督導員及施工人員資格，是否與備案資料相符，包括專業證書、平安卡及工作經驗文件，並將上述資料交付地盤。
- (b) 機械部協助地盤覆核安全督導員及施工人員資格。

8.2.10 施工當日：施工方案及風險評估培訓、個人防護用品檢查、安裝設備和機具的安全檢查

- (a) 地盤對專業承建商的安全督導員進行委任。
- (b) 由專業承建商的安全督導員講解工作程序，並由地盤安全主任對專業承建商參加施工的所有人員和監管人員根據風險評估報告內容及安全施工程序進行安全培訓並做記錄，填寫《開士機工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄》(PRO16A-19)。(抄送機械部)
- (c) 地盤對個人防護用品進行安全檢查並做記錄。
- (d) 地盤對安裝設備和機具進行安全檢查並做記錄(核對設備、機具和機械之檢驗證書及資料，包括吊運位置與可允許之重量。)
- (e) 機械部開士機安全監督員協助監督。



8.2.11 施工當日：施工環境安全確定

- (a) 地盤確認施工環境安全後，發出《開土機安裝施工許可證》(PRO16A-22)給專業承建商。(抄送機械部)
- (b) 施工期間若有變化，由專業承建商安全督導員即時通知現場所有有關人員及機械部安全監督員。
- (c) 機械部開土機安全監督員協助監督。

8.2.12 施工當日：檢查起重機、吊機車合格證書

- (a) 由地盤核對機械之檢驗證書及資料，包括吊運位置與可允許之重量，並確保機械設備良好。
- (b) 機械部開土機安全監督員協助監督。

8.2.13 施工當日：施工現場監管

- (a) 地盤由專人負責工程全過程安全監管，並要遵循及落實執行風險評估安全監管細節。
- (b) 專業承建商安全督導員負責工程技術全過程及安全監管。
- (c) 機械部開土機安全監督員協助現場監督。

8.2.14 安裝後檢查

- (a) 安裝完成後，機械部／專業承建商按照《開土機安裝後自檢記錄表》(PRO16A-23)分別進行自檢。

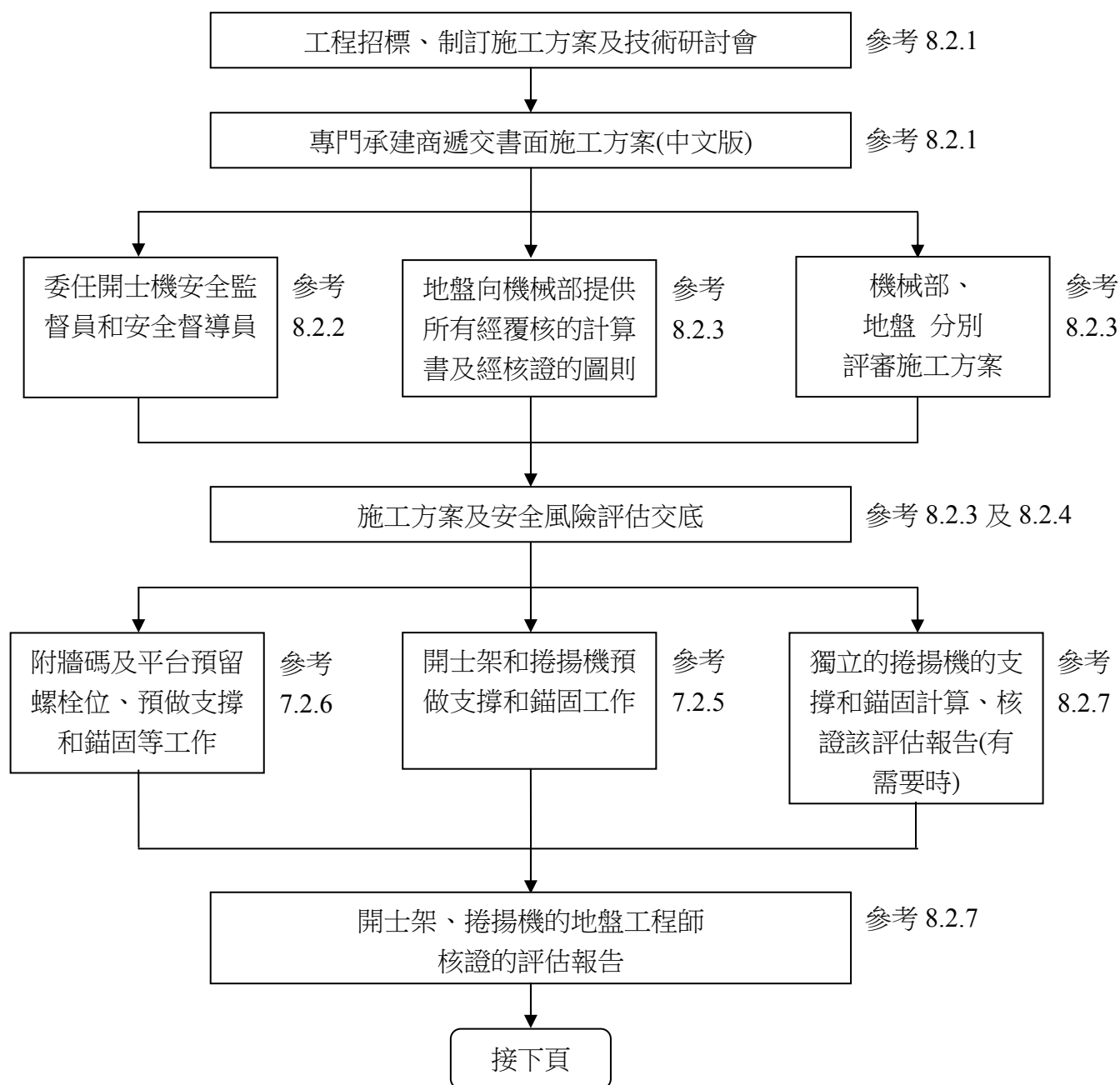
8.2.15 顧問公司驗開土機

- (a) 自檢合格後，機械部協助通知認可的顧問公司檢驗開土機。
- (b) 機械部全過程在現場協助驗開土機工作的進行。
- (c) 顧問公司發出檢驗證明書。
- (d) 地盤負責準備英泥包等負荷物，並於驗機時委派雜工協助驗機工作進行。
- (e) 驗開土機時，專業承建商必須派員全過程在現場協助工作進行。

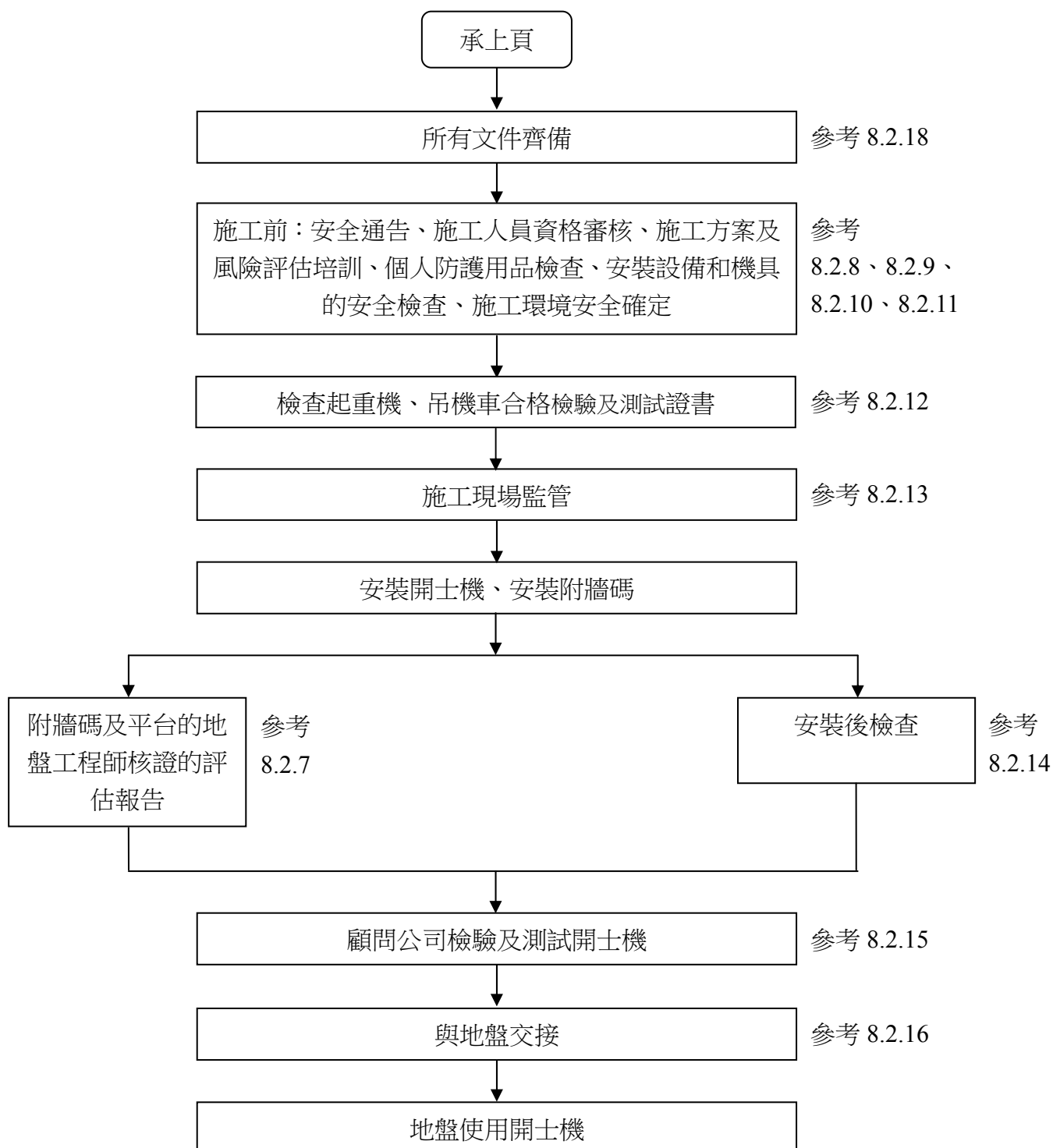
8.2.16 與地盤交接

- (a) 機械部收到驗機證書後交付地盤並做《開土機交付使用交接記錄表》(PRO16A-24)。

8.2.17 開士機安裝工程管理工作流程圖 (1/2)



8.2.17 開土機安裝工程管理工作流程圖 (2/2)





8.2.18 開土機安裝文件管理流程表

程序及文件		準備方
A. 計劃使用開土機前提交文件：		
1.	開土機使用申請表(PRO16A-20)	地盤
B. 施工方案交底會前 7 天(施工前 14 天)提交文件：		
1.	開土機基礎/支撐和錨固結構設計方案/計算書/圖則(須由 RSE 審批)	地盤
2.	施工方案(中文版)	專業承建商
3.	安全督導員委任信	專業承建商
4.	工人委任信	專業承建商
5.	審核施工方案及以上文件，若有意見，意見由地盤交專業承建商修改或補充，直至核准。	機械部 / 地盤
C. 施工前 7 天，於地盤召開施工方案交底會，並提交文件：		
1.	風險評估報告	地盤
D. 施工前 3 天提交文件：		
1.	開土機安裝工程通知書 (PRO16A-21)	地盤
2.	所使用的起重機械(如流動式起重機、搏洛、捲揚機、滑輪組...等)及起重裝置(如麻繩...等)檢驗及測試証書	專業承建商
3.	開土架和捲揚機的工字架驗焊報告 及/或 螺絲拉力報告	地盤 / 專業承建商
4.	地盤工程師評估支撐和錨固開土架、捲揚機的結構物報告	地盤
5.	地盤工程師發出對支撐和錨固協助上開土架配件的獨立捲揚機的設計方案/計算書/圖則/評估結構物報告。(有需要時)	地盤
E. 施工前 2 天提交文件：		
1.	修訂補充以上文件並審核	機械部 / 地盤
F. 施工前 1 天提交文件：		
1.	開土機安裝施工許可證 (PRO16A-22)	地盤
G. 施工 當天 提交文件：		
1.	每天工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄表 (PRO16A-19)	地盤
2.	所使用的起重機械 (如流動式起重機、搏洛、捲揚機、滑輪組...等)每週檢驗報告 (LALG 表格一)	專業承建商
H. 完成安裝及使用前提交文件：		
1.	地盤工程師核證附牆碼及平台竣工的評估報告。	地盤
2.	開土機安裝後自檢記錄表 (PRO16A-23)	機械部 / 專業承建商
3.	開土機檢驗及測試証書	顧問公司
4.	開土機交付使用交接記錄表 (PRO16A-24)	機械部

註：所有工序及文件均由地盤統籌、跟進及保存。

8.3 開土機更改高度

8.3.1 施工方案制訂、審核與交底

- (a) 施工方案於安裝前已一併審核。
- (b) 地盤必須至少提前 3 日向專業承建商發出《開土機更改高度工程通知書》(PRO16A-25)。(抄送機械部)

8.3.2 安全風險評估

- (a) 安全風險評估報告於施工安裝前已一併審核。

8.3.3 委任開土機安全監督員和安全督導員

- (a) 機械部委任本次工程的開土機安全監督員。
- (b) 專業承建商委任本次工程的安全督導員，並將委任書存檔於地盤。(抄送機械部)

8.3.4 預留螺栓位、安裝附牆碼及平台、預做支撐和錨固等工作

- (a) 按照地盤安排，由合資格分判商依據設計方案／施工方案安裝螺栓、附牆碼及平台等工作。
- (b) 有需要時，地盤安排合適的分判商依據設計方案／施工方案預做支撐和錨固工作。

8.3.5 地盤工程師評估結構

- (a) 附牆碼及平台的施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構，由地盤安排一位最少有三年以上相關經驗的合資格結構工程師或質量控制工程師進行評估，核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)
- (b) 若需要使用獨立的捲揚機協助上落開土架配件，則該捲揚機的支撐和錨固需要經地盤工程師計算及核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)
- (c) 機械部覆核地盤工程師評估報告。

8.3.6 施工前：安全通告

- (a) 施工前，地盤書面通知地盤所有受影響分判商及有關人員，開土機施工位置、時間及有關安全措施，並張貼通告。(最遲 2 天前)
- (b) 施工當日，地盤向所有受影響分判商講解當日開土機更改高度事項。



8.3.7 施工當日：施工人員資格審核

- (a) 地盤依據專業承建商發出的委任書，審核本次工程安全督導員及施工人員資格，是否與備案資料相符，包括專業證書、平安卡及工作經驗文件，並將上述資料交付地盤。
- (b) 機械部協助地盤覆核安全督導員及施工人員資格。

8.3.8 施工當日：施工方案及風險評估培訓、個人防護用品檢查、更改高度設備和機具的安全檢查

- (a) 地盤對專業承建商的安全督導員進行委任。
- (b) 由專業承建商的安全督導員講解工作程序，並由地盤安全主任對專業承建商參加施工的所有人員和監管人員根據風險評估報告內容及安全施工程序進行安全培訓並做記錄，填寫《開土機工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄》(PRO16A-19)。(抄送機械部)
- (c) 地盤對個人防護用品進行安全檢查並做記錄。
- (d) 地盤對更改高度設備和機具進行安全檢查並做記錄（核對設備、機具和機械之檢驗證書及資料，包括吊運位置與可允許之重量。）
- (e) 機械部開土機安全監督員協助監督。

8.3.9 施工前：施工環境安全確定

- (a) 地盤確認施工環境安全後，發出《開土機更改高度施工許可證》(PRO16A-26)給專業承建商。(抄送機械部)。
- (b) 施工期間若有變化，由專業承建商安全督導員即時通知現場所有有關人員及機械部安全監督員。
- (c) 機械部開土機安全監督員協助監督。

8.3.10 施工當日：施工現場監管

- (a) 地盤由專人負責工程全過程安全監管，並要遵循及落實執行風險評估安全監管細節。
- (b) 專業承建商安全督導員負責工程技術全過程及安全監管。
- (c) 機械部開土機安全監督員協助現場監督。

8.3.11 更改高度後檢查

- (a) 機械部／專業承建商對開土機更改高度按照《開土機更改高度後自檢記錄表》



(PRO16A-27) 分別進行自檢。

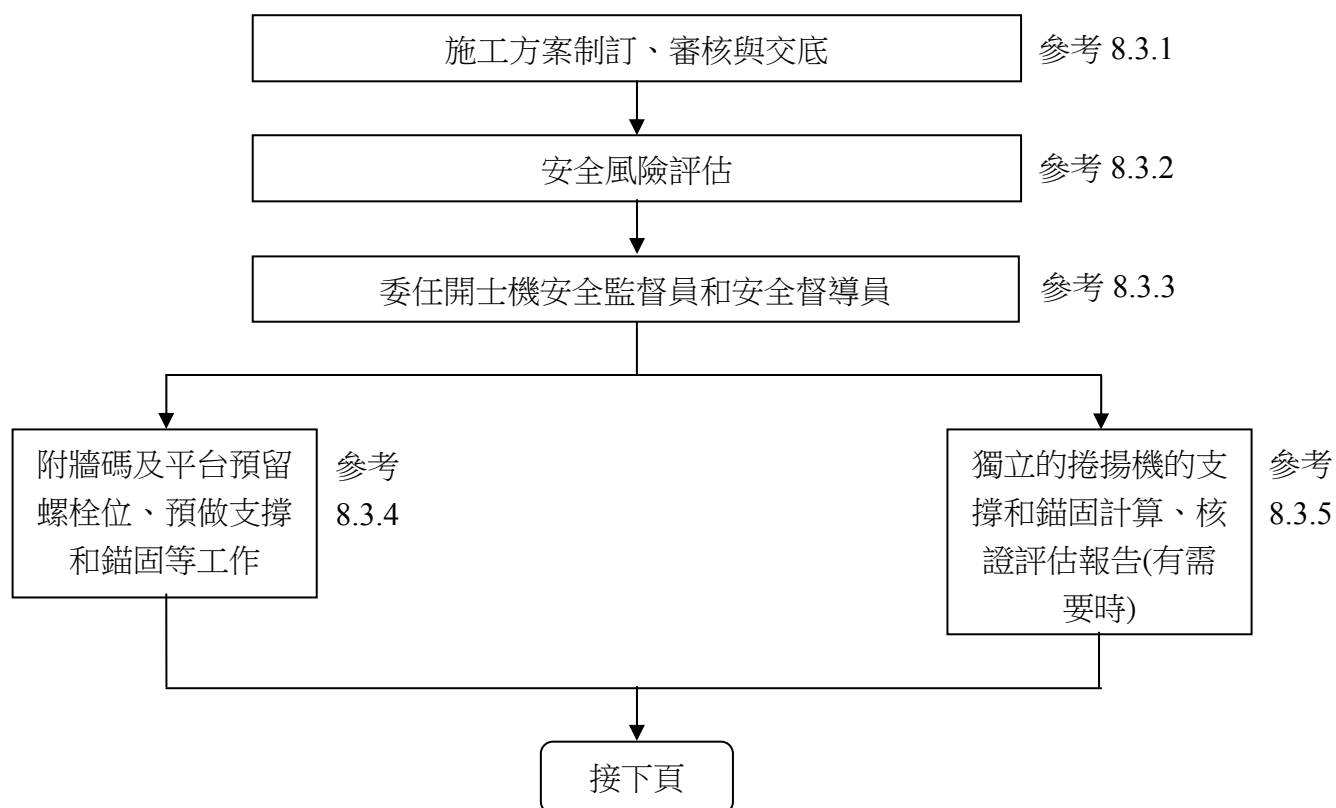
8.3.12 顧問公司驗開土機

- (a) 自檢合格後，機械部協助通知認可的顧問公司檢驗開土機。
- (b) 顧問公司發出檢驗證明書。
- (c) 驗開土機時，專業承建商必須派員全過程在現場協助工作進行。

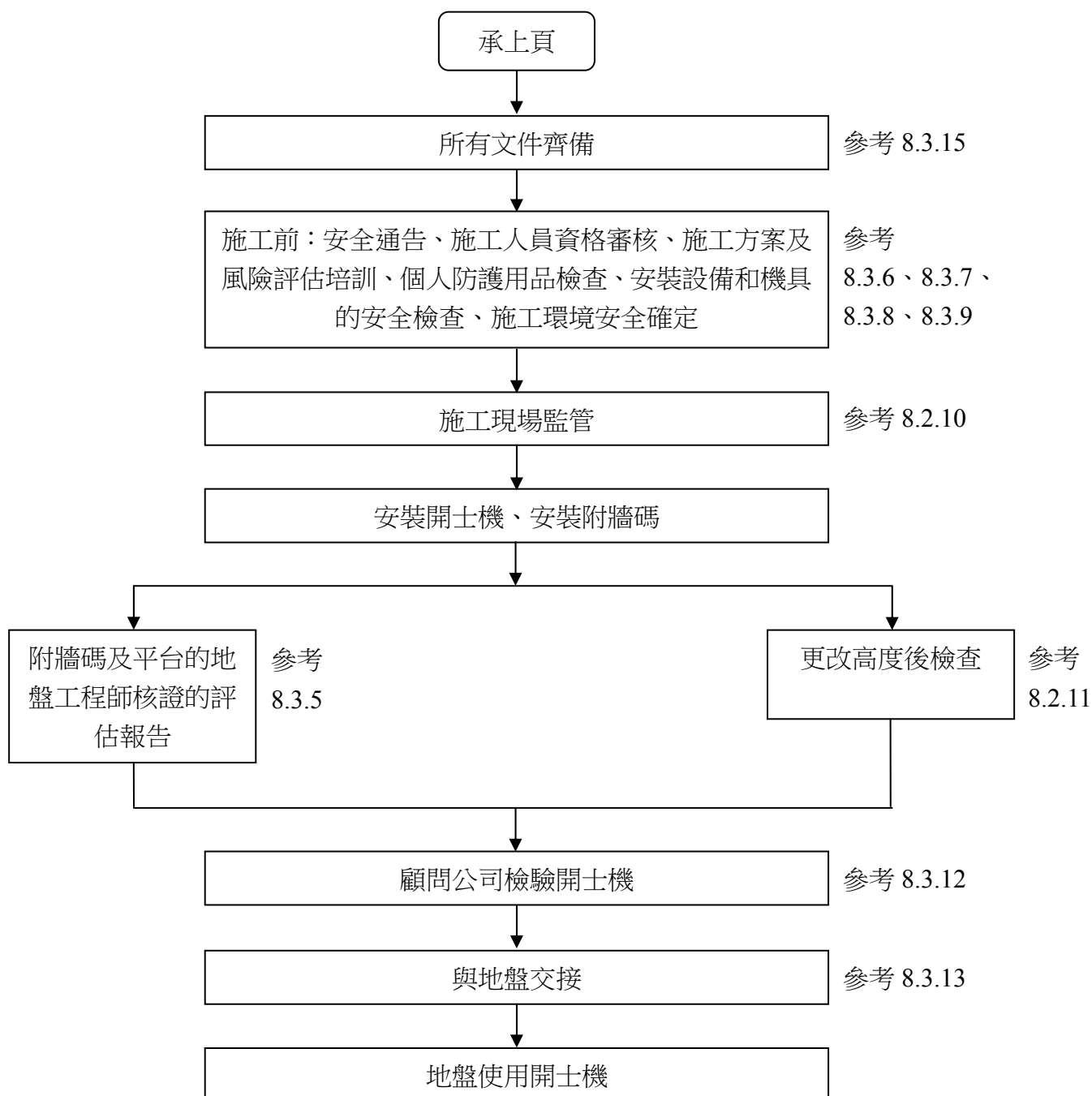
8.3.13 與地盤交接

- (a) 機械部收到驗機證書後交付地盤並做交接記錄。

8.3.14 開土機更改高度工程管理工作流程圖 (1/2)



8.3.14 開土機更改高度工程管理工作流程圖 (2/2)





8.3.15 開士機更改高度文件管理流程表

程序及文件		準備方
A. 施工前 3 天提交文件：		
1.	開士機更改高度工程通知書 (PRO16A-25)	地盤
2.	所使用的起重機械(如搏洛、捲揚機、滑輪組...等)及起重裝置(如麻繩...等)檢驗及測試証書	專業承建商
3.	地盤工程師發出對支撐和錨固協助上落開士架配件的獨立捲揚機的設計方案/計算書/圖則/評估結構物報告。(有需要時)	地盤
B. 施工前 1 天提交文件：		
1.	開士機更改高度施工許可證 (PRO16A-26)	地盤
C. 施工 當天 提交文件：		
1.	每天工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄表 (PRO16A-19)	地盤
2.	所使用的起重機械(如搏洛、捲揚機、滑輪組...等)每週檢驗報告 (LALG 表格一)	專門承建商
D. 完成更改高度及使用前提交文件：		
1.	地盤工程師核證附牆碼竣工的評估報告。	地盤
2.	開士機更改高度後自檢記錄表 (PRO16A-27)	機械部 / 專業承建商
3.	開士機檢驗及測試証書	顧問公司

註：所有工序及文件均由地盤統籌、跟進及保存。



8.4 開土機拆卸

8.4.1 工程招標、制訂施工方案及技術研討會

- (a) 地盤向機械部發出開土機拆卸計劃的通知。
- (b) 按地盤需求，機械部提供合適開土機拆卸的資料予地盤。
- (c) 地盤向專業承建商發出標書。
- (d) 地盤向機械部及專業承建商提供初步開土機拆卸的技術要求和初步平面佈置等資料。
- (e) 地盤安排專業承建商依據地盤提供的初步資料和現場勘察情況制訂初步施工方案。
- (f) 地盤收集標書及初步施工方案。(初步施工方案抄送機械部)
- (g) 有需要時，安排機械部及專業承建商在交標書前進行技術研討會。(可安排同時會見或單獨面見專業承建商，視乎工程難度而定。)
- (h) 機械部與地盤的策劃人一起確定初步施工方案。
- (i) 由工程公司定判工程予專業承建商，並要求專業承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。(抄送機械部)
- (j) 專業承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。

8.4.2 委任開土機安全監督員和安全督導員

- (a) 機械部委任本次工程的開土機安全監督員。
- (b) 專業承建商委任本次工程的安全督導員，並將委任書存檔於地盤。(抄送機械部)

8.4.3 評審施工方案與工程方案交底

- (a) 機械部、地盤評審施工方案(中文版)。
- (b) 經地盤的策劃人審核後的施工方案(中文版)，地盤提交業主批准。
- (c) 地盤向機械部提供經業主批准的方案、平面佈置等資料。
- (d) 地盤安排機械部和專業承建商參加工程方案交底會議。
 - 地盤出席人員：包括工程師、總管、安全主任...等；
 - 專業承建商出席人員：安全督導員或打理人（若安全督導員沒有出席交底會議，打理人必須在工程進行當天在現場協助監管。）



- 議題：包括平面布置資料、施工安全工作程序、施工日期及時間安排...等。

(e) 地盤向專業承建商發出《開土機拆卸工程通知書》(PRO16A-28)。(抄送機械部)

8.4.4 安全風險評估交底

(a) 地盤依據施工方案，結合施工現場實際情況與專業承建商提供的安全預防措施進行風險評估報告及緊急應變程序。

(b) 地盤聯同機械部及專業承建商召開會議，綜合意見後做是次工程(特定工地)的風險評估報告(中文版)並聯合簽名。

- 地盤出席人員：包括工程師、總管、安全主任...等；
- 專業承建商出席人員：安全督導員或代理人（若安全督導員沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。）
- 議題：包括風險評估、應變計劃、安全訓練討論...等。(風險評估抄送機械部)

(c) 機械部聯同地盤再覆核安全風險評估及加簽。

8.4.5 地盤工程師評估結構

(a) 若需要使用獨立的捲揚機協助落開土架配件，則該捲揚機的支撐和錨固需要經地盤工程師計算及核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)

(b) 機械部覆核地盤工程師評估報告。

8.4.6 施工前：安全通告

(a) 施工前，書面通知地盤所有受影響分判商及有關人員，開土機施工位置、時間及有關安全措施，並張貼通告。(最遲 2 天前)

(b) 施工當日，地盤向所有受影響分判商講解當日開土機拆卸事項。

8.4.7 施工當日：施工人員資格審核

(a) 地盤依據專業承建商發出的委任書，審核本次工程安全督導員及施工人員資格，是否與備案資料相符，包括專業證書、平安卡及工作經驗文件，並將上述資料交付地盤。

(b) 機械部協助地盤覆核安全督導員及施工人員資格。

8.4.8 施工當日：施工方案及風險評估培訓、個人防護用品檢查、拆卸設備和機具的安



全檢查

- (a) 地盤對專業承建商的安全督導員進行委任。
- (b) 由專業承建商的安全督導員講解工作程序，並由地盤安全主任對專業承建商參加施工的所有人員和監管人員根據風險評估報告內容及安全施工程序進行安全培訓並做記錄，填寫《開土機工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄》(PRO16A-19)。(抄送機械部)
- (c) 地盤對個人防護用品進行安全檢查並做記錄。
- (d) 地盤對拆卸設備和機具進行安全檢查並做記錄（核對設備、機具和機械之檢驗證書及資料，包括吊運位置與可允許之重量。）
- (e) 機械部開土機安全監督員協助監督。

8.4.9 施工當日：施工環境安全確定

- (a) 地盤確認施工環境安全後，發出《開土機拆卸施工許可證》(PRO16A-29)給專業承建商。(抄送機械部)
- (b) 施工期間若有變化，由專業承建商安全督導員即時通知現場所有有關人員及機械部安全監督員。
- (c) 機械部開土機安全監督員協助監督。

8.4.10 施工當日：檢查起重機、吊機車合格證書

- (a) 由地盤核對機械之檢驗證書及資料，包括吊運位置與可允許之重量，並確保機械設備良好。
- (b) 機械部開土機安全監督員協助監督。

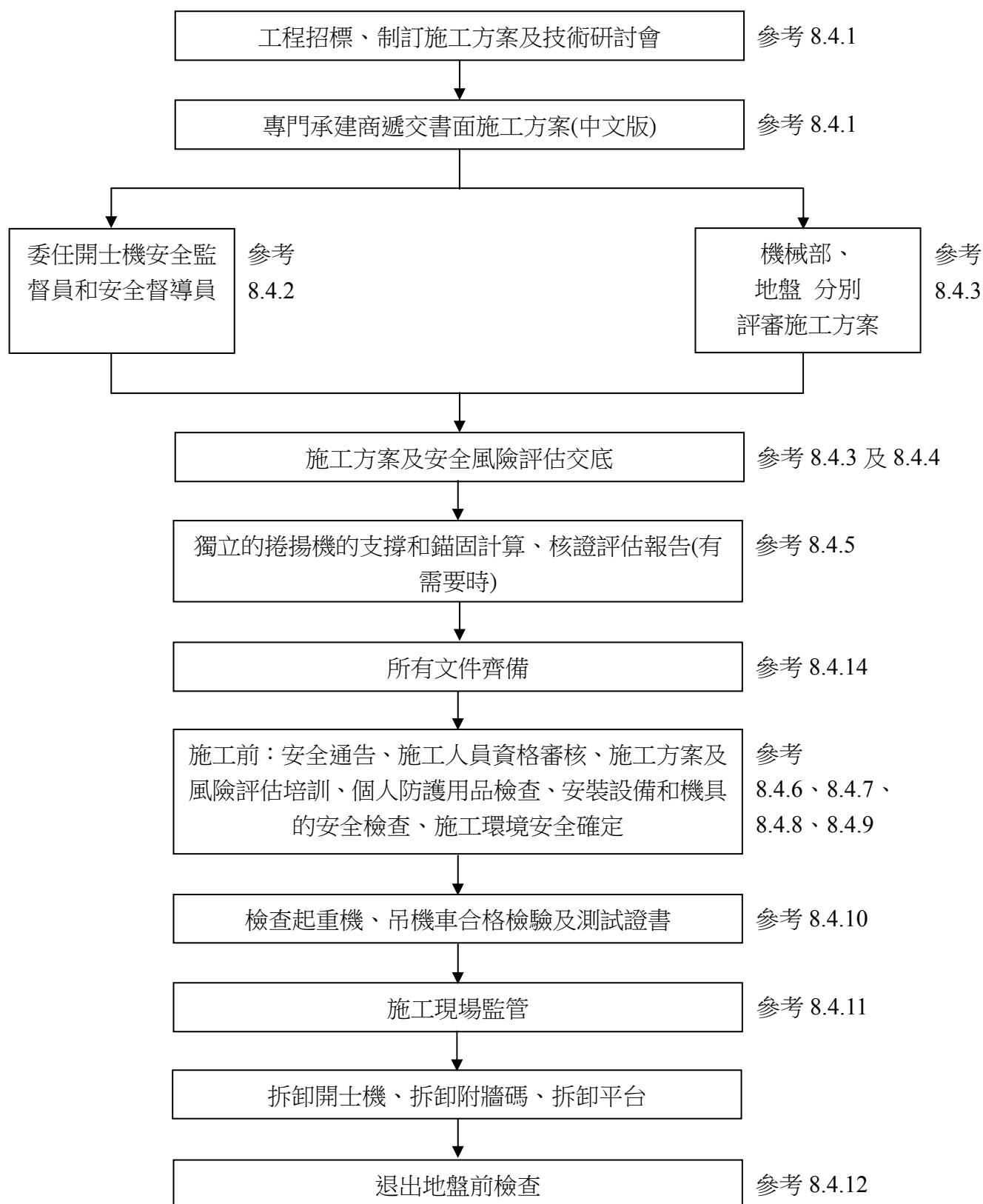
8.4.11 施工當日：施工現場監管

- (a) 地盤由專人負責工程全過程安全監管，並要遵循及落實執行風險評估安全監管細節。
- (b) 專業承建商安全督導員負責工程技術全過程及安全監管。
- (c) 機械部開土機安全監督員協助現場監督。

8.4.12 退出地盤前檢查

- (a) 完成拆卸工程後，機械部檢查現場環境是否有任何拆卸遺漏。
- (b) 地盤負責所有洞孔的檢查及圍封。

8.4.13 開士機拆卸工程管理工作流程圖





8.4.14 開土機拆卸文件管理流程表

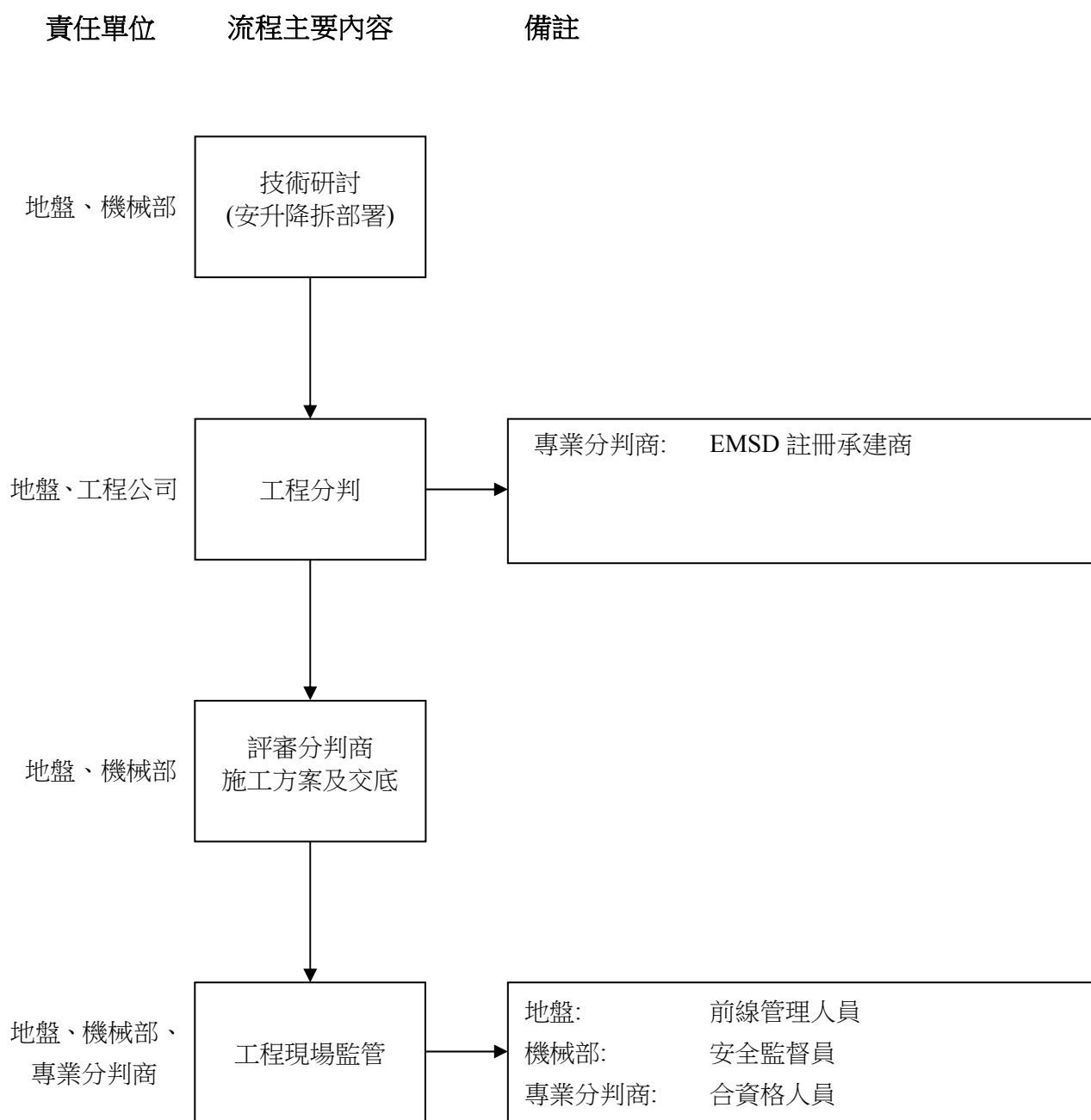
程序及文件		準備方
A. 施工方案交底會前 7 天(施工前 14 天)提交文件：		
1.	施工方案(中文版)	專業承建商
2.	工人委任信	專業承建商
3.	審核施工方案及以上文件，若有意見，意見由地盤交專業承建商修改或補充，直至核准。	機械部 / 地盤
B. 施工前 7 天，於地盤召開施工方案交底會，並提交文件：		
1.	風險評估報告	地盤
C. 施工前 3 天提交文件：		
1.	開土機拆卸工程通知書 (PRO16A-28)	地盤
2.	所使用的起重機械(如流動式起重機、搏洛、捲揚機、滑輪組...等)及起重裝置(如麻繩...等)檢驗及測試証書	專業承建商
3.	地盤工程師發出對支撐和錨固協助落開土架配件的獨立捲揚機的設計方案/計算書/圖則/評估結構物報告。(有需要時)	地盤
D. 施工前 2 天提交文件：		
1.	修訂補充以上文件並審核	機械部 / 地盤
E. 施工前 1 天提交文件：		
1.	開土機拆卸施工許可證 (PRO16A-29)	地盤
F. 施工 當天 提交文件：		
1.	每天工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄表 (PRO16A-19)	地盤
2.	所使用的起重機械(如流動式起重機、搏洛、捲揚機、滑輪組...等)每週檢驗報告 (LALG 表格一)	專業承建商

註：所有工序及文件均由地盤統籌、跟進及保存。



9 工人籠工程管理工作程序

9.1 工人籠工程管理工作程序分工圖



9.2 工人籠安裝

9.2.1 工程招標、制訂施工方案及技術研討會

- (a) 地盤向機械部發出《工人籠使用申請表》(PRO16A-31)。
- (b) 按地盤需求，機械部提供合適工人籠安裝的資料予地盤。
- (c) 地盤向 EMSD 註冊承建商發出標書。
- (d) 地盤向機械部及 EMSD 註冊承建商提供初步安裝工人籠技術要求和初步平面佈置等資料。
- (e) 地盤安排 EMSD 註冊承建商依據地盤提供的初步資料和現場勘察情況制訂初步施工方案。
- (f) 地盤收集標書及初步施工方案。(初步施工方案抄送機械部)
- (g) 有需要時，地盤安排機械部及 EMSD 註冊承建商在交標書前進行技術研討會。(可安排同時會見或單獨面見 EMSD 註冊承建商，視乎工程難度而定。)
- (h) 機械部與地盤的策劃人一起確定初步施工方案。
- (i) 由工程公司定判工程予 EMSD 註冊承建商，並要求 EMSD 註冊承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。(抄送機械部)
- (j) EMSD 註冊承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。

9.2.2 委任工人籠安全監督員和合資格人員

- (a) 機械部委任本次工程的工人籠安全監督員。
- (b) EMSD 註冊承建商委任本次工程的合資格人員(EMSD 註冊)，並將委任書存檔於地盤。(抄送機械部)

9.2.3 評審施工方案與工程方案交底

- (a) 機械部、地盤評審施工方案(中文版)。
- (b) 經地盤的策劃人審核後的施工方案(中文版)，提交業主批准。
- (c) 地盤向機械部提供經業主批准的方案、工人籠技術要求、安裝設計計算書(獲質量技術部註冊工程師或獨立結構覆核工程師簽字認可)、平面佈置等資料。
- (d) 地盤安排機械部和 EMSD 註冊承建商參加工程方案交底會議。
 - 地盤出席人員：包括工程師、總管、安全主任...等；



- EMSD 註冊承建商出席人員：合資格人員或代理人（若合資格人員沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。）
- 議題：包括安裝設計計算、平面布置資料、施工安全工作程序、施工日期及時間安排...等。

(e) 地盤向 EMSD 註冊承建商發出《工人籠安裝工程通知書》(PRO16A-32)。(抄送機械部)

9.2.4 安全風險評估交底

- (a) 地盤依據施工方案，地盤結合施工現場實際情況與 EMSD 註冊承建商提供的安全預防措施進行風險評估報告及緊急應變程序。
- (b) 地盤聯同機械部及 EMSD 註冊承建商召開會議，綜合意見後做是次工程(特定工地)的風險評估報告(中文版)並聯合簽名。
 - 地盤出席人員：包括工程師、總管、安全主任...等；
 - EMSD 註冊承建商出席人員：合資格人員或代理人（若合資格人員沒有出席交底會議，代理人必須在工程進行當天在現場協助監管。）
 - 議題：包括風險評估、應變計劃、安全訓練討論...等。(風險評估抄送機械部)
- (c) 機械部聯同地盤再覆核安全風險評估及加簽。

9.2.5 施工前：通知機電工程署

- (a) 機械部發信予機電工程署委任該 EMSD 註冊承建商執行是項安裝的建築工地升降機工程項目。
- (b) EMSD 註冊承建商必須向機電工程署遞交表格十三(安裝建築工地升降機或塔式工作平台通知書)，並將副本交機械部及地盤存檔。

9.2.6 工人籠預做支撐和錨固工作

- (a) 按照地盤安排，由合資格分判商依據設計方案／施工方案安裝工人籠的基礎及／或基礎工字架。
- (b) 有需要時，按照地盤安排，專門承建商依據施工方案預做錨固工作。
- (c) 有需要時，地盤安排合適的分判商依據施工方案預做支撐工作。
- (d) 有需要時，地盤安排認可的顧問公司對工字架驗焊及螺栓做拉力測試。(抄送機械部)

9.2.7 預留螺栓位、安裝附牆碼及平台、預做支撐和錨固等工作

- (a) 按照地盤安排，由合資格分判商依據設計方案／施工方案安裝螺栓、附牆碼及平台等工作。
- (b) 有需要時，地盤安排合適的分判商依據設計方案／施工方案預做支撐和錨固工作。

9.2.8 地盤工程師評估結構

- (a) 工人籠的施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構，由地盤安排一位最少有三年以上相關經驗的合資格結構工程師或質量控制工程師進行評估，核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)
- (b) 附牆碼及平台的施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構，由地盤安排一位最少有三年以上相關經驗的合資格結構工程師或質量控制工程師進行評估，核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)
- (c) 機械部覆核地盤工程師評估報告。

9.2.9 施工前：安全通告

- (a) 施工前，書面通知地盤所有受影響分判商及有關人員，工人籠施工位置、時間及有關安全措施，並張貼通告。(最遲 2 天前)
- (b) 施工當日，地盤向所有受影響分判商講解當日安裝工人籠事項。

9.2.10 施工當日：施工人員資格審核

- (a) 地盤依據 EMSD 註冊承建商發出的委任書，審核本次工程合資格人員及施工人員資格，是否與備案資料相符，包括 EMSD 信件、專業證書、平安卡及工作經驗文件，並將上述資料交付地盤。
- (b) 機械部協助地盤覆核合資格人員及施工人員資格。

9.2.11 施工當日：施工方案及風險評估培訓、個人防護用品檢查、安裝設備和機具的安全檢查

- (a) 地盤對 EMSD 註冊承建商的合資格人員進行委任。
- (b) 地盤由 EMSD 註冊承建商的合資格人員講解工作程序，並由地盤安全主任對 EMSD 註冊承建商參加施工的所有人員和監管人員根據風險評估報告內容及安全施工程序進行安全培訓並做記錄，填寫《工人籠工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄》(PRO16A-30)。(抄送機械部)
- (c) 地盤對個人防護用品進行安全檢查並做記錄。



- (d) 地盤對安裝設備和機具進行安全檢查並做記錄（核對設備、機具和機械之檢驗證書及資料，包括吊運位置與可允許之重量。）
- (e) 若需要使用工人籠的吊桿及捲揚機協助上工人籠配件，則該捲揚機需要有檢驗證書。（抄送機械部）
- (f) 機械部工人籠安全監督員協助監督。

9.2.12 施工當日：施工環境安全確定

- (a) 地盤確認施工環境安全後，發出《工人籠安裝施工許可證》（PRO16A-33）給 EMSD 註冊承建商。（抄送機械部）
- (b) 施工期間若有變化，EMSD 註冊承建商由合資格人員即時通知現場所有有關人員及機械部安全監督員。
- (c) 機械部工人籠安全監督員協助監督。

9.2.13 施工當日：檢查起重機、吊機車合格檢驗及測試證書

- (a) 由地盤核對機械之檢驗證書及資料，包括吊運位置與可允許之重量，並確保機械設備良好。
- (b) 機械部工人籠安全監督員協助監督。

9.2.14 施工當日：施工現場監管

- (a) 由地盤專人負責工程全過程安全監管，並要遵循及落實執行風險評估安全監管細節。
- (b) EMSD 註冊承建商合資格人員簽署機電工程署表格七(日誌)，並存檔於地盤。
- (c) EMSD 註冊承建商合資格人員負責工程技術全過程及安全監管。
- (d) 機械部工人籠安全監督員協助現場監督。

9.2.15 安裝後檢查

- (a) 安裝完成後，按機械部／EMSD 註冊承建商照《工人籠安裝後自檢記錄表》（PRO16A-34）分別進行自檢。

9.2.16 顧問公司 EMSD 註冊檢驗員及機電工程署驗工人籠

- (a) 自檢合格後，機械部協助通知認可的顧問公司 EMSD 註冊檢驗員檢驗工人籠。
- (b) 機械部全過程在現場協助驗工人籠工作的進行。
- (c) 顧問公司發出表格十四(建築工地升降機或塔式工作平台安裝後測試及檢驗



證明書)初本後，機械部協助提交機電工程署驗。

- (d) 機電工程署派遣機械督察到地盤檢驗工人籠。
- (e) 機電工程署檢驗工人籠合格後，將會發出表格十四(建築工地升降機或塔式工作平台安裝後測試及檢驗證明書)正本。
- (f) 地盤負責準備英泥包等負荷物，並於驗機時委派雜工協助驗機工作進行。
- (g) 驗工人籠時，EMSD 註冊承建商合資格人員必須全過程在現場協助工作進行。
- (h) 合資格人員必須於檢驗工人籠合格後，簽署機電工程署表格七(日誌)，並存檔於地盤。

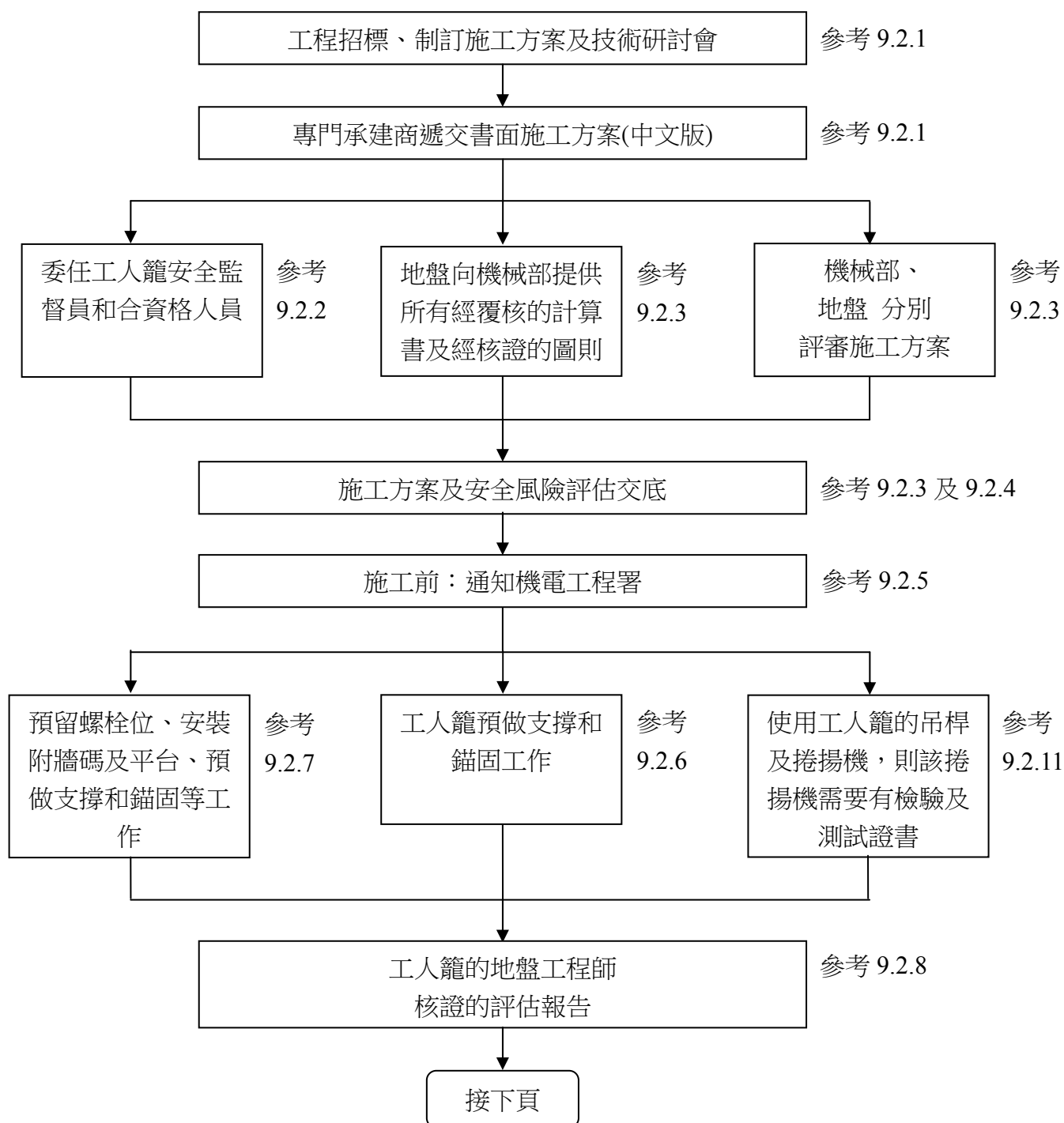
9.2.17 施工後：通知機電工程署

- (a) 機械部發信予機電工程署，通知該 EMSD 註冊承建商執行是項安裝的建築工地升降機工程項目已完成，機械部會接續日後的保養維修工作。

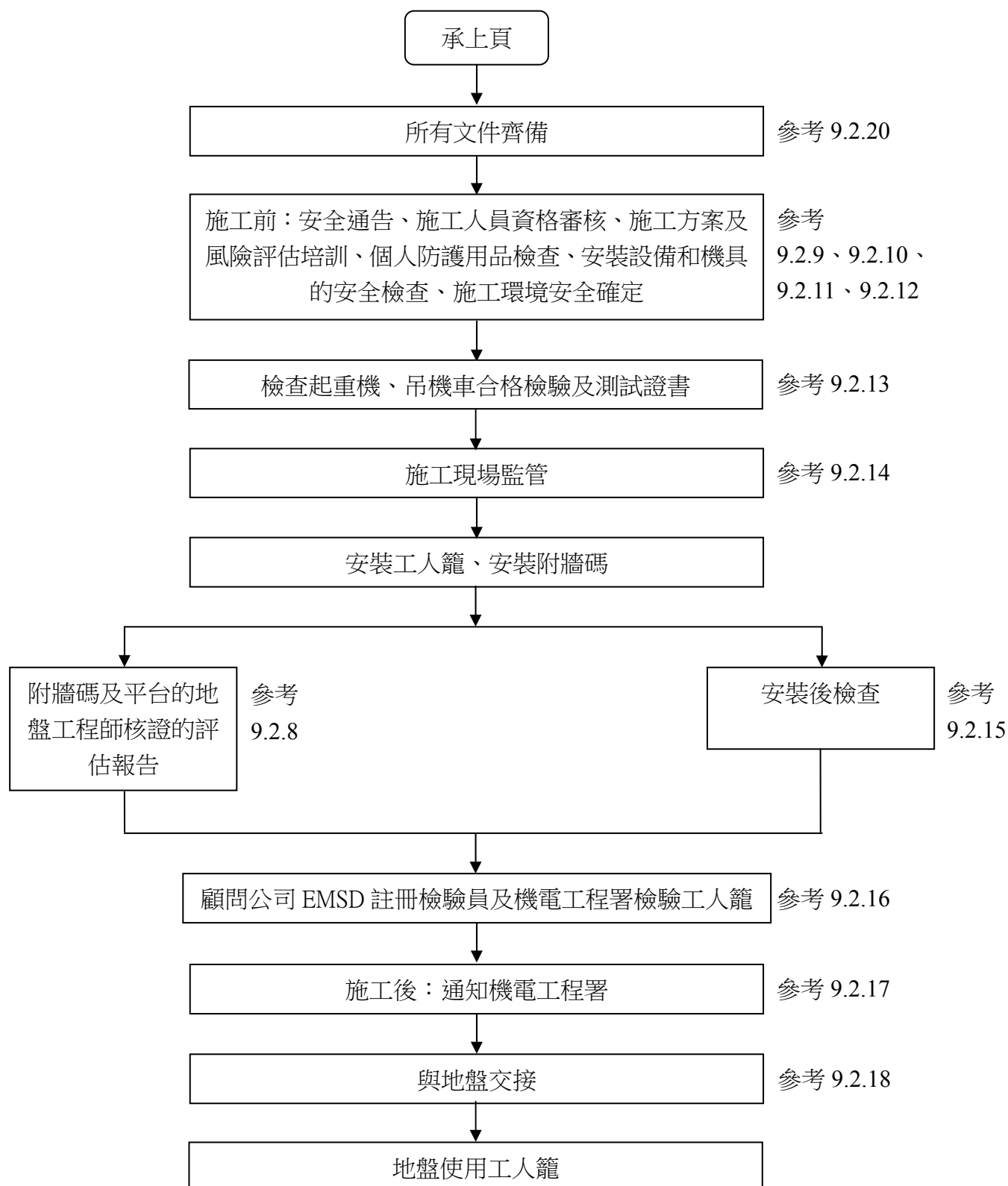
9.2.18 與地盤交接

- (a) 機械部收到機電工程署發出表格十四(建築工地升降機或塔式工作平台安裝後測試及檢驗證明書)正本後，交付地盤並做《工人籠交付使用交接記錄表》(PRO16A-35)。

9.2.19 工人籠安裝工程管理工作流程圖 (1/2)



9.2.19 工人籠安裝工程管理工作流程圖 (2/2)





9.2.20 工人籠安裝文件管理流程表

程序及文件	準備方
A. 計劃使用工人籠前提交文件：	
1. 工人籠使用申請表(PRO16A-31)	地盤
B. 施工方案交底會前 7 天(施工前 14 天)提交文件：	
1. 工人籠基礎/支撐和錨固結構設計方案/計算書/圖則(須由 RSE 審批)	地盤
2. 施工方案(中文版)	EMSD 註冊承建商
3. 合資格人員委任信	EMSD 註冊承建商
4. 工人委任信	EMSD 註冊承建商
5. 審核施工方案及以上文件，若有意見，意見由地盤交 EMSD 註冊承建商修改或補充，直至核准。	機械部 / 地盤
C. 施工前 7 天，於地盤召開施工方案交底會，並提交文件：	
1. 風險評估報告	地盤
D. 施工前 3 天提交文件：	
1. 工人籠安裝工程通知書 (PRO16A-32)	地盤
2. 所使用的起重機械(如流動式起重機、搏洛、吊桿...等)及起重裝置檢驗及測試証書	EMSD 註冊承建商
3. 發信予機電工程署通知是項工程	機械部
4. 支撐工人籠底座鋼結構物的驗焊報告 及/或 螺絲拉力報告	地盤 / EMSD 註冊承建商
5. 地盤工程師核證支撐和錨固工人籠的結構物評估報告	地盤
E. 施工前 2 天提交文件：	
1. 修訂補充以上文件並審核	機械部 / 地盤
F. 施工前 1 天提交文件：	
1. 工人籠安裝施工許可證 (PRO16A-33)	地盤
G. 施工 當天 提交文件：	
1. 每天工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄表 (PRO16A-30)	地盤
2. 所使用的起重機械(如流動式起重機、搏洛、吊桿...等)每週檢驗報告(LALG 表格一)	EMSD 註冊承建商
3. 合資格人員簽署機電工程署表格七(日誌)	EMSD 註冊承建商
H. 完成安裝及使用前提交文件：	
1. 地盤工程師核證附牆碼及平台竣工的評估報告。	地盤
2. 工人籠安裝後自檢記錄表(PRO16A-34)	機械部 / EMSD 註冊承建商
3. 工人籠檢驗及測試証書	EMSD 註冊檢驗員
4. 表格十四(建築工地升降機或塔式工作平台安裝後測試及檢驗證明書)正本	機電工程署驗
5. 合資格人員簽署機電工程署表格七(日誌)	EMSD 註冊承建商
6. 發信予機電工程署通知是項工程完成	機械部

註：除 EMSD 文件外，所有工序及文件均由地盤統籌、跟進及保存。

9.3 工人籠更改高度

9.3.1 施工方案制訂、審核與交底

- (a) 施工方案於安裝前已一併審核。
- (b) 地盤必須至少提前 3 日向 EMSD 註冊承建商發出《工人籠更改高度工程通知書》(PRO16A-36)。(抄送機械部)

9.3.2 安全風險評估

- (a) 安全風險評估報告於施工安裝前已一併審核。

9.3.3 委任工人籠安全監督員和合資格人員

- (a) 機械部委任本次工程的工人籠安全監督員。
- (b) EMSD 註冊承建商委任本次工程的合資格人員(EMSD 註冊)，並將委任書存檔於地盤。(抄送機械部)

9.3.4 施工前：通知機電工程署

- (a) 機械部發信予機電工程署委任該 EMSD 註冊承建商執行是項更改高度的建築工地升降機工程項目。

9.3.5 預留螺栓位、安裝附牆碼及平台、預做支撐和錨固等工作

- (a) 按照地盤安排，由 EMSD 註冊承建商依據設計方案／施工方案安裝螺栓、附牆碼及平台等工作。
- (b) 有需要時，地盤安排合適的分判商依據設計方案／施工方案預做支撐和錨固工作。

9.3.6 地盤工程師評估結構

- (a) 附牆碼及平台的施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構，由地盤安排一位最少有三年以上相關經驗的合資格結構工程師或質量控制工程師進行評估，核證該工程的竣工並簽發評估報告。(抄送機械部)
- (b) 機械部覆核地盤工程師評估報告。

9.3.7 施工前：安全通告

- (a) 施工前，地盤書面通知地盤所有受影響分判商及有關人員，工人籠施工位置、時間及有關安全措施，並張貼通告。(最遲 2 天前)
- (b) 施工當日，地盤向所有受影響分判商講解當日工人籠更改高度事項。



9.3.8 施工當日：施工人員資格審核

- (a) 地盤依據 EMSD 註冊承建商發出的委任書，審核本次工程合資格人員及施工人員資格，是否與備案資料相符，包括 EMSD 信件、專業證書、平安卡及工作經驗文件，並將上述資料交付地盤。
- (b) 機械部協助地盤覆核合資格人員及施工人員資格。

9.3.9 施工當日：施工方案及風險評估培訓、個人防護用品檢查、更改高度設備和機具的安全檢查

- (a) 地盤對 EMSD 註冊承建商的合資格人員進行委任。
- (b) 由 EMSD 註冊承建商的合資格人員講解工作程序，並由地盤安全主任對 EMSD 註冊承建商參加施工的所有人員和監管人員根據風險評估報告內容及安全施工程序進行安全培訓並做記錄，填寫《工人籠工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄》(PRO16A-30)。(抄送機械部)
- (c) 地盤對個人防護用品進行安全檢查並做記錄。
- (d) 地盤對更改高度設備和機具進行安全檢查並做記錄（核對設備、機具和機械之檢驗證書及資料，包括吊運位置與可允許之重量。）
- (e) 機械部工人籠安全監督員協助監督。

9.3.10 施工前：施工環境安全確定

- (a) 地盤確認施工環境安全後，發出《工人籠更改高度施工許可證》(PRO16A-37) 給 EMSD 註冊承建商。(抄送機械部)。
- (b) 施工期間若有變化，由 EMSD 註冊承建商合資格人員即時通知現場所有有關人員及機械部安全監督員。
- (c) 機械部工人籠安全監督員協助監督。

9.3.11 施工當日：施工現場監管

- (a) 由地盤專人負責工程全過程安全監管，並要遵循及落實執行風險評估安全監管細節。
- (b) EMSD 註冊承建商合資格人員簽署機電工程署表格七(日誌)，並存檔於地盤。
- (c) EMSD 註冊承建商合資格人員負責工程技術全過程及安全監管。
- (d) 機械部工人籠安全監督員協助現場監督。



9.3.12 更改高度後檢查

- (a) 機械部／EMSD 註冊承建商對工人籠更改高度按照《工人籠更改高度自檢記錄表》(PRO16A-38) 分別進行自檢。

9.3.13 顧問公司 EMSD 註冊檢驗員驗工人籠

- (a) 自檢合格後，機械部協助通知認可的顧問公司 EMSD 註冊檢驗員檢驗工人籠。
- (b) 顧問公司發出表格十九(建築工地升降機或塔式工作平台更改高度後測試及檢驗證明書)。
- (c) 驗工人籠時，EMSD 註冊承建商合資格人員必須全過程在現場協助工作進行。
- (d) EMSD 註冊承建商合資格人員必須於檢驗工人籠合格後，簽署機電工程署表格七(日誌)，並存檔於地盤。

9.3.14 施工後：通知機電工程署

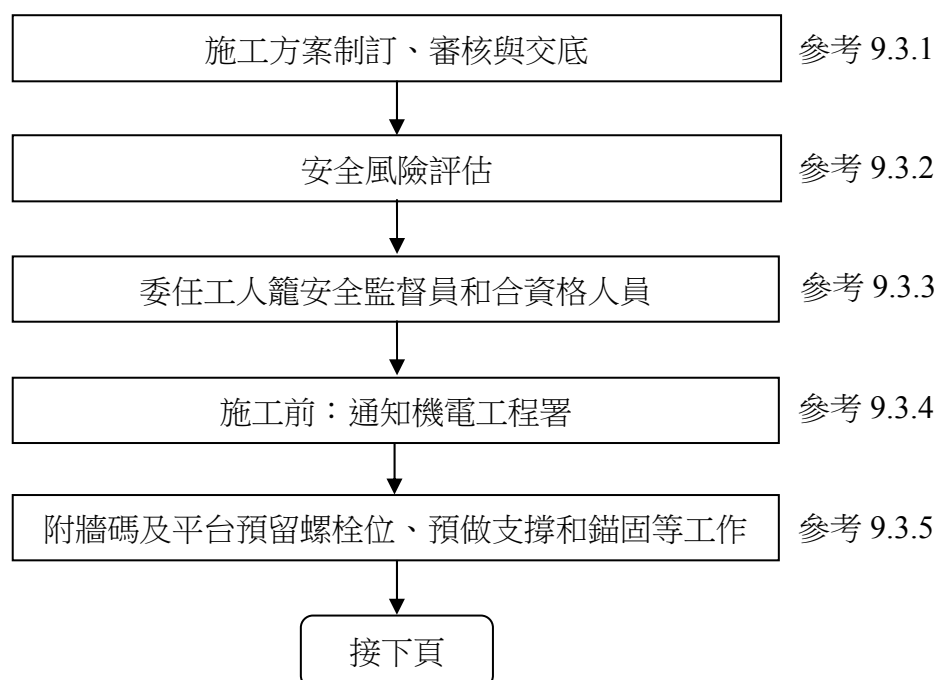
- (a) 機械部發信予機電工程署，通知該 EMSD 註冊承建商執行是項更改高度的建築工地升降機工程項目已完成，機械部會接續日後的保養維修工作。

9.3.15 與地盤交接

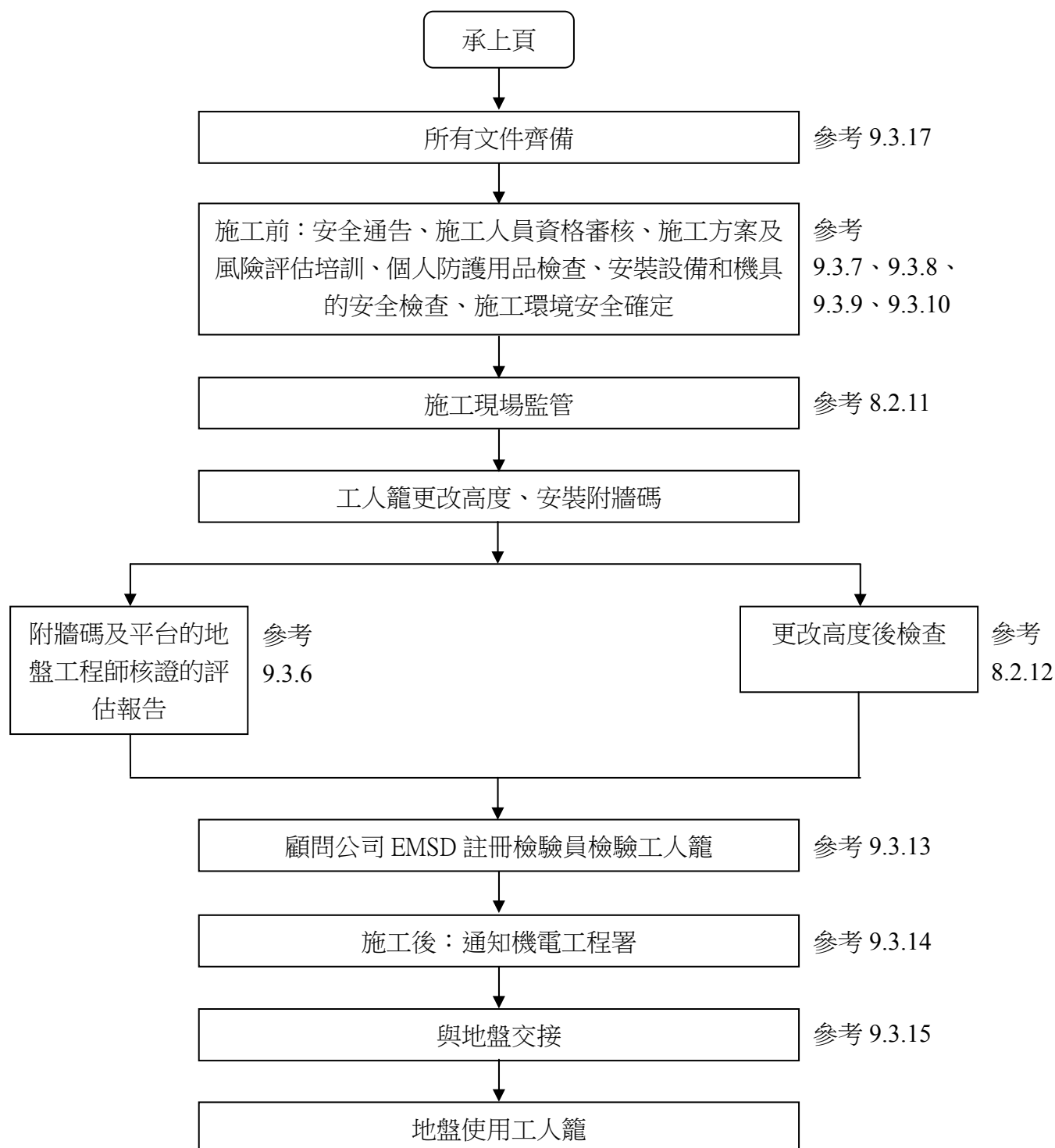
- (a) 收到表格十九(建築工地升降機或塔式工作平台更改高度後測試及檢驗證明書)後，機械部交付地盤並做交接記錄。



9.3.16 工人籠更改高度工程管理工作流程圖 (1/2)



9.3.16 工人籠更改高度工程管理工作流程圖 (2/2)





9.3.17 工人籠更改高度文件管理流程表

程序及文件		準備方
A. 施工前 3 天提交文件：		
1.	工人籠更改高度工程通知書 (PRO16A-36)	地盤
2.	所使用的起重機械(如搏洛、吊桿...等)及起重裝置檢驗及測試證書	EMSD 註冊承建商
3.	發信予機電工程署通知是項工程	機械部
B. 施工前 1 天提交文件：		
1.	工人籠更改高度施工許可證 (PRO16A-37)	地盤
C. 施工 當天 提交文件：		
1.	每天工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄表 (PRO16A-30)	地盤
2.	所使用的起重機械(如搏洛、吊桿...等)每週檢驗報告(LALG 表格一)	EMSD 註冊承建商
3.	合資格人員簽署機電工程署表格七(日誌)	EMSD 註冊承建商
D. 完成更改高度及使用前提提交文件：		
1.	地盤工程師核證附牆碼及平台竣工的評估報告。	地盤
2.	工人籠更改高度自檢記錄表 (PRO16A-38)	機械部 / EMSD 註冊承建商
3.	表格十九(建築工地升降機或塔式工作平台更改高度後測試及檢驗證明書)	EMSD 註冊檢驗員
4.	合資格人員簽署機電工程署表格七(日誌)	EMSD 註冊承建商
5.	發信予機電工程署通知是項工程完成	機械部

註：除 EMSD 文件外，所有工序及文件均由地盤統籌、跟進及保存。



9.4 工人籠拆卸

9.4.1 工程招標、制訂施工方案及技術研討會

- (a) 地盤向機械部發出工人籠拆卸計劃的通知。
- (b) 按地盤需求，機械部提供合適工人籠拆卸的資料予地盤。
- (c) 地盤向 EMSD 註冊承建商發出標書。
- (d) 地盤向機械部及 EMSD 註冊承建商提供初步拆卸工人籠拆卸的技術要求和初步平面佈置等資料。
- (e) 地盤安排 EMSD 註冊承建商依據地盤提供的初步資料和現場勘察情況制訂初步施工方案。
- (f) 地盤收集標書及初步施工方案。(初步施工方案抄送機械部)
- (g) 有需要時，地盤安排機械部及 EMSD 註冊承建商在交標書前進行技術研討會。(可安排同時會見或單獨面見 EMSD 註冊承建商，視乎工程難度而定。)
- (h) 機械部與地盤的策劃人一起確定初步施工方案。
- (i) 由工程公司定判工程予 EMSD 註冊承建商，並要求 EMSD 註冊承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。(抄送機械部)
- (j) EMSD 註冊承建商遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。

9.4.2 委任工人籠安全監督員和合資格人員

- (a) 機械部委任本次工程的工人籠安全監督員。
- (b) EMSD 註冊承建商委任本次工程的合資格人員(EMSD 註冊)，並將委任書存檔於地盤。(抄送機械部)

9.4.3 評審施工方案與工程方案交底

- (a) 機械部、地盤評審施工方案(中文版)。
- (b) 經地盤的策劃人審核後的施工方案(中文版)，地盤提交業主批准。
- (c) 地盤向機械部提供經業主批准的方案、平面佈置等資料。
- (d) 地盤安排機械部和 EMSD 註冊承建商參加工程方案交底會議。
 - 地盤出席人員：包括工程師、總管、安全主任...等；
 - EMSD 註冊承建商出席人員：合資格人員或打理人（若合資格人員沒有

出席交底會議，打埋人必須在工程進行當天在現場協助監管。）

- 議題：包括平面布置資料、施工安全工作程序、施工日期及時間安排...等。

(e) 地盤向 EMSD 註冊承建商發出《工人籠拆卸工程通知書》(PRO16A-39)。(抄送機械部)

9.4.4 安全風險評估交底

(a) 地盤依據施工方案，結合施工現場實際情況與 EMSD 註冊承建商提供的安全預防措施進行風險評估報告及緊急應變程序。

(b) 地盤聯同機械部及 EMSD 註冊承建商召開會議，綜合意見後做是次工程(特定工地)的風險評估報告(中文版)並聯合簽名。

- 地盤出席人員：包括工程師、總管、安全主任...等；
- EMSD 註冊承建商出席人員：合資格人員或打埋人（若合資格人員沒有出席交底會議，打埋人必須在工程進行當天在現場協助監管。）
- 議題：包括風險評估、應變計劃、安全訓練討論...等。(風險評估抄送機械部)

(c) 機械部聯同地盤再覆核安全風險評估及加簽。

9.4.5 施工前：通知機電工程署

(a) 機械部發信予機電工程署委任該 EMSD 註冊承建商執行是項拆卸的建築工地升降機工程項目。

9.4.6 施工前：安全通告

(a) 施工前，地盤書面通知地盤所有受影響分判商及有關人員，工人籠施工位置、時間及有關安全措施，並張貼通告。(最遲 2 天前)

(b) 施工當日向所有受影響分判商講解當日工人籠拆卸事項。

9.4.7 施工當日：施工人員資格審核

(a) 地盤依據 EMSD 註冊承建商發出的委任書，審核本次工程合資格人員及施工人員資格，是否與備案資料相符，包括 EMSD 信件、專業證書、平安卡及工作經驗文件，並將上述資料交付地盤。

(b) 機械部協助地盤覆核合資格人員及施工人員資格。



9.4.8 施工當日：施工方案及風險評估培訓、個人防護用品檢查、拆卸設備和機具的安全檢查

- (a) 地盤對 EMSD 註冊承建商的合資格人員進行委任。
- (b) 由 EMSD 註冊承建商的合資格人員講解工作程序，並由地盤安全主任對 EMSD 註冊承建商參加施工的所有人員和監管人員根據風險評估報告內容及安全施工程序進行安全培訓並做記錄，填寫《工人籠工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄》(PRO16A-30)。(抄送機械部)
- (c) 地盤對個人防護用品進行安全檢查並做記錄。
- (d) 地盤對拆卸設備和機具進行安全檢查並做記錄(核對設備、機具和機械之檢驗證書及資料，包括吊運位置與可允許之重量。)
- (e) 機械部工人籠安全監督員協助監督。

9.4.9 施工當日：施工環境安全確定

- (a) 地盤確認施工環境安全後，發出《工人籠拆卸施工許可證》(PRO16A-40)給 EMSD 註冊承建商。(抄送機械部)
- (b) 施工期間若有變化，由 EMSD 註冊承建商合資格人員即時通知現場所有有關人員及機械部安全監督員。
- (c) 機械部工人籠安全監督員協助監督。

9.4.10 施工當日：檢查起重機、吊機車合格證書

- (a) 由地盤核對機械之檢驗證書及資料，包括吊運位置與可允許之重量，並確保機械設備良好。
- (b) 機械部工人籠安全監督員協助監督。

9.4.11 施工當日：施工現場監管

- (a) 地盤由專人負責工程全過程安全監管，並要遵循及落實執行風險評估安全監管細節。
- (b) EMSD 註冊承建商合資格人員簽署機電工程署表格七(日誌)，並存檔於地盤。
- (c) EMSD 註冊承建商合資格人員負責工程技術全過程及安全監管。
- (d) 機械部工人籠安全監督員協助現場監督。



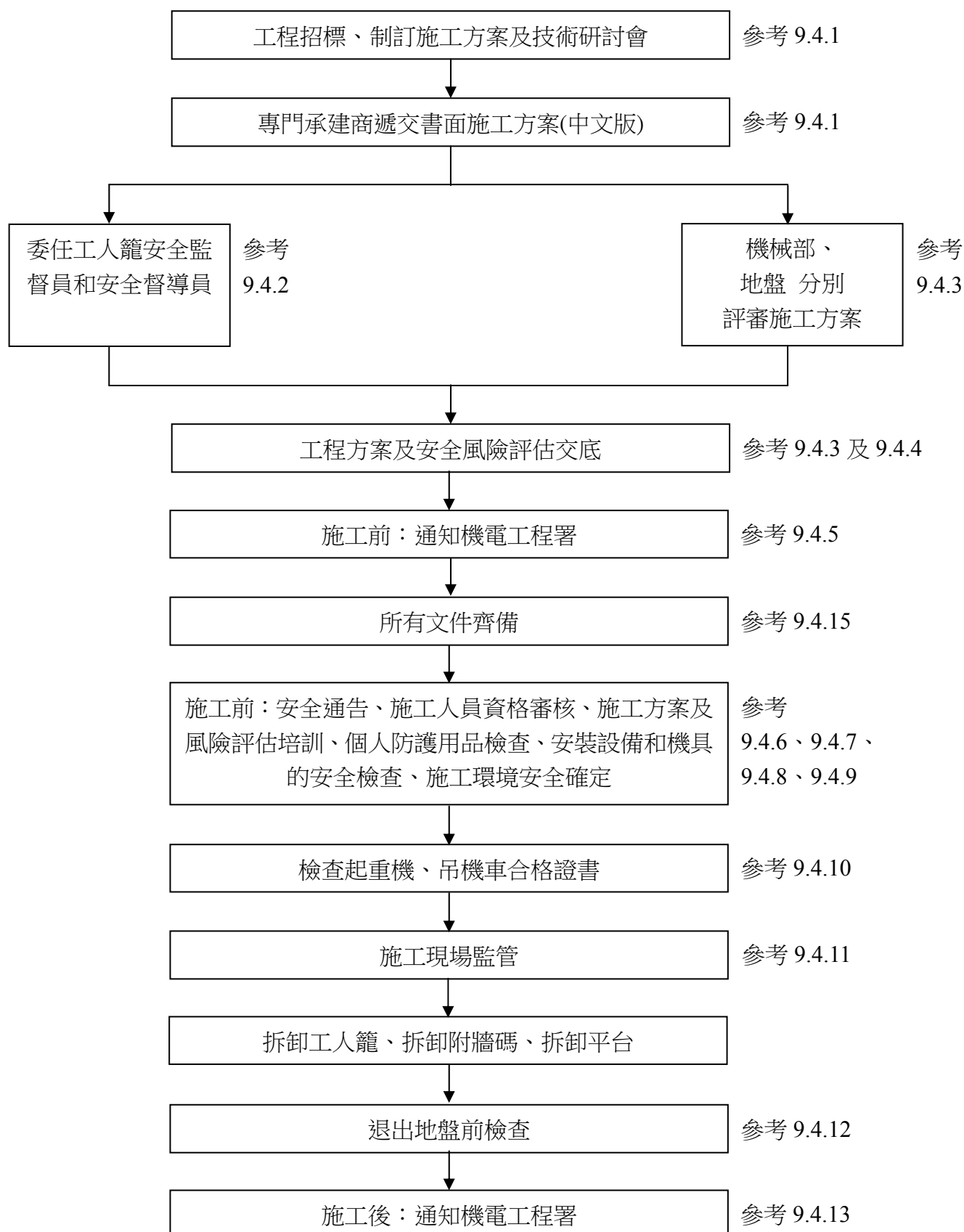
9.4.12 退出地盤前檢查

- (a) 完成拆卸工程後，機械部檢查現場環境是否有任何拆卸遺漏。
- (b) 地盤負責所有孔洞的檢查及圍封。

9.4.13 施工後：通知機電工程署

- (a) 機械部協助發信予機電工程署，通知工人籠已拆卸完成。
- (b) EMSD 註冊承建商發信予機電工程署，通知工人籠已拆卸完成。

9.4.14 工人籠拆卸工程管理工作流程圖





9.4.15 工人籠拆卸文件管理流程表

程序及文件		準備方
A. 施工方案交底會前 7 天(施工前 14 天)提交文件：		
1.	施工方案(中文版)	EMSD 註冊承建商
2.	工人委任信	EMSD 註冊承建商
3.	審核施工方案及以上文件，若有意見，意見由地盤交 EMSD 註冊承建商修改或補充，直至核准。	機械部 / 地盤
B. 施工前 7 天，於地盤召開施工方案交底會，並提交文件：		
1.	風險評估報告	地盤
C. 施工前 3 天提交文件：		
1.	工人籠拆卸工程通知書 (PRO16A-39)	地盤
2.	所使用的起重機械(如流動式起重機、搏洛、吊桿...等)及起重裝置檢驗及測試証書	EMSD 註冊承建商
3.	發信予機電工程署通知是項工程	機械部
D. 施工前 2 天提交文件：		
1.	修訂補充以上文件並審核	機械部 / 地盤
E. 施工前 1 天提交文件：		
1.	工人籠拆卸施工許可證 (PRO16A-40)	地盤
F. 施工 當天 提交文件：		
1.	每天工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄表 (PRO16A-30)	地盤
2.	所使用的起重機械(如流動式起重機、搏洛、吊桿...等)每週檢驗報告(LALG 表格一)	EMSD 註冊承建商
3.	合資格人員簽署機電工程署表格七(日誌)	EMSD 註冊承建商
4.	發信予機電工程署通知是項工程完成	機械部

註：除 EMSD 文件外，所有工序及文件均由地盤統籌、跟進及保存。



9.5 外租工人籠

9.5.1 地盤申請

- (a) 地盤向機械部提出使用工人籠申請（見工人籠工程管理工作程序：《工人籠使用申請表》（PRO16A-31）），詳述工人籠的技術要求、年份、數量、安裝日期、使用期限等。

9.5.2 機械部覆核

- (a) 機械部收到申請後，若內部無此型號工人籠可提供，決定從外租賃，即與地盤共同策劃及協商、落實所用工人籠的型號、年份、數量及進場日期等事宜（註：不採用 EMSD 沒有登記的工人籠）。
- (b) 機械部聯繫供應商索取工人籠技術性能等資料給予地盤參考。

9.5.3 外租工人籠供應商(EMSD 註冊承建商)選擇及招標

- (a) 機械部向供應商發出標書，要求報價（附工人籠廠家、出廠日期、出廠編號、技術性能等）。
- (b) 由機械部定判外租工人籠供應商。

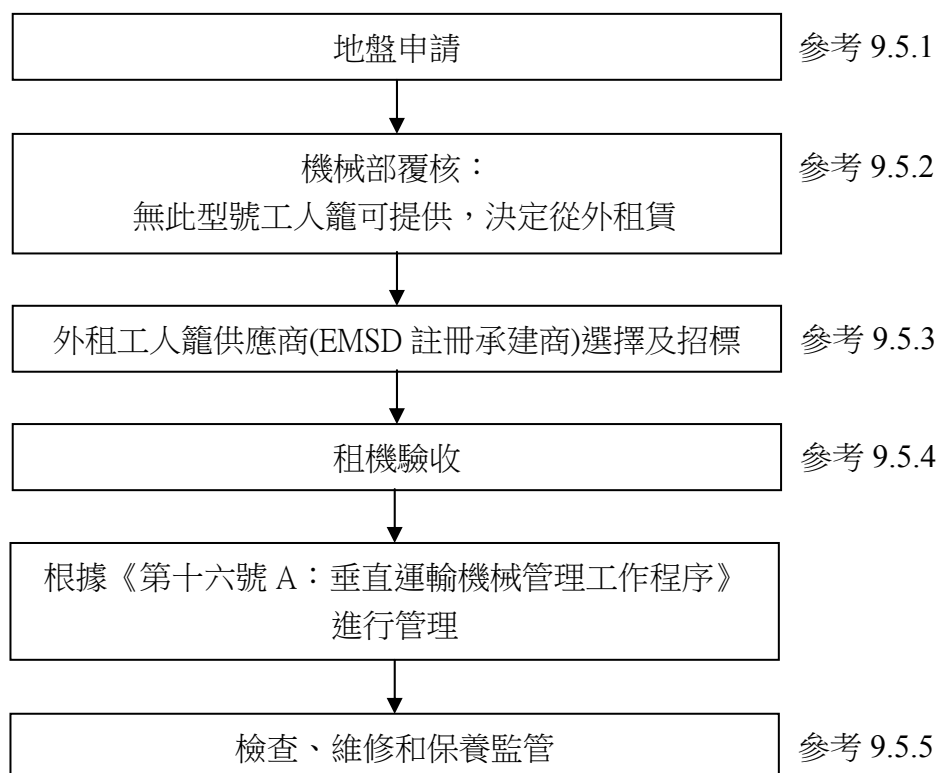
9.5.4 租機驗收

- (a) 地盤要求外租工人籠供應商按照 EMSD 的要求，提供一份在 EMSD 已登記的記錄資料。（抄送機械部）
- (b) 機械部聯同地盤進行實物考察（工人籠結構件、工作機構、型號、最近一次大修記錄等）。
- (c) 機械部協助地盤核實工人籠運送前保養維修記錄。
- (d) 機械部協助地盤核實各部件，運往地盤。

9.5.5 檢查、維修和保養監管

- (a) 地盤 機手在供應商檢查、維修和保養記錄單上簽字確認並將副本交付機械部及地盤。
- (b) 機械部每個月一次檢查工人籠技術狀況，並填寫《工人籠檢查保養記錄表》（PRO16A-52），評估供應商的保養、維修品質，如發現安全隱患時要即時報告上級，在不安全情況下停止使用，直至找到安全的解決方法為止。

9.5.6 外租工人籠管理工作流程圖





10 垂直運輸機械檢查及保養管理工作程序

10.1 天秤檢查及保養

10.1.1 機械部的職責

- (a) 公司天秤由機械部合資格的維修人員在運送地盤前進行全面的檢查、保養及大修工作，記錄由機械部存檔。
- (b) 由合資格的 天秤操作人員 每日工作前按時對天秤進行安全運行檢查和例行保養，並填好《天秤每日檢查記錄表》（PRO16A-41），交地盤存檔。
- (c) 由合資格的 天秤操作人員 每週按時對天秤進行錨固和結構部份的目視檢查、安全運行檢查和例行保養，並填好法定記錄表（LALG 表格一）（PRO16A-42），交地盤存檔。
- (d) 由合資格的 檢查及保養人員／維修人員 每週按時對天秤防撞及區域保護作業系統進行技術狀況、安全性能檢查，並填好《天秤防撞及區域保護安全警報系統檢查記錄表》（PRO16A-43），交地盤和機械部分別存檔。
- (e) 由合資格的 檢查及保養人員／維修人員 每週／每月按時對天秤進行技術狀況、安全性能檢查，並填好《天秤檢查保養記錄表》（PRO16A-44），交地盤和機械部分別存檔。
- (f) 由合資格的 檢查人員 每月按時對天秤進行錨固和結構部份的目視檢查，並填好《天秤錨固和結構部份檢查記錄表》（PRO16A-46），交機械部存檔。
- (g) 由合資格的管理人員每季對天秤進行一次額外的安全巡查，並填好《監察管理人員日常巡查及檢查地盤機械記錄表》（PRO16A-47），交機械部存檔。
- (h) 由機械部每月最後的一個星期，向地盤發出已計劃好的「地盤機械設備每週／每月檢查及保養計劃表」予各個地盤，若計劃日期未能滿足某個地盤，該地盤可以在一個星期內通知機械部更改日期進行檢查及保養。
- (i) 機械部的人員抵達地盤後，必須向地盤負責人員報到，並於地盤安全部接受相關的安全培訓，作好安全培訓記錄後，方才可以進行檢查及保養工作。
- (j) 根據檢查及保養結果，如發現有立即需要維修的配件，馬上停止機械操作，立即知會地盤及機械部。
- (k) 在定期檢查及保養工作完成後，由機械部檢查及保養人員確認機械是否運作正常，簽署有關檢查表格，並及時向地盤相關部門作出滙報和備案。
- (l) 委派合資格的檢查人員配合公証行每十二個月對天秤的技術狀況和安全性能進行一次徹底檢驗，並將報告交地盤和機械部分別存檔。



10.1.2 地盤的職責

- (a) 地盤經理於覆核檢查及保養的計劃日期後加簽，交回機械部，以確認該檢查及保養計劃。
- (b) 地盤提供足夠時間，由天秤操作人員／檢查及保養人員定期向地盤提供保養維修、零件更新及檢查服務。
- (c) 地盤安全部在檢查及保養前，要給所有有關人員進行安全培訓、講解安全要求並作好安全培訓記錄。
- (d) 地盤確保檢查及保養期間沒有交叉作業、施工環境的場地安全合格，具備檢查及保養的條件，方才可以批准進行檢查及保養工作。
- (e) 地盤提供免費儲存空間，機械部將預先在各地盤儲存部分經常故障的機械零件作備用。
- (f) 監督天秤操作人員 每日工作前按時對天秤進行安全運行檢查和例行保養，並填好《天秤每日檢查記錄表》（PRO16A-41）及每週填好法例規定（LALG 表格一）（PRO16A-48）。
- (g) 監督機械部是否按時進行檢查及保養工作。
- (h) 屋面吊機的檢查及保養工作列入天秤範疇。

10.1.3 天秤檢查及保養工作責任人

	天秤 檢查及保養 計劃	填寫表格	檢查及保養 責任人
1.	每日工作前(天秤)	(PRO16A-41)	天秤操作人員
2.	每週(天秤)	法例規定（LALG 表格一） (PRO16A-42)	天秤操作人員
3.	每月(天秤防撞及區域保護系統)	(PRO16A-43)	檢查及保養人員／維修人員
4.	每週／每月(天秤)	(PRO16A-44)	檢查及保養人員／維修人員
5.	每月(錨固和結構部份檢查)	(PRO16A-46)	檢查人員
6.	每季(額外的安全巡查)	(PRO16A-47)	相關的高級管理人員

10.2 開土機檢查及保養

10.2.1 機械部的職責

- (a) 公司開土機由機械部合資格的維修人員在運送地盤前進行全面的檢查、保養及大修工作，記錄由機械部存檔。
- (b) 由合資格的 檢查及保養人員／維修人員 每週 按時對開土機進行錨固和結構部份的目視檢查、安全運行檢查，並填好法定記錄表（CSSR 表格一）（PRO16A-48），交地盤存檔。
- (c) 由合資格的 檢查及保養人員／維修人員 每週 按時對開土機進行技術狀況、安全性能檢查和例行保養，並填好《開土機檢查保養記錄表》（PRO16A-49），交地盤和機械部分別存檔。
- (d) 由合資格的管理人員每季對開土機進行一次額外的安全巡查，並填好《監察管理人員日常巡查及檢查地盤機械記錄表》（PRO16A-47），交機械部存檔。
- (e) 由機械部每月最後的一個星期，向地盤發出已計劃好的「地盤機械設備每週／每月檢查及保養計劃表」予各個地盤，若計劃日期未能滿足某個地盤，該地盤可以在一個星期內通知機械部更改日期進行檢查及保養。
- (f) 機械部的人員抵達地盤後，必須向地盤負責人員報到，並於地盤安全部接受相關的安全培訓，作好安全培訓記錄後，方才可以進行檢查及保養工作。
- (g) 根據檢查及保養結果，如發現有立即需要維修的配件，馬上停止機械操作，立即知會地盤及機械部。
- (h) 在定期檢查及保養工作完成後，由機械部檢查及保養人員確認機械是否運作正常，簽署有關檢查表格，並及時向地盤相關部門作出匯報和備案。
- (i) 委派合資格的檢查人員配合公証行每六個月對開土機的技術狀況和安全性能進行一次徹底檢驗，並將報告交地盤和機械部分別存檔。

10.2.2 地盤的職責

- (a) 地盤按照《物料吊重機安全操作守則》（參考 12.14）及《地盤物料吊重機安全管理指引》（參考 12.15）規範物料吊重機安全使用的流程，完善安全管理系統，避免意外發生。
- (b) 加強前線管理人員的檢查及監管工作，確保物料吊重機運作安全。
- (c) 由合資格的 開土機操作人員 每次使用前／後對開土機進行安全運行檢查。



- (d) 根據檢查結果，如發現有任何問題，馬上停止機械操作，立即知會地盤及機械部。
- (e) 地盤經理於覆核檢查及保養的計劃日期後加簽，交回機械部，以確認該檢查及保養計劃。
- (f) 地盤提供足夠時間，由開士機檢查及保養人員定期向地盤提供保養維修、零件更新及檢查服務。
- (g) 地盤安全部在檢查及保養前，要給所有有關人員進行安全培訓、講解安全要求並作好安全培訓記錄。
- (h) 地盤確保檢查及保養期間沒有交叉作業、施工環境的場地安全合格，具備檢查及保養的條件，方才可以批准進行檢查及保養工作。
- (i) 監督開士機操作人員 每次使用前／後對開士機進行安全運行檢查。
- (j) 監督機械部是否按時進行檢查及保養工作。

10.2.3 開士機檢查及保養工作責任人

	開士機 檢查及保養 計劃	填寫表格	檢查及保養 責任人
1.	每次使用前／後	(PRO16A-54)、 (PRO16A-55)、 (PRO16A-56)、 (PRO16A-57)	操作人員及地盤前線管理人員
2.	每週	法例規定(CSSR 表格一) (PRO16A-48)	檢查及保養人員／維修人員
3.	每週	(PRO16A-49)	檢查及保養人員／維修人員
4.	每季(額外的安全巡查)	(PRO16A-47)	相關的高級管理人員



10.3 工人籠檢查及保養

10.3.1 機械部的職責

- (a) 公司工人籠由機械部合資格人員在運送地盤前進行全面的檢查、保養及大修工作，記錄由機械部存檔。
- (b) 由合資格人員每周根據機電工程署的要求按時對工人籠進行檢查，並填好法定記錄表（EMSD 表格七）（PRO16A-51），交地盤和機械部分別存檔。
- (c) 由合資格人員每週按時對工人籠進行錨固和結構部份的目視檢查、技術狀況、安全性能檢查和例行保養，並填好《工人籠檢查保養記錄表》（PRO16A-52），交地盤和機械部分別存檔。
- (d) 由合資格的管理人員每季對工人籠進行一次額外的安全巡查，並填好《監察管理人員日常巡查及檢查地盤機械記錄表》（PRO16A-47），交機械部存檔。
- (e) 由機械部每月最後的一個星期，向地盤發出已計劃好的「地盤機械設備每週／每月檢查及保養計劃表」予各個地盤，若計劃日期未能滿足某個地盤，該地盤可以在一個星期內通知機械部更改日期進行檢查及保養。
- (f) 機械部的人員抵達地盤後，必須向地盤負責人員報到，並於地盤安全部接受相關的安全培訓，作好安全培訓記錄後，方才可以進行檢查及保養工作。
- (g) 根據檢查及保養結果，如發現有立即需要維修的配件，馬上停止機械操作，立即知會地盤及機械部。
- (h) 在定期檢查及保養工作完成後，由機械部檢查及保養人員確認機械是否運作正常，簽署有關檢查表格，並及時向地盤相關部門作出滙報和備案。
- (i) 委派合資格的檢查人員配合機電工程署和公証行每六個月對工人籠的技術狀況和安全性能進行一次測試和檢驗，並將機電工程署的定期測試及檢驗證明書交地盤和機械部分別存檔。

10.3.2 地盤的職責

- (a) 由合資格的工人籠操作人員每日工作前按時對工人籠進行安全運行檢查，並填好《工人籠每日檢查記錄表》（PRO16A-50），交地盤存檔。
- (b) 根據檢查結果，如發現有任何問題，馬上停止機械操作，立即知會地盤及機械部。
- (c) 地盤經理於覆核檢查及保養的計劃日期後加簽，交回機械部，以確認該檢查及保養計劃。



- (d) 地盤提供足夠時間，由合資格人員定期向地盤提供保養維修、零件更新及檢查服務。
- (e) 地盤安全部在檢查及保養前，要給所有有關人員進行安全培訓、講解安全要求並作好安全培訓記錄。
- (f) 地盤確保檢查及保養期間沒有交叉作業、施工環境的場地安全合格，具備檢查及保養的條件，方才可以批准進行檢查及保養工作。
- (g) 監督工人籠操作人員 每日工作前按時對工人籠進行安全運行檢查，並填好《工人籠每日檢查記錄表》（PRO16A-50）。
- (h) 監督機械部是否按時進行檢查及保養工作。

10.3.3 工人籠檢查及保養工作責任人

	工人籠 檢查及保養 計劃	填寫表格	檢查及保養 責任人
1.	每日工作前	(PRO16A-50)	工人籠操作人員
2.	每週	法例規定（EMSD 表格七） (PRO16A-51)	合資格人員
3.	每週	(PRO16A-52)	合資格人員
4.	每季(額外的安全巡查)	(PRO16A-47)	相關的高級管理人員



11 垂直運輸機械維修管理工作程序

11.1 機械部的職責

- (a) 為各地盤設立服務熱綫，供地盤查詢。
- (b) 在符合香港特別行政區法例及滿足安全條件下，機械部按地盤實際需要加班。
- (c) 在收到地盤機械故障通知 2 小時內，機械部將派遣專業維修人員到現場展開檢查維修工作。
- (d) 小故障維修（不涉及更換零件等）在 4 小時內解決，大故障維修在 24 小時內解決；遇到緊急情況，全力配合地盤按計劃時間內完成所需維修工作。
- (e) 機械部的維修人員於抵達地盤後，必須向地盤負責人員報到，並於地盤安全部接受相關的安全培訓，作好安全培訓記錄後，方才可以進行維修工作。
- (f) 根據檢查及維修結果，如發現有立即需要更換的配件，馬上停止機械操作，立即知會地盤及機械部。
- (g) 在檢查及維修工作完成後，由機械部維修人員確認機械是否運作正常，簽署有關《工作記錄表》(PRO16A-53)，並及時向地盤相關部門作出匯報和備案。
- (h) 委派合資格的檢查人員於惡劣天氣後對機械的技術狀況和安全性能進行檢查，並將報告交地盤和機械部分別存檔。
- (i) 如有需要，委派合資格的檢查人員配合公証行於惡劣天氣後對機械的技術狀況和安全性能進行測試或徹底檢驗，並將報告交地盤和機械部分別存檔。
- (j) 如有需要，委派合資格的檢查人員配合公証行於機械更換主要部件後對機械的技術狀況和安全性能進行測試或徹底檢驗，並將報告交地盤和機械部分別存檔。

11.2 地盤的職責

- (a) 當發現機械有任何問題或故障時，立即通知機械部服務熱綫。
- (b) 地盤提供足夠時間，由機械部維修人員進行維修服務。
- (c) 地盤安全部在檢查及保養前，要給所有有關人員進行安全培訓、講解安全要求並作好安全培訓記錄。
- (d) 地盤確保檢查及保養期間沒有交叉作業、施工環境的場地安全合格，具備檢查及保養的條件，方才可以批准進行檢查及保養工作。
- (e) 所有維修事項，例如：更換鋼絲繩...等，若地盤需要自行安排維修，地盤必需在進行前書面通知及致電機械部服務熱綫。



12 附錄

12.1 天秤(塔式起重機)工程分判注意事項指引

- (a) 天秤工程分判商必須為已在建築業議會分包商註冊制度之下註冊，其專長為塔式起重機的「架設、拆卸和升降」，負責塔式起重機的操作。
- (b) 該分判商必須具有相關經驗、足夠的技術能力，例如曾經進行過是項天秤的指定型號或同系列型號天秤的工作經驗或接受過製造廠方的培訓課程。
- (c) 該分判商必須聘用具有適當的技能和經驗的合資格人士(CP)(最少 10 年相關工作經驗、完成“A11 組裝工課程”和“塔式起重機組裝(安裝、拆卸及升降)合資格人士訓練課程”)和高級工人(最少 4 年相關的工作經驗、完成“A11 組裝工課程”和“A12 索具工課程”)進行工作。
- (d) 該分判商每次進行工作的時候，不可以委派多於 2 名(或多於總人數 20%)初級工人(最少完成“A12 索具工課程”)進入團隊工作，不可以指派多於 1 名初級工人上天秤上工作；此外，初級工人必須在一名高級工人一對一緊密直接指導下工作。
- (e) 在落標前，該分判商必須要了解所安裝天秤的技術要求、已領取圖則及到地盤勘察過現場環境才落標。
- (f) 該分判商必須製作及遞交書面施工方案(中文版)及風險評估（包括相關安全預防措施）。
- (g) 在工程執行前，該分判商必須主動跟機械部／機主聯繫，並派員到機械部／機主機械倉檢視天秤設備及派員到地盤視察實際工作環境是否適合，確保天秤能夠順利進行安裝。
- (h) 在工程執行前，該分判商必須委派負責督導工程進行的合資格人士(CP) 參加工程施工方案交底會議和安全風險評估交底會議。
- (i) 在工程期間，該分判商必須委派最少一名合資格人士(CP)全程監督工程的進行，直到工程完成驗機為止。
- (j) 分判商必須遵照我司將天秤更改臂長等改動天秤工作的安全監督程序，列入天秤安裝範疇進行監管。
- (k) 分判商必須遵照我司將屋面吊機的安全監督程序列入天秤範疇進行監管。
- (l) 在工程期間，該分判商必須委派合資格的操作員操作天秤、躉船和屋面吊機。
- (m) 在工程期間，機械部會委派安全監督員監督工程安全進行，該分判商必須與安全監督員及地盤各級管理人員通力合作。



- (n) 在安裝天秤工程進行期間，機械部／機主會委派電工協助接駁電纜，但在拆卸天秤工程進行期間，該分判商必須負責拆卸電纜。
- (o) 若有需要使用躉船、屋面吊機或油壓吊機協助工程進行，專門承建商必須負責提供該設備的有效檢驗證書，並確保該設備在使用前已經過全面檢查，結果為安全正常方可以使用；試力磚由地盤或專門承建商負責提供。
- (p) 若有需要使用躉船或屋面吊機，安裝躉船或屋面吊機開始時，將被視為是項工程的啟動，拆卸躉船或屋面吊機同樣視為工程的一部份，專門承建商必須派出最少一名合資格人士(CP)全程監督工程的進行。
- (q) 分判商自行安排檢驗躉船、屋面吊機或油壓吊機的註冊工程師及認可驗焊公司，其所發出的證書和報告，必須符合我司的要求。
- (r) 在天秤安裝或升降工程完成後，該分判商必須委派合資格人員對天秤進行自檢及填寫自檢記錄表，並交付機械部。
- (s) 在天秤工程完成後，該分判商必須通知機械部安排物資部的定點公証行驗機；其後，該分判商必須委派合資格人員參與公証行的檢驗過程。
- (t) 分判商合約承包的天秤任何檢驗，其所發出證書和報告，必須符合我司的要求。
- (u) 天秤安、升、降、拆的程序要求，按標準工作程序、建造業議會《塔式起重機安全指引》及勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》要求執行。
- (v) 天秤安、升、降、拆的技術要求，按廠方操作手冊要求執行。
- (w) 若因該分判商未能正常完成的工作所引起的任何問題或未能通過檢驗或需要重做工程，該分判商必須無償完成工作直至收貨為止。
- (x) 若分判商因為工人的人為因素影響而產生的問題而需要維修或更換任何硬件，例如鋼絲繩等，天秤的維修費用由分判商負責。
- (y) 分判商在展開天秤工程工作前，必須完成我司《第十六號 A：垂直運輸機械管理工作程序》的所有要求，才可以展開天秤工程的工作。
- (z) 天秤(塔式起重機)分判注意事項指引參考文件：
 - (1) 《標準工作程序》之《第十六號 A：垂直運輸機械管理工作程序》
 - (2) 勞工處《工廠及工業經營 (起重機械及起重裝置)規例簡介》
 - (3) 勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》
 - (4) 勞工處《安全使用流動式起重機工作守則》



-
- (5) 建造業議會《塔式起重機安全指引》
 - (6) 《起重機械及起重裝置的檢查、檢驗和測試指南》勞工處
 - (7) 天秤廠方操作手冊
 - (8) 香港法例第 59J 章工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例



12.2 開土機(物料架及物料吊重機)工程分判注意事項指引

- (a) 開土機分判商必須具有相關經驗、足夠的技術能力。
- (b) 該分判商必須聘用具有適當的技能和經驗的合資格的人(安全督導員)和工人進行工作。
- (c) 在落標前，該分判商必須要了解所安裝開土機的技術要求、已領取圖則及到地盤勘察過現場環境才落標。
- (d) 該分判商必須製作及遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。
- (e) 在工程執行前，該分判商必須主動跟機械部聯繫，並派員到機械部機械倉檢視開土機設備(開土機、開土架、全身式密封吊斗及附牆碼)及派員到地盤視察實際工作環境是否適合，確保開土機能夠順利進行安裝。
- (f) 在工程期間，該分判商必須委派最少一名安全督導員全程監督工程的進行。
- (g) 在工程期間，機械部會委派安全監督員監督工程安全進行，該分判商必須與安全監督員通力合作。
- (h) 在工程完成後，該分判商必須通知機械部安排電工調校開土機。
- (i) 在開土機調校工作完成後，機械部將會安排物資部的定點公証行驗機，該分判商必須委派工人參與公証行的檢驗過程。
- (j) 地盤負責準備英泥包等負荷物，並於驗機時委派雜工協助驗機工作進行。
- (k) 一般的保養維修工作，由機械部每月派員到地盤執行並填寫月檢記錄表，並存檔於地盤。
- (l) 地盤統一安排培訓班別或在機械部機械倉內，由機械部負責替地盤的開土機操作員進行安全操作培訓。
- (m) 開土機安、升、降、拆的程序要求，按標準工作程序要求執行。
- (n) 開土機安、升、降、拆的技術要求，按廠方操作手冊及勞工處《地盤意外個案簡析系列 — 物料吊重機》要求執行。
- (o) 隨此以外，該分判商必須注意完成機械部所有安全設備及其他技術的安裝要求，包括但不限於下列要求：
 - (1) 機電聯鎖裝置必須安裝穩妥及上鎖。
 - (2) 機電聯鎖裝置電線接駁必須使用防水膠箱。

- (3) 安全門必須安裝穩妥，不能往上推出；並用綠網圍封門較邊及上鎖。
- (4) 安全門必須安裝防過推角鐵，防止角鐵或安全門墮落。
- (5) 開士架身必須圍上綠網及鐵網；在人手可及的地方必須圍上鐵網。
- (6) 鋼絲繩槽必須圍封。
- (7) 頂槽滑輪必須安裝防跳繩裝置。
- (8) 頂槽滑輪以下，必須安裝硬式斷電碰撞掣。
- (9) 安裝全身式密封吊斗。
- (10) 電線必須紮牢在架身上。
- (11) 開士架連接螺栓不能過短露出螺母螺紋。
- (12) 開士架垂直度必須符合安全要求。
- (p) 開士機及開士架拆卸後，該分判商必須按機械部要求綑綁好，以方便運輸返倉。
- (q) 若因該分判商未能正常完成的工作所引起的任何問題或未能通過檢驗或需要重做工程，該分判商必須無償完成工作直至收貨為止。
- (r) 若因意外或其他人為因素而影響的問題而需要更換任何硬件，例如鋼絲繩，費用另議。
- (s) 開士機(物料架及物料吊重機)分判注意事項指引|參考文件：
 - (1) 《標準工作程序》之《第十六號 A：垂直運輸機械管理工作程序》
 - (2) 勞工處及職業安全健康局《建築地盤(安全)規例 — 安全使用吊重機條文簡介》
 - (3) 勞工處及職業安全健康局《物料吊重機的安全使用 — 機槽開門的互鎖裝置》
 - (4) 勞工處《地盤意外個案簡析系列 — 物料吊重機》
 - (5) 開士機廠方操作手冊
 - (6) 香港法例第 59I 章 建築地盤(安全)規例

12.3 工人籠(建築工地升降機)工程分判注意事項指引

- (a) 工人籠工程分判商必須為已在機電工程署註冊的註冊承建商。
- (b) 該分判商必須聘用具有適當的技能和經驗的合資格人員和工人進行工作。
- (c) 在落標前，該分判商必須要了解所安裝工人籠的技術要求、已領取圖則及到地盤勘察過現場環境才落標。
- (d) 該分判商必須製作及遞交書面施工方案(中文版)及相關安全預防措施。
- (e) 機械部將會發信予機電工程署委任該分判商執行是項安、升、降、拆的工程項目。
- (f) 在首次安裝工程開始前，該分判商必須向機電工程署遞交表格十三(安裝建築工地升降機或塔式工作平台通知書)，並將副本交機械部及地盤。
- (g) 在工程執行前，該分判商必須主動跟機械部聯繫，並派員到機械部機械倉檢視工人籠設備(外籠、吊籠、標準節及附牆碼)及派員到地盤視察實際工作環境是否適合，確保工人籠能夠順利進行安裝。
- (h) 在工程期間，該分判商必須委派最少一名已在機電工程署註冊的合資格人員全程監督工程的進行；機電工程署將會在工程進行期間派員抽查。
- (i) 在工程期間，機械部會委派安全監督員監督工程安全進行，該分判商必須與安全監督員通力合作。
- (j) 在首次安裝或升降工程完成後，該分判商必須委派合資格人員簽署機電工程署表格七(日誌)，並存檔於地盤。
- (k) 在工程完成後，該分判商必須通知機械部安排電工調校工人籠。
- (l) 在工人籠調校工作完成後，機械部將會協助安排物資部的定點公証行檢驗工人籠，該分判商必須委派合資格人員參與公証行的檢驗過程。
- (m) 待公証行出報告後，機械部會協助聯絡該分判商加簽，然後協助入表機電工程署，再待機電工程署派員到地盤驗工人籠，該分判商必須委派合資格人員參與機電工程署的檢驗過程。
- (n) 在首次安裝完成後，機電工程署發出表格十四(建築工地升降機或塔式工作平台安裝後測試及檢驗證明書)後，才可以正式使用工人籠。
- (o) 在升降工程完成後，公証行會向機電工程署填交表格十九(建築工地升降機或塔式工作平台更改高度後測試及檢驗證明書)
- (p) 在首次安裝完成後半年內，機械部會安排公証行及機電工程署檢驗工人籠及發出



表格十五(對建築工地升降機或塔式工作平台安全設備進行定期後測試及檢驗證明書)。

- (q) 在重大更改完成後，機電工程署發出表格十六(建築工地升降機或塔式工作平台進行主要更改後所發出的後測試及檢驗證明書)後，才可以正式使用工人籠。
- (r) 機械部代支付公証行費用及付款入表機電工程署費用，所有使費實付實收地盤，免除該分判商要代支另收地盤費用及增加額外行政工作。
- (s) 一般的保養維修工作，由機械部每週派員到地盤執行並簽署機電工程署表格七(日誌)，並存檔於地盤。
- (t) 地盤負責準備英泥包等負荷物，並於驗機時委派雜工協助驗機工作進行。
- (u) 地盤負責聘請工人籠操作員及驗機前準備工人籠操作員牌照副本交予機械部。
- (v) 工人籠安、升、降、拆的工作程序要求，按標準工作程序執行。
- (w) 工人籠安、升、降、拆的技術要求，按廠方操作手冊及機電工程署《建築工地升降機設計及建造實務守則》要求執行。
- (x) 若因該分判商未能正常完成的工作所引起的任何問題或未能通過機電工程署的檢驗或需要重做，該分判商必須無償完成工作直至收貨為止。
- (y) 若因意外或其他人為因素而影響的問題而需要更換任何硬件，例如車仔架及電纜，費用另議。(一般發生於意外或大風吹倒電纜後。)
- (z) 工人籠(建築工地升降機)分判注意事項指引參考文件：
 - (1) 《標準工作程序》之《第十六號 A：垂直運輸機械管理工作程序》
 - (2) 機電工程署《建築工地升降機設計及建造實務守則》
 - (3) 工人籠廠方操作手冊
 - (4) 香港法例第 470 章建築工地升降機或塔式工作平台安全條例

12.4 外租天秤(塔式起重機)注意事項指引

- (a) 地盤必須提出完整的天秤規格要求予外租天秤供應商，例如 最大吊重量、最大工作半徑、臂端吊重量...等。
- (b) 地盤必須提出使用期要求，例如 安裝日期及退還日期。
- (c) 如有需要，機械部會協助地盤了解市場現有天秤的可利用性，並提出建議。
- (d) 天秤落實分判後，機械部會派出合資格檢查人員到目標天秤供應商的機械倉，檢查天秤的可用性。
- (e) 租賃天秤要求：
 - (1) 選擇機齡少於 15 年的天秤；
 - (2) 符合勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》要求的天秤；
 - (3) 符合建造業議會《塔式起重機安全指引》要求的天秤；及
 - (4) 提供天秤運送前檢驗報告。
- (f) 附加安全裝置要求：
 - (1) 防撞及區域保護系統；
 - (2) CCTV；
 - (3) 風速儀；
 - (4) 吊重量顯示器；
 - (5) 天秤接地裝置；及
 - (6) 其他法定要求的安全裝置。
- (g) 供應商必須提供首套全新鋼絲繩，鋼絲繩長度需要在安裝前跟地盤協議。
- (h) 供應商必須提供連接至天秤底架長度的電纜，若電纜長度不足或有需要時，該供應商必須負責在每次加標準節前派員駁長電纜。
- (i) 供應商必須按照廠方要求，提供定期維修保養服務，並按照香港法例要求，填寫表格一。
- (j) 供應商租賃的天秤，除了天秤主體外，必須提供足夠的輔助裝置，例如 爬樓架、附牆架或升降籠...等裝置，以供使用。
- (k) 供應商必須提供全套廠方說明書。



- (l) 在天秤安裝、升降或拆卸的時候，該供應商必須提供協助，例如 技術指導、培訓、電工接駁或拆卸電纜及調校設備，確保天秤能夠順利進行工程。
- (m) 機械部每月仍會派員到地盤執行並填寫月檢記錄表，並存檔於地盤。
- (n) 機械部負責替地盤聘請天秤操作員，該天秤操作員會執行日檢工作、填寫日檢記錄表及表格一，並存檔於地盤，但不能取代天秤供應商填寫的表格一。
- (o) 天秤外租的程序要求，按標準工作程序、建造業議會《塔式起重機安全指引》及勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》要求執行。
- (p) 天秤的技術要求，按廠方操作手冊要求執行。
- (q) 若因該供應商未能正常完成的工作所引起的任何問題，該供應商必須無償完成工作直至收貨為止。
- (r) 外租天秤(塔式起重機)分判注意事項指引參考文件：
 - (1) 《標準工作程序》之《第十六號 A：垂直運輸機械管理工作程序》
 - (2) 勞工處《工廠及工業經營 (起重機械及起重裝置)規例簡介》
 - (3) 勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》
 - (4) 勞工處《安全使用流動式起重機工作守則》
 - (5) 建造業議會《塔式起重機安全指引》
 - (6) 《起重機械及起重裝置的檢查、檢驗和測試指南》勞工處
 - (7) 天秤廠方操作手冊
 - (8) 香港法例第 59J 章工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例
 - (9) 香港法例第 583 章建築業工人註冊條例



12.5 外租工人籠(建築工地升降機)注意事項指引

- (a) 外租工人籠供應商必須為已在機電工程署註冊的註冊承建商
- (b) 地盤必須提出完整的工人籠規格要求予外租工人籠供應商，例如 最大載重量、最大安裝高度、上落台門口數量、安裝位置詳細資料...等。
- (c) 地盤必須提出使用期要求，例如 安裝日期及退還日期。
- (d) 如有需要，機械部會協助地盤了解市場現有工人籠的可利用性，並提出建議。
- (e) 工人籠落實分判後，機械部會派出合資格檢查人員到目標工人籠供應商的機械倉，檢查工人籠的可用性。
- (f) 租賃工人籠要求：
 - (1) 選擇機齡少於 8 年的工人籠；
 - (2) 已經在機電工程署註冊登記的的工人籠；
 - (3) 提供工人籠已在機電工程署登記的記錄資料和註冊登記時相關的技術資料。
- (g) 供應商必須在安拆升降的時候，提供技術支援給予安拆升降的工人。
- (h) 供應商必須提供足夠長度的工人籠電纜，若電纜長度不足或有需要時，該供應商必須提供所需駁長的電纜。
- (i) 供應商必須按照廠方要求，提供定期維修保養服務，並按照香港法例要求，填寫表格七。
- (j) 供應商租賃的工人籠，除了工人籠主體外，必須提供足夠的輔助裝置，例如預埋基礎座、附牆碼、出入口層門、工人籠的吊桿及捲揚機...等裝置，以供使用。
- (k) 供應商必須提供全套廠方說明書。
- (l) 在工人籠安裝、升降或拆卸的時候，該供應商必須提供協助，例如 技術指導、培訓及調校設備，確保工人籠能夠順利進行工程。
- (m) 機械部每月仍會派員到地盤執行並填寫月檢記錄表，並存檔於地盤。
- (n) 協助、簽署及提交所有機電工程署需要的文件及往來書信。
- (o) 在 EMSD 註冊檢驗員或機電工程署驗工人籠的時候，供應商必須提供技術員協助檢驗及測試工人籠。
- (p) 工人籠外租的程序要求，按標準工作程序要求執行。



- (q) 工人籠的技術要求，按廠方操作手冊要求執行。
- (r) 若因該供應商未能正常完成的工作所引起的任何問題，該供應商必須無償完成工作直至收貨為止。
- (s) 外租工人籠(建築工地升降機)注意事項指引參考文件：
 - (1) 《標準工作程序》之《第十六號 A：垂直運輸機械管理工作程序》
 - (2) 機電工程署《建築工地升降機設計及建造實務守則》
 - (3) 工人籠廠方操作手冊
 - (4) 香港法例第 470 章建築工地升降機或塔式工作平台安全條例

12.6 天秤專門承建商提供人士的職責

12.6.1 <合資格人士(CP)>、<控制起重操作人>及<施工方案導師>的職責：

- (a) 參與天秤施工方案交底會議及天秤施工安全交底會議。
- (b) 協助提供相關文件。
- (c) 提供施工方案的程序及相關安全預防措施。
- (d) 每日施工前提供施工方案講座。
- (e) 按照施工方法說明，向工作人員作介紹，並指示他們如何進行有關操作。
- (f) 要求工作人員注意製造商手冊、施工方法說明、重要配件核對表及風險評估報告（特別是“危險”、“警告”或“管制點”標示的部份）所述的安全警告及預防措施。
- (g) 回應施工隊伍成員所提出的問題，並向他們提供適當的指引。
- (h) 在進行操作前，對塔式起重機的主要部件進行目視檢查以確定其完整性。
- (i) 提出安全措施意見。
- (j) 安排合適人士執行的工作及崗位。
- (k) 指揮相關人士現場工作。
- (l) 執行圍封作業範圍，如發現其他人士進入，立即停止工作。
- (m) 安排機械及天秤配件擺放位置。
- (n) 確保起重機械停放在適當位置和不得超重吊運，防止翻倒。
- (o) 安排檢查工具及吊具。
- (p) 遵守風險評估報告內容及安全守則。
- (q) 簽署及檢查有關安全記錄。
- (r) 安裝前，對各天秤部件執行目視檢查及核對核實清單。
- (s) 工作進行中，監察工作人士的安全、匯報每一個程序及時間給予天秤監督員記錄。
- (t) 監察工作人士的工作狀況，確保各工人在正確安全的位置工作，確保各工人執行正確安全的施工步驟，確保各工人採用適當的吊具進行吊運，確保各工人採用正確安全合適的方法安裝拆卸各部件，包括：打鏈及裝拆螺栓...等。
- (u) 按照製造商的施工程序進行工作。



- (v) 如施工程序需要更改(不能按原有施工方案的程序)，應立即匯報監督工程師(SE)、天秤安全監督員及等待進一步安全指示。
- (w) 如發現被受其他人士及機械影響，應立即作出匯報天秤安全監督員及地盤管理人員。
- (x) 完成安裝、升降天秤工作，應立即通知監督工程師(SE)或機械部安排註冊工程師檢驗天秤。
- (y) 負責躉船及屋面吊機安裝、拆卸的全過程施工控制，包括執行躉船及屋面吊機檢驗（參考 12.20）。

12.6.2 專業分判商的＜合資格人士(CP)＞的資格

- (a) 在《建造業工人註冊條例》(第 583 章)下在“架設、拆卸及升降塔式起重機，及吊運與上述工作有關的物料、工具及設備”工種註冊的註冊熟練技工（在該工種開始接受註冊 6 個月後實施）。
- (b) 擁有最少 10 年相關工作經驗。
- (c) 擁有同線型號塔式起重機的操作經驗，或已完成同線型號的塔式起重機的熟習培訓課程(天秤廠認可)。
- (d) 須完成下列安全訓練課程 —
 - 建造業議會訓練學院提供的“建造工友（指定行業）安全訓練課程（銀卡課程）— 塔式起重機組裝工（安裝、拆卸及升降）”（“組裝工課程”）；及
 - 建造業議會訓練學院提供的“塔式起重機組裝（安裝、拆卸及升降）合資格人士(CP)訓練課程”。由建造業訓練學院提供的訓練課程將會成為合資格人士(CP)的學歷要求。
- (e) 使用人字起重機架設或拆卸塔式起重機時，主管的合資格人士(CP)應修畢建造業議會訓練學院舉辦的“牽索式人字吊臂起重機操作員證書課程及資歷證明測試”。

12.6.3 升降油壓泵操作人員的職責

- (a) 升降油壓泵操作者必須認識油壓系統原理，熟悉工作循環順序，了解所使用之系統的主要元件的作用。



- (b) 當系統需要在當場組裝時，保持油壓設備的清潔，防止塵埃、棉絨、污物進入油箱及系統。
- (c) 如系統組裝後需要將系統內之空氣排走，必須清楚空氣已完全被放出。
- (d) 檢查油量是否足夠。
- (e) 開機前，應檢查所有主要元件及電磁閥是否處於規定原始狀態。
- (f) 經常監視，注意系統工作狀況，觀察工作壓力、速度、電壓、電表讀數。
- (g) 工作溫度一般適宜在 55 °C 之下，最高不能超過 80 °C，發現突然溫升，應立刻檢查原因，並予以修正。
- (h) 經常檢查緊元件接頭，防止鬆動。
- (i) 按照設備使用說明書規定選用液壓油，並定期更換。
- (j) 天秤進行升或降秤工序前必須由專業分判商合資格人士(CP)檢查油壓泵的主要元件及電磁閥是否處於規定原始狀態，然後依照《天秤管理工作程序》填寫有關表格，由合資格人士(CP)檢查簽署確認後，才可以進行有關工序。

12.6.4 吊索工的職責及資格

- (a) 吊索工應負責將負荷物裝上起重機及將負荷物從起重機卸下，並應根據工作計劃使用正確的起重裝置。
- (b) 起重裝置上需清楚顯示安全工作負重及識別編號，並需要有效的檢驗證書。
- (c) 確保使用顏色辨認系統檢查吊具，嚴禁使用未經檢驗或未有足夠吊重力的吊具進行吊運工作。
- (d) 每次使用前，對起重機吊鉤及吊具進行目視檢查，發現有問題或不清楚狀況的吊具，嚴禁使用並立即向安全部匯報。
- (e) 負荷物吊離地面約 500mm 後，需重新檢查負荷物，確保起重裝置已固定負荷物且沒有其他雜物附著，並使用導繩。
- (f) 使用合格的吊斗吊運鬆散物料，物料堆放高度不得高於吊斗高度。
- (g) 年齡已屆 18 歲。
- (h) 完成建造業議會訓練學院提供的“建造工友（指定行業）安全訓練課程（銀卡課程）— 工地建材索具工”（“索具工課程”）。

- (i) 有合適的能力，特別是在視力、聽覺及反應方面。
- (j) 身手靈活及體格強健，足以處理起重滑車。
- (k) 曾受有關一般索具使用原理的訓練，並能夠設定定量重物，以及判斷距離、高度及差距。
- (l) 有能力揀選適當的滑車、起重裝置及索具裝配方法，以提升負荷物。
- (m) 明白圖表所示的手號，並能夠發出清楚及準確的訊號。
- (n) 有能力指示起重機及負荷物的移動，以確保工作人員及設備的安全。
- (o) 完全明白有關人士之間的無線電通訊訊號。

12.6.5 訊號員的職責及資格

- (a) 凡當天秤操作員沒有清晰無阻的視野，以看見起重機所運載的負荷物或繫接負荷物之處(當沒有負荷物被運載時)，而此視野是安全操作該起重機所需的，便須僱用訊號員將吊索工的指示傳遞給起重機操作員(《起重機械及起重裝置規例》第 15B(1)條)。
- (b) 訊號員應負責將吊索工的訊號傳遞給起重機操作員，並負責指示起重機安全移動。
- (c) 年齡已屆 18 歲(《起重機械及起重裝置規例》第 15B(2)條)。
- (d) 有合適的能力，特別是在視力、聽覺及反應方面。
- (e) 各訊號員必須持有認可機構簽發的有效訊號員專題訓練證書。
- (f) 明白吊運的手號，並能夠清楚地及準確地傳達吊索工的指示至起重機操作員。
- (g) 使自己讓起重機操作員容易看到(例如穿上『高能見度』的衣服或使用其他方法)。
- (h) 訊號員必須先行向有關人士了解工地狀況，如：天秤吊運路線、天秤負載能力、物料的起、卸位置、竹棚、卸貨台、建築物預留接駁及伸出大樓之用的外圍鐵枝等可影響安全吊運之位置，方可以執行訊號員工作。
- (i) 訊號員必須指令吊運物件在空中與大樓外圍保持適當距離，避免吊運物件與大樓產生任何碰撞。
- (j) 訊號指示以簡單、直接、清楚為準。注意使用無線通訊時，必須確認對方清



楚接收先前指示，並提防通訊受到干擾而出錯。

- (k) 若需要 2 名訊號員，訊號員應繼續發出指示直至下一個訊號員或天秤手能清楚及完全地掌握吊運中物件的狀態為止。
- (l) 訊號員必須留意吊運期間天氣有否改變。遇上風速突然增強、行雷、閃電或落大雨等天氣突變時應即時停止吊運工作，並指示在吊運途中物件以最安全和有效方法送到最近樓面或地面，待天氣好轉後才恢復工作。

12.7 天秤安裝／拆卸／升降人士的職責

12.7.1 天秤安裝／拆卸／升降人士的資格

(a) 高級工人

- 在《建造業工人註冊條例》下“架設、拆卸及升降塔式起重機，及吊運與上述工作有關的物料、工具及設備”工種註冊的註冊熟練技工（在該工種開始接受註冊 6 個月後實施）；
- 擁有最少 4 年相關的工作經驗；
- 高級工人須完成由建造業議會訓練學院提供的下列安全訓練課程；
- 建造工友（指定行業）安全訓練課程（銀卡課程）— 工地建材索具工（“索具工課程”）；以及
- 組裝工課程。

(b) 初級工人

- 在《建造業工人註冊條例》下註冊的註冊普通工人；
- 初級工人須完成由建造業議會訓練學院提供的索具工課程；以及
- 具少於 4 年經驗的初級工人，須在一名高級工人一對一直接指導下工作。

12.7.2 安裝天秤員工的職責

- (a) 施工前，必先按已審批的施工方案圍封受影響的範圍。
- (b) 安裝天秤員工應注意擺放油壓吊機之路面是否堅固。若遇到承托吊機機腳 (outriggers) 之路面是泥地的話，都必須加鐵板及木枕墊底。而一般石矢地，則須要用木枕墊底。
- (c) 當安裝四隻天秤腳時，應注意平水偏差不得大於製造商所規定的限度。
- (d) 各員工必須認清每個工作崗位的工作性質及責任，從而穿著合適之個人防護裝備（包括安全鞋、安全帽、安全帶、防墮扣等），以確保自身及他人安全為首要事項。
- (e) 當需要在天秤前臂工作之員工，都應同時配全身式安全帶及魚尾式的雙安全扣，以確保每時刻都有安全帶扣於前臂的行人威也。
- (f) 各員工必須認識天秤機件之每部份重量，從而確保選用之油壓吊機有足夠安全吊重應付。
- (g) 任何天秤之小型配件或手提工具，例如磨盤螺絲、孖士鞭、手鏈等工具，都必須用合適的工具箱吊載，以防止物件下墮。
- (h) 各員工在安裝天秤時，應留意天秤散件有否在運送時受到損壞，不應把受損

之配件(如企人台、車仔台、圍欄等)安裝在天秤上。

- (i) 安裝天秤完成後，應立即全機檢查是否所有開尾鞭已經開尾或安裝妥當。
- (j) 安排註冊工程師檢驗天秤及試重，並要謹慎調校所有限位拮制。

12.7.3 拆卸天秤員工的職責(使用流動式起重機，俗稱『油壓大吊』)

- (a) 施工前，必先按已審批的施工方案圍封受影響的範圍。
- (b) 拆卸天秤員工應注意擺放油壓吊機之路面是否堅固。若遇到承托吊機機腳(outriggers)之路面是泥地的話，都必須加鐵板及木枕墊底。而一般石地，則須要用木枕墊底。
- (c) 各員工必須認清每個工作崗位的工作性質及責任，從而穿著合適之個人防護裝備(包括安全鞋、安全帽、安全帶、防墮扣等)，以確保自身及他人安全為首要事項。
- (d) 當需要在天秤前臂工作之員工，都應同時配帶全身式安全帶及魚尾式的雙安全扣，以確保每時刻都有安全帶扣於前臂的行人威也。
- (e) 各員工必須認識天秤機件之每部份重量，從而確保選用之油壓吊機有足夠安全吊重應付。
- (f) 由於天秤前臂的吊重中位會因不同長度的組合而改變，在拆卸天秤前臂時，必須根據廠方使用說明書，準確找出吊重中位，方可拆卸。絕不能夠只憑經驗去判斷。
- (g) 在拆卸天秤前臂時，為確保能夠準確取得吊重中位，當打出尖頂連接前臂之其中一條大鞭後，應該用另外一條較小的鞭穿上，此做法有效防止當打出另外一邊的大鞭時發生突然傾則之危險。除此之外，為有效防止前臂因吊重中位不平行而下墮，一般都會用『搏洛』把尖頂及前臂繫在一起，再用車仔出入以確定中位正確及達至平行，才把前臂吊運至地面。
- (h) 當尖頂被拆下及吊運到地面時，應用吊機車協助吊運至平放在地上或平斗車上。這做法，可避免尖頂因有 7 至 11 米高而容易反倒之危險。
- (i) 拆卸天秤前，必須評估四周環境狀態，是否會因拆卸天秤而受影響。如果危害公眾安全的話，必須圍封工作範圍。
- (j) 任何天秤之小型配件或手提工具，例如磨盤螺絲、孖士鞭、手鏈等工具，都

必須用合適的工具箱吊載，以防止物件下墮。

12.7.4 拆卸天秤員工的職責(使用人字吊桿式起重機(Derrick Crane)，俗稱『躉船』)

- (a) 施工前，必先按已審批的施工方案圍封受影響的範圍。
- (b) 各員工必須認清每個工作崗位的工作性質及責任，從而穿著合適之個人防護裝備(包括安全鞋、安全帽、安全帶、防墮扣等)，以確保自身及他人安全為首要事項。
- (c) 用天秤吊運躉船到預定之天面安裝，吊運過程中須確保吊運之物件全部穩固，例如不應用自繞之威也扣等。
- (d) 須按照預定之位置安裝躉船；如遇實際環境與預定之位置有出入或未能依圖則安裝躉船的情況下，必須先向具 安全監督人員(T5) 資格的工程師諮詢意見，確保樓面有足夠承托力才可安裝躉船。
- (e) 如地盤預留了供拉尾鈴用的穩固點，應盡量使用；如要鑽牆穿威也時，應由具安全監督人員(T5)資格的工程師確保該石矢牆能承受尾鈴之拉力。
- (f) 注意躉船的安裝方向及拉尾鈴位置，必須按照施工方案施工。
- (g) 尾鈴穿過石矢孔需要加適當保護、以免使尾鈴或石矢受損。
- (h) 確保尾鈴用不少於 3 個威也夾及已收緊。
- (i) 確定最大之吊重及吊重之距離，調校好所有限位拮制後，安排註冊工程師驗機試重後方可使用。
- (j) 在拆卸天秤前臂時，為確保能夠準確取得吊重中位，當打出尖頂連接前臂之其中一條大鞭後，應該用另外一條較小的鞭穿上，此做法有效防止當打出另外一邊的大鞭時發生突然傾則之危險。除此之外，為有效防止前臂因吊重中位不平行而下墮，一般都會用『搏洛』把尖頂及前臂繫在一起，再用車仔出入以確定中位正確及達至平行，才把前臂吊運至地面。
- (k) 當尖頂被拆下及吊運到地面時，應用吊機車協助吊運至平放在地上或平斗車上。這做法，可避免尖頂因有 7 至 11 米高而容易反倒之危險。
- (l) 要清理好於孖士內之石矢頭、木板、花鐵等垃圾，才拆卸孖士並吊運至地面。
- (m) 拆卸天秤後，須安裝一套較小之躉船拆卸大躉船(拆卸天秤用之躉船)；由於小躉船同樣靠尾鈴威也固定，所以必須遵照以上(d)-(g)之安全事宜。

- (n) 用小躉船拆大躉船時，須盡量減輕每件吊運物之負重，例如把大科威也先取出，目的是為減輕重量及至減低意外之風險。

12.7.5 拆卸天秤員工的職責(使用屋面吊機)

- (a) 屋面吊機的安全監督程序列入天秤範疇。
- (b) 安裝前，必先確保屋面吊機已經完成保養維修，包括：檢驗塔架頂滑輪及重新排繩...等。
- (c) 施工前，必先按已審批的施工方案圍封受影響的範圍。
- (d) 各員工必須認清每個工作崗位的工作性質及責任，從而穿著合適之個人防護裝備(包括安全鞋、安全帽、安全帶、防墮扣等)，以確保自身及他人安全為首要事項。
- (e) 用天秤吊運屋面吊機到預定之天面安裝，吊運過程中須確保吊運之物件全部穩固，例如不應用自繞之威也扣等。
- (f) 須按照預定之位置安裝屋面吊機。
- (g) 屋面吊機安裝用的高強度螺栓，必須按照廠方的安裝拆卸使用限制次數使用及報廢。高強度螺栓嚴禁燒焊；安裝時應按裝配技術要求預緊。
- (h) 屋面吊機必須安裝可以供屋面吊機操作員清晰看得見及聽得到的安全負荷自動顯示器。
- (i) 確定最大之吊重及吊重之距離，調校好所有限位拮制後，安排註冊工程師驗機試重後方可使用。
- (j) 屋面吊機只可以由擁有「操作塔式起重機證明書」或「操作牽索式人字吊臂起重機證明書」的操作員操作。
- (k) 當需要在天秤前臂工作之員工，都應同時配帶全身式安全帶及魚尾式的雙安全扣，以確保每時刻都有安全帶扣於前臂的行人威也。
- (l) 各員工必須認識天秤機件之每部份重量，從而確保選用之屋面吊機有足夠安全吊重應付。
- (m) 由於天秤前臂的吊重中位會因不同長度的組合而改變，在拆卸天秤前臂時，必須根據廠方使用說明書，準確找出吊重中位，方可拆卸。絕不能夠只憑經驗去判斷。

- (n) 在拆卸天秤前臂時，為確保能夠準確取得吊重中位，當打出尖頂連接前臂之其中一條大鞭後，應該用另外一條較小的鞭穿上，此做法有效防止當打出另外一邊的大鞭時發生突然傾則之危險。除此之外，為有效防止前臂因吊重中位不平行而下墮，一般都會用『搏洛』把尖頂及前臂繫在一起，再用車仔出入以確定中位正確及達至平行，才把前臂吊運至地面。
- (o) 當尖頂被拆下及吊運到地面時，應用吊機車協助吊運至平放在地上或平斗車上。這做法，可避免尖頂因有 7 至 11 米高而容易反側之危險。
- (p) 拆卸天秤前，必須評估四周環境狀態，是否會因拆卸天秤而受影響。如果危害公眾安全的話，必須圍封工作範圍。
- (q) 任何天秤之小型配件或手提工具，例如磨盤螺絲、孖士鞭、手鏈等工具，都必須用合適的工具箱吊載，手提工具須配置手繩，以防止物件下墮。
- (r) 要清理好於孖士內之石矢頭、木板、花鐵等垃圾，才拆卸孖士並吊運至地面。
- (s) 拆卸天秤後，須安裝一套較小之躉船或較小屋面吊機拆卸屋面吊機；如需使用小躉船，必須嚴格遵守《拆卸天秤員工的職責(使用人字吊桿式起重機(Derrick Crane)，俗稱『躉船』)》(參考 12.7.4)之安全事宜。
- (t) 用小躉船或較小屋面吊機拆大屋面吊機時，須確保每件吊運物之負重量符合小躉船的安全工作負荷。

12.7.6 內爬升降天秤員工的職責

- (a) 施工前，必先按已審批的施工方案圍封受影響的範圍。
- (b) 各員工必須認清每個工作崗位的工作性質及責任，從而穿著合適之個人防護裝備(包括安全鞋、安全帽、安全帶、防墮扣等)，以確保自身及他人安全為首要事項。
- (c) 如天秤安裝在樓外的話，主判人應提供合適的工作平台(不論是竹棚或鐵台)，以供安裝牆身凳仔、工字及爬樓箍。
- (d) 樓外內爬升降天秤時，應備有獨立救生繩連防墮扣繫於穩固位置。
- (e) 安裝升秤卡時，必須較好平水及確定孖士架身垂直不偏差。
- (f) 當使用風煤切割時，必備滅火器或水喉，及防火屎鐵兜。
- (g) 應安裝油泵及油積於底箍升天秤。如因工程或環境需要，而導致面箍升秤的

話，先由具安全監督人員(T5)資格的工程師確定石矢硬度足夠承托天秤之重量，以免石矢爆裂。

- (h) 內爬升過程中，嚴禁進行天秤的起升、迴轉、變幅等各項動作。
- (i) 天秤內爬升到指定樓層後，應立即拔出塔身底座的支承樑或支腿，通過底箍及時固定在結構上，並須打緊爬樓箍的板刀，並穿好刀鞭及開尾鞭。

12.7.7 天秤加節或減節員工的職責

- (a) 施工前，必先按已審批的施工方案圍封受影響的範圍。
- (b) 各員工必須認清每個工作崗位的工作性質及責任，從而穿著合適之個人防護裝備(包括安全鞋、安全帽、安全帶、防墮扣等)，以確保自身及他人安全為首要事項。
- (c) 小型手工具如鎚仔、螺絲批等，應配置手尾繩以防止物件下墮。
- (d) 頂升前應預先放鬆電纜，電纜長度應大於頂升總高度，並應緊固好電纜。下降時應適時收緊電纜。
- (e) 升降作業前，應對液壓系統進行檢查和試機。
- (f) 安裝牆碼箍時，應備有獨立救生繩連防墮扣繫於穩固位置。
- (g) 在燒焊牆碼撐桿前，須校正天秤架身之垂直平水，方可量度撐桿之尺寸。
- (h) 安裝升降籠時，先用吊勾和兩長兩短的鐵鏈或威也把升降籠吊起 60 度微斜狀態下套於架身上。然後，再用吊索把升降籠固定於塔架以防止升降籠下滑。
- (i) 升降籠在使用前，必須完成安全檢查合格後，才可以使用。
- (j) 升降作業時，應調整好升降籠滾輪與塔身標準節的間隙，並應按規定要求使起重臂處於平衡狀態，將迴轉機構制動。
- (k) 檢查升機排和橫軸針完全被扣入扣耳後，才可伸展油積推高升降籠直至其頂部的四個連接板與磨盤駁口位接合為止。
- (l) 加孖士架後，應檢查開尾鞭是否開尾、螺絲是否已打緊等，才安排註冊工程師驗秤。
- (m) 升降作業後，必須拆卸升降籠或將升降籠下降至最頂端的一組牆碼上面。

12.8 起重機操作員的職責

12.8.1 起重機操作員的職責

- (a) 天秤操作員及起重機操作員應根據製造商的指引及安全工作制度的規定，正確地操作天秤及起重機。他每次只應遵從一名吊索工／訊號員的指示，並應能清楚看見該吊索工／訊號員。
- (b) 在操作他現時所駕駛的機類方面，曾接受足夠訓練，並對該類起重機及其安全設備有足夠的認識。
- (c) 有合適的能力，特別是在視力、聽力及反應方面。
- (d) 已接受一般索具使用原理的訓練。
- (e) 完全明白吊索工的職責，亦熟悉圖表所示的手號，以便安全地執行吊索工或訊號員的指示。
- (f) 完全明白有關人士之間的無線電通訊訊號。
- (g) 為確保實施安全工作制度，應委任一名負責人全盤控制起重操作。這名被委任人士應曾接受足夠的訓練及擁有豐富的經驗，以便能夠勝任這些工作。

12.8.2 一般安全事項

- (a) 所有組裝程序應在合資格人士(CP)(他本人也應是其中一名組裝人員)監督下進行。該名合資格人士(CP)須有足夠的訓練，並具備有關機種的組裝經驗。
- (b) 進行天秤安裝、拆卸、升及降秤工序時，必須用危險告示牌和圍封帶按施工方案圍封工作區域，並使用揚聲器廣播通知非工作人員嚴禁進入工作區域範圍內，同時工作區域內不得有任何不涉及工序的人士逗留及不得堆積物料等。
- (c) 必須預留足夠地方，以便使用流動式起重機或其他起重裝置來安裝或拆卸天秤。
- (d) 凡從事天秤安裝、拆卸、升及降天秤之工序，都應該在足夠的照明下進行。應避免在夜間、大雨、強風或惡劣天氣下進行。
- (e) 應準確地認清所有部件、組件、附件的重量(重心)及尺碼，從而選擇合適的起重機。

12.8.3 流動式起重機(油壓大吊機)的安全使用

- (a) 流動式起重機應只可在均勻、平坦而堅實的地面或結構物上操作。該地面須有足夠的承重力，以支承起重機在操作期間所產生的最大負荷(包括風力負荷及動態效應)。
- (b) 就風力對流動式起重機結構的影響，應取得起重機製造商有關起重機的淨重量及起重機操作時所產生的動力資料，以斷定最大作業負荷。
- (c) 為了避免支撐面下沉或倒塌，及起重機翻側或倒塌，負荷應分佈於一處足夠的大面積上。因此，應使用足夠強度的鋼板、適當的底墊或適當的木塊來支承負荷。
- (d) 如起重機設有支重腳撐，在可行的情況下，應完全伸展支重腳橫樑。一些起重機可以在局部伸展支重腳撐下作起重操作(參閱起重手冊是否可行)，此時，起重操作必須小心策劃及在合資格的人監督下進行。液壓筒應適當地伸展，以使起重機的輪胎離開地面。
- (e) 底墊／木塊墊腳最少應較腳撐底盤面積大三倍，並完全可以將其支撐。
- (f) 應向製造商查詢有關起重機的重量及負荷數據和資料。在操作期間，應經常檢查支撐表面，以確保並無移動或下沉現象，因出現這些現象會影響起重機的穩定性。
- (g) 應按當時情況小心檢查起重機全面的穩定性及安全，特別是當起重機必須在橋面上、在建築期間的樓宇架構內、在其他結構支撐上或接近挖泥坑或路堤進行操作。
- (h) 在惡劣天氣情況下，如遇到強風、暴雨和閃電，應停止吊運或採取適當預防措施，以防使用起重機的人員受到危害。當風速超越製造商所訂定風速極限時，必須停止操作起重機。

12.9 貨車式起重機(吊機車)操作員的職責

12.9.1 貨車式起重機(吊機車)操作員的職責

- (a) 貨車式起重機(吊機車)操作員應根據製造商的指引及安全工作制度的規定，正確地操作起重機。他每次只應遵從一名吊索工／訊號員的指示，並應能清楚看見該吊索工／訊號員。
- (b) 為確保實施安全工作制度，應委任一名負責人全盤控制起重操作。這名被委任人士應曾接受足夠的訓練及擁有豐富的經驗，以便能夠勝任這些工作。

12.9.2 一般安全事項

- (a) 必須持有有效操作吊機車的證明文件。
- (b) 操作吊機車前不可飲酒。
- (c) 必須瞭解吊機車的操作程序及對吊機車的性能應有良好認識。
- (d) 作業前，作無負荷運轉，測試警報及安全裝置必須靈敏可靠，方可作業及必須肯定目的地，避免因工作範圍不當而需中途更改吊臂角度及作業半徑。
- (e) 吊運時，不得從人的上空通過，吊臂下不得有人。
- (f) 所吊重物接近或達到額定起重能力時，吊運時應用小高度，短行程試吊後，再平穩地吊運。
- (g) 操作員視線受阻時操作應按指揮訊號進行；未得到安全訊號前，切勿開動吊機車；同時對緊急停機訊號，不論何人發出，都應立即停機。
- (h) 吊機車工作時，吊臂、吊具、輔具、鋼絲繩及吊重物等，與輸電綫的最小距離不應小於 7 米之規定（註：安全工作範圍界定由電力公司提供）。
- (i) 使用兩台起重機吊運同一重物時，鋼絲繩應保持垂直，各台起重機的升降，運行應保持同步，各自承受的載荷需有準確的評估，以免可能影響起重機穩定程度或引致結構倒塌。及在此情況下該由一合資格的人監督。
- (j) 切勿在操作吊機車時驟然開關或全速將大唧筒向上升起或轉動，防止過大的衝擊，免重物擺動過大。
- (k) 盡量避免在傾斜路面上作搖擺及升降的動作。應注意到在下坡側作業，幅度比平地時要大。



- (l) 除考慮吊重物重量和吊機荷重之外，還應注意風力、坡度、慣性力、離心力、向心力等對吊重物之影響。
- (m) 切勿在離開操作崗位時，將貨物停留於半空中、如要離開，必須把貨物放下。
- (n) 吊重物太長時，必須加導尾繩，免其擺動而失控。
- (o) 吊機工作時，不得進行檢查和維修。
- (p) 在地盤內操作吊機時要有足夠的警告指示牌及確保所有非工作人士已離開操作範圍。
- (q) 在市區起卸貨物，應注意燈柱、招牌、電線、電車電纜、天橋底行人及車輛，有必要時擺放危險牌及疏導交通。

12.9.3 貨車式起重機(吊機車)的安全使用

- (a) 選擇堅實而平坦的地面作業；如地面鬆軟或不平，應墊平壓實。在斜路，頭吊應選擇車頭向下停放。
- (b) 將貨車盡量駛近吊重物旁邊，確保在有效之吊臂操作半徑範圍內取得最大之吊重量進行吊運操作，以提高安全度。
- (c) 停車後，把停車手掣拉起，更要視地面情況而定，在車輪前後加攝木尖，以固定貨車。
- (d) 將貨車之波棍置於空檔位置，把 P.T.O.(豬仔泵)控制杆推入工作位置，使貨車動力傳至吊機之油壓泵，調校油門至正常速率，安全操作吊重機。
- (e) 吊機車平衡腳之橫向及垂直腳各有獨立鎖邊扣緊。當每次做伸展或收回機腳程序前均要鬆開鎖邊，而伸展或收回後緊記扣回鎖邊。
- (f) 伸展機腳時應視地面情況而定，可敷設加大面積的枕木或其他墊板(墊板或枕木的面積是腳撐面積的三倍)，以確保車輛左右之平衡及穩定性。(註：不可用鐵板直升墊住機腳腳掌，防止跌腳)。
- (g) 操作機腳時，橫樑必須伸盡，降下機腳時，必須把貨車微微升高數寸。機腳操作次序是：
 - 開機前：先橫出，後落腳；
 - 收機後：先縮腳，後橫收。



12.10 合資格檢驗員的資格

- (a) 規例規定須確保該等測試及檢驗得以進行的承建商所指定。
- (b) 根據《工程師註冊條例》(第 409 章)註冊的註冊專業工程師，並屬於處長所指明的有關界別 (1993 年第 285 號法律公告)。
- (c) 因其資格、所受訓練及經驗而有足夠能力進行該等測試及檢驗。
- (d) 檢驗工人籠的合資格檢驗員，必須根據《建築工地升降機及塔式工作平台(安全)條例》(第 470 章) 在 EMSD 檢驗員名冊內註冊，認可為註冊檢驗員。



12.11 機械檢查、檢驗和測試要求 (1/6)

機械種類	檢查、檢驗和測試	規定表格	適任人士	備註
塔式起重機(天秤)及屋面吊機	運送前核實主要部件及重要配件	CIC A.1	合資格機械工程師 (CME)	檢查文件記錄
	運送前徹底檢查主要部件及重要配件	CIC A.2	合資格機械工程師 (CME)	目視檢查及核實以下 NDT 報告
	所有用於連接主要結構部件的重要承重螺栓及栓釘等非破壞性測試 (NDT)	CIC A.2	具資格人員	100%NDT 如超聲波、磁粉...。
	重要承重結構部件的焊接位非破壞性測試 (NDT)	CIC A.2	具資格人員	若天秤機齡達 15 年，最少 10%的焊接位須檢查。
	支撐／錨固的建築物結構的計算書	計算書	具資格結構工程師	須由 RSE 審批
	檢查秤腳的平水 1) 工字底座 2) 石矢底座 3) 壓磚底座	PRO16A-06A PRO16A-06B PRO16A-06C	地盤平水員	1) 落石矢前及後 2) 全部焊接完成 3) 壓磚完成後
	檢查屋面吊機的平水	PRO16A-06D	地盤平水員	安裝屋面吊機上座前檢查
	測試含於石矢錨固天秤／秤腳工字架的螺栓	報告	具資格人員	抽樣最少 20%進行拉力測試
	檢查秤腳的結構(錨固)	報告	合資格機械工程師 (CME)	落石矢前進行；若秤腳座於工字架上，工字焊接位需驗焊。(應於焊接完成 24 小時後驗焊)
	工字底座焊接位檢驗及測試	報告	具資格人員	50~100% NDT 如目視、超聲波、磁粉(應於焊接完成 24 小時後驗焊)
	檢查支撐天秤的永久結構(如地基、牆碼附於的建築物)	報告	安全監督人員(T5)或註冊結構工程師 (RSE)	地基落石矢前／工字底座完成後
	監督工程師(SE) 核證工序完成記錄	工序檢查表	監督工程師(SE)	核證工序完成記錄



12.11 機械檢查、檢驗和測試要求 (2/6)

機械種類	檢查、檢驗和測試	規定表格	適任人士	備註
塔式起重機(天秤)及屋面吊機(續)	首次使用前進行測試及徹底檢驗	Form 2, 3 & 5	合資格機械工程師 (CME)	
	每日檢查	PRO16A-41	操作員	
	每星期檢查	Form 1	合資格人員(操作員／機修工)	
	每月檢查	PRO16A-44	機修工	
	每年進行徹底檢驗	Form 5	合資格機械工程師 (CME)	
	每 4 年進行測試及徹底檢驗	Form 2, 3 & 5	合資格機械工程師 (CME)	
	重大修理、重新架設、失靈後進行測試及徹底檢驗	Form 2, 3 & 5	合資格機械工程師 (CME)	
	暴露於可能影響起重機穩定性的天氣後進行測試	Form 2	合資格機械工程師 (CME)	
	升秤油壓系統測試及徹底檢驗	報告	合資格機械工程師 (CME)	勞工處工作守則 CoP 要求

12.11 機械檢查、檢驗和測試要求 (3/6)

機械種類	檢查、檢驗和測試	規定表格	適任人士	備註
人字吊臂起重機 (躉船用於裝拆 天秤及屋面吊 機)	運送前核實主要部件及重要配件	CIC A.1	合資格機械工程師 (CME)	檢查文件記錄
	運送前徹底檢查主要部件及重要配件	CIC A.2	合資格機械工程師 (CME)	目視檢查及核實以下 NDT 報告
	所有用於連接主要結構部件的重要承重螺栓及栓釘等非破壞性測試 (NDT)	CIC A.2	具資格人員	12 個月內接受最少一次非破壞性測試
	重要承重結構部件的焊接位非破壞性測試 (NDT)	CIC A.2	具資格人員	12 個月內接受最少一次非破壞性測試
	支撐／錨固的建築物結構的計算書	計算書	具資格結構工程師	須由 RSE 審批
	檢查支撐和錨固人字吊臂起重機的臨時工程結構(如底座座落於的地面或建築物)	報告	安全監督人員(T5)或註冊結構工程師 (RSE)	
	首次使用前進行測試及徹底檢驗	Form 2, 3 & 5	合資格機械工程師 (CME)	
	每星期檢查	Form 1	合資格人員(操作員／機修工)	
	每年進行徹底檢驗	Form 5	合資格機械工程師 (CME)	
	每 4 年進行測試及徹底檢驗	Form 2, 3 & 5	合資格機械工程師 (CME)	
	重大修理、重新架設、失靈後進行測試及徹底檢驗	Form 2, 3 & 5	合資格機械工程師 (CME)	
	暴露於可能影響起重機穩定性的天氣後進行測試	Form 2	合資格機械工程師 (CME)	



12.11 機械檢查、檢驗和測試要求 (4/6)

機械種類	檢查、檢驗和測試	規定表格	適任人士	備註
流動式起重機[包括貨車式起重機(吊機車)]	承托流動式起重機的永久／臨時建築物結構的計算書	計算書	具資格工程師	須由 RPE 審批(用於安拆天秤／屋面吊機)
	檢查承托流動式起重機的永久／臨時工程結構(如支腳座落於的地面或建築物)	報告	安全監督人員(T5)或註冊結構工程師(RSE)	用於安拆天秤／屋面吊機
	首次使用前進行測試及徹底檢驗	Form 3 & 5	註冊專業工程師(RPE)	
	每日檢查	合適表格	操作員	
	每星期檢查	Form 1	合資格人員(操作員／機修工)	
	每月檢查	合適表格	機修工	
	每年進行徹底檢驗	Form 5	註冊專業工程師(RPE)	
	每 4 年進行測試及徹底檢驗	Form 3 & 5	註冊專業工程師(RPE)	
	重大修理、重新架設、失靈後進行測試及徹底檢驗	Form 3 & 5	註冊專業工程師(RPE)	



12.11 機械檢查、檢驗和測試要求 (5/6)

機械種類	檢查、檢驗和測試	規定表格	適任人士	備註
物料吊重機(開土機)	承托建築物結構的計算書	計算書	具資格工程師	須由 RSE 審批
	工程師核證該工程的竣工並簽發評估報告	報告	具資格工程師	用於安裝/加高開土機
	首次使用前進行測試及徹底檢驗	Form 2	註冊專業工程師 (RPE)	
	每次使用前／後檢查	PRO16A-54、 PRO16A-55、 PRO16A-56、 PRO16A-57	操作人員及地盤前線管理人員	
	每星期檢查	Form 1	合資格人員(機修工)	
	每週／每月檢查	PRO16A-49	合資格人員(機修工)	
	每 6 個月進行徹底檢驗	Form 3	註冊專業工程師 (RPE)	
	加高、重大修理、重新架設後進行測試及徹底檢驗	Form 2	註冊專業工程師 (RPE)	



12.11 機械檢查、檢驗和測試要求 (6/6)

機械種類	檢查、檢驗和測試	規定表格	適任人士	備註
建築工地 升降機(工人籠)	承托建築物結構的計算書	計算書	具資格工程師	須由 RSE 審批
	工程師核證該工程的竣工並簽發評估報告	報告	具資格工程師	用於安裝/加高工人籠
	首次安裝前通知 EMSD	Form 13	機主	
	首次使用前進行測試及檢驗	Form 14	註冊檢驗員	要負重測試(掙籠)由 EMSD 審批
	每日檢查	PRO16A-50	工人籠操作員	
	每星期檢查	Form 7	註冊承建商的合資格人員(機修工)	
	每月檢查	PRO16A-52	合資格人員(機修工)	
	每 6 個月進行測試及檢驗	Form 15	註冊檢驗員	要負重測試(掙籠)由 EMSD 審批
	重大更改(如: 馬達、剎車器、安全齒輪)後進行測試及檢驗	Form 16	註冊檢驗員	要負重測試(掙籠)由 EMSD 審批
	加高後檢驗所有機械及設備	Form 19	註冊檢驗員	



12.12 對機械、設備、安全裝置的現場保養、維修、調試安全守則

一、安全工作環境

1. 嚴禁交叉作業。
2. 嚴禁在不安全的環境下作業。
3. 嚴禁沒有操作證書的人員操作機械或設備。
4. 嚴禁不熟識該機械或設備的人員操作該機械或設備。
5. 如是項裝置的保養、維修、調試是屬於天秤所擁有的，必須由該地盤的天秤手協助進行測試；因該地盤天秤手熟識地盤環境，知道那個方向危險。
6. 如果測試的天秤是新安裝未交給地盤的，必須由有天秤操作證書的人員進行測試。
7. 進行測試時，必須先通知地盤安全部、總管或管工，明確環境安全後才可以進行任何測試。
8. 若測試涉及另一台機械，例如另一台天秤，另一台機械的操作員必須在場，協助測試。
9. 若果情況需要，必須先設定好圍封範圍，將機械、設備停靠在安全的位置，才可以進行保養、維修、調試等工作。

二、安全裝置的調教必須按生產商的要求進行

1. 這裡所指的安全裝置不限於天秤防撞系統、防過捲裝置裝置、力矩限制器、起重重量限制器、開士機門機電聯鎖、工人籠門頂吉掣...等。
2. 若果技術人員對要求不清晰，必須立即向上級提出。

三、在沒有生產商的明確要求下進行安全裝置的調教

1. 對單一功能的安全裝置，例如工人籠門頂吉掣，只有開及關，只需一次性調教，再測試。
2. 若安全裝置有多段安全功能，例如防過捲裝置，先慢車後停車，必須先從外圍先行調教，再逐步向內調教；即先調教好慢車區域，測試好，再調教停車區域，再測試。



四、保證安全裝置正常才能夠進行全面性測試

1. 測試先按單一功能進行測試，即使是多段功能的裝置，也只按單一功能逐步進行測試，不可一次性進行全面性測試。
2. 單一功能應先逐步進行測試完成後，再重新進行單一功能測試多一次，成功後再從新檢查安全裝置內部情況，以免安全裝置在前一次測試時發生走位或鬆脫的情況。
3. 單一功能測試完成後，才可以進行全面性測試。
4. 進行全面性測試時，必須先由慢速進行測試，測試成功後，再進行快速測試。
5. 嚴禁一次過進行全面性快速測試。
6. 若安全裝置在未確定的情況下進行測試，依上述原則進行。

五、危機意識

1. 由於安全裝置新調教好，即使已調教好，仍然必須先假定裝置在未確定的情況下進行測試。
2. 必須先從最少傷害的位置進行測試，才逐步邁進，例如防過捲裝置先確定有減速位置，才測試停止位置。
3. 必須先假定裝置停止位置在未確定的情況下進行測試，預定失效後按緊急停止切掣及執行應急措施。
4. 先考慮測試失敗後所要面對的風險，是否會有碰撞發生？是否會有物件下墮？是否會掀涉第三者的安全？
5. 選擇一個最安全的方向及位置進行測試。
6. 若不能避免安全問題，通知地盤安全主任進行風險評估，經批准後才能夠進行調教及測試。



12.13 監督工程師(SE) 的任命指引

1、 資歷

- 1.1 具備大學相關學科的工程學位或具有註冊專業工程師／香港工程師學會會員資歷或相同資歷的工程師。
- 1.2 有最少 4 年相關工作(“操作”)經驗；1 年相關工作經驗指在過去 12 個月內進行 1 次架設、4 次升降及 1 次拆卸的經驗。

2、 監督工程師(SE) 的職責

- 2.1 控制、監督、提供指示，並在緊急情況下作出集體果斷的決定。在必要時，諮詢其他各方意見。
- 2.2 統籌總承建商及專門承建商。
- 2.3 確保塔式起重機的正確安裝、升降和拆卸，避免塔式起重機在整個運作過程中有任何結構的不穩定的機會。
- 2.4 檢查相關文件的可用性、質量和有效性；在“操作”開始啟動前，檢討施工方案和風險評估。
- 2.5 檢查所有“管制點”，如有任何疑問，執行額外的“管制點”。
- 2.6 在整個“操作”過程中與合資格人士(CP)溝通。
- 2.7 當任何的工作程序偏離既定的施工方案時，向合資格人士諮詢正當的理由，並應通知總承建商任命的安全人員及機械部。
- 2.8 對關鍵元件及工具，提供目視檢查。
- 2.9 確保整個運作符合建造業議會的《安全塔式起重機指引》及勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》的要求。
- 2.10 如有需要，與總承建商聯絡取得額外的資源和安全的措施。
- 2.11 如不能在指定的時間內完成工作，聯絡合資格人士、安全主任和機械部，以實施臨時措施，以穩定塔式起重機結構安全。

3、 具體的責任清單

- 3.1 架設塔式起重機

- (a) 檢查 流動式起重機 / 屋面吊機 / 人字吊臂起重機(躉船)，包括任何支架的位置及鋼絲繩。
- (b) 如有需要，向駐地盤工程師檢查及徵詢，被負荷的混凝土已經凝固。
- (c) 檢查流動式起重機 / 屋面吊機 / 人字吊臂起重機(躉船) 的坐位位置、距離、吊臂長度和起重能力（注：總承建商任命的安全人員，應該檢查起重機的測試證書的有效性）。
- (d) 目視檢查塔式起重機用於錨定或壓載的裝置，以確保沒有明顯的損毀。
- (e) 與合資格人士檢查，天氣狀況是可以接受進行“操作”。
- (f) 檢查已設立圍封區域。
- (g) 如有需要，要求的最新校準液壓扭矩工具報告。
- (h) 檢查安裝的主要次序，以確保遵守施工方案：
 - 安裝標準節
 - 安裝迴轉支承
 - ...等
- (i) 最後標準節的高度、臂長、尾磚的數量，應對施工方案的細節詳細檢查。
- (j) 塔式起重機安裝後與附近塔式起重機及建築物的平面距離和垂直距離。

3.2 升／降塔式起重機

- (a) 目視檢查用於錨定或壓載塔式起重機的裝置，以確保沒有明顯的損毀。
- (b) 如有需要，檢查及徵詢駐地盤工程師，被負荷的混凝土已經凝固
- (c) 檢查用於升降的爬升框架或附牆架的高度正確。
- (d) 與合資格人士檢查，天氣狀況是可以接受進行“操作”。
- (e) 檢查已設立圍封區域。
- (f) 與合資格人士檢查，塔式起重機的平衡已符合要求。
- (g) 與合資格人士檢查，迴轉支承已被鎖定。
- (h) 與合資格人士檢查，起重機托塔的液壓系統已符合要求。
- (i) 檢查塔式起重機用於錨定或壓載的裝置，以確保在“操作”時沒有明顯的損毀。
- (j) 與合資格人士檢查，塔式起重機已被適當的支撐，並確保在“操作”後，所



有保險楔子和鎖緊裝置都已經妥善鎖著。

- (k) 如有需要，要求的最新校準液壓扭矩工具報告。
- (l) 最後塔式起重機的高度，應對施工方案的細節詳細檢查。
- (m) 塔式起重機升降後與附近塔式起重機及建築物的平面距離和垂直距離。

3.3 拆卸塔式起重機

- (a) 檢查流動式起重機 / 屋面吊機 / 人字吊臂起重機(躉船)，包括任何支架的位置及鋼絲繩。
- (b) 檢查流動式起重機 / 屋面吊機 / 人字吊臂起重機(躉船) 的坐位位置、距離、吊臂長度和起重能力（注：總承建商任命的安全人員，應該檢查起重機的測試證書的有效性）。
- (c) 如有需要，向駐地盤工程師檢查及徵詢，被負荷的混凝土已經凝固。
- (d) 與合資格人士檢查，天氣狀況是可以接受進行“操作”。
- (e) 檢查已設立圍封區域。
- (f) 檢查拆卸的主要次序，以確保遵守施工方案：
 - 降低塔式起重機（如適用）
 - 拆卸鋼絲繩
 - 拆卸尾磚
 - ...等



12.14 物料吊重機安全操作守則

1. 物料吊重機使用時，機架必須保持垂直，鋼纜不得有任何破損，捲揚機、電源供應、遙控器、控制線箱、以及樓層燈箱運作正常沒有受到干擾，控制台已上鎖且沒有發出警報；
2. 確保安全門、吊籠內門互鎖裝置(機電聯鎖裝置)運作正常，安全門互鎖裝置已鎖上，且沒有被鐵釘或其他物料干擾，吊籠內門互鎖裝置沒有被鐵線或索帶綁紮；
3. 安全門安裝防過推角鐵，並緊緊在升降機架上，安全門及升降機架已安裝周邊鐵網並沒有附著雜物，架底沒有積水和垃圾堆積；
4. 出料台安裝穩固圍欄並鋪設圍網，吊籠穩固停靠沒有溜滑，且高低限位置正常；
5. 控制台及捲揚機的操控室應保持乾爽沒有積水，非使用時應保持上鎖；
6. 使用物料吊重機時，地面及施工位置分別有一個遙控器在使用；
7. 使用物料吊重機落沙漿時，操作工人必須使用物料吊重機落沙漿圍欄；
8. 如工作環境需要拆去“機翼”及“斜撐”等組件，必須先對機架進行加固，確保安全穩固後方可繼續使用；
9. 升降機進料口上方的保護棚(如適用)應確保穩固且沒損壞；
10. 若前線管理人員在物料吊重機使用過程中，發現樓層安全門或吊籠內門被打開，而地面樓層燈箱沒有正常顯示層數和發出警報，或升降機仍能操作等不正常情況，應立即停用物料吊重機，並通知有關人員進行檢查及維修。



12.15 地盤物料吊重機安全管理指引

一、資格與職責

1. 分判商物料吊重機監督員

分判商物料吊重機監督員必須曾接受地盤專項培訓，了解公司關於物料吊重機的要求，並持有公司發出的有效證件，主要負責申請和簽署有關物料吊重機文件及現場監督，確保物料吊重機安全運作；

2. 分判商物料吊重機操作員

分判商物料吊重機操作員必須曾接受地盤專項培訓，熟悉升降機操作流程，並持有公司發出的有效證件，負責按相關守則要求操作物料吊重機，並與物料吊重機監督員保持聯絡；

3. 機械部維修/保養人員

機械部維修/保養人員主要負責物料吊重機的定期維修、檢查、保養等，以及填寫相關法定表格及管理控制台“高級密碼”；

4. 管工

管工負責其管轄範圍內物料吊重機的日程安排，包括編制時間表、與套件管理人員保持溝通、監管現場等，保證物料吊重機正確使用；

5. 套件管理人員

套件管理人員由地盤經理委任，負責物料吊重機套件(包括安全門互鎖裝置鑰匙、遙控器和控制台鑰匙)的保管、借用、歸還及註銷記錄等，並需與相關管工保持溝通，確保套件的借用按時間表進行；

6. 安全管理人員

安全管理人員負責落實物料吊重機安全管理制度，監管套件管理人員日常工作，並與機械部相關人員組織專項培訓及簽發有關證件。

7. 密碼管理人員

密碼管理人員是地盤經理委任的前線管理人員，負責管理物料吊重機的控制台“初級密碼”。

二、使用流程

物料吊重機使用流程





三、流程重點

物料吊重機使用流程重點如下：

1. 如分判商需使用物料吊重機，必須提前至少 1 個工作日向相關管工提交《物料吊重機使用申請表》(PRO16A-54)；
2. 管工根據申請及實際情況編寫《物料吊重機使用時間表》(PRO16A-55)，並向申請人簽發《物料吊重機同意使用證明書》(PRO16A-56)，申請人憑證明書在指定時間向套件管理人員借用套件；
3. 套件管理人員核對有關資料後，將相關套件借給申請人並填報《物料吊重機領取套件記錄表》(PRO16A-57)；
4. 物料吊重機使用完畢後，使用者需將《物料吊重機同意使用證明書》和借用套件歸還套件管理人員，套件管理人員檢查後，在《物料吊重機借用套件記錄表》上註銷記錄；
5. 當以下情況發生時，使用者可以向密碼管理人員申請“初級密碼”對物料吊重機設置進行修改，使用完畢後需將所有修改還原，密碼管理人員負責檢查，確保物料吊重機安全使用：
 - (1) 地盤突然停電導致物料吊重機地面基準位置不準確，需重新修正地面基準位置(限制在 $\pm 1.5\text{m}$ 以內)；
 - (2) 使用物料吊重機落沙漿，需調整“點動”限位高度(由 $\pm 0.5\text{m}$ 以內提高至 $\pm 1.5\text{m}$ 以內)；
 - (3) 因人為干擾互鎖裝置(機電聯鎖裝置)而導致“鎖機”，需解除檢測安全門的“鎖機”情況。

四、安全管理

1. 地盤要嚴格遵守《物料吊重機安全操作守則》(參考 12.14) 的要求，做好檢查及監管工作，確保物料吊重機運作安全；
2. 任何使用物料吊重機的人員必須持有公司發出的有效證件以及《物料吊重機同意使用證明書》；
3. 使用物料吊重機時，確保安全門必須關上，操作員需留意樓層顯示燈及警號是否正常運作，如發現問題，立刻停機並通知監督員以及相關管理人員；
4. 物料吊重機控制線箱原則上為每 2 層設置 1 個，如地盤需進行調整，可根據地盤實際情況與機械部商討；
5. 物料吊重機控制台“高級密碼”由機械部相關人員負責管理，該密碼只在物料吊重



機進行維修或搭拆時，提供給指定分判商使用，機械部負責每月對物料吊重機進行保養並更改密碼；

6. 物料吊重機控制台需安裝發聲警報裝置，且控制台應保持上鎖，鑰匙由地盤安全部保管；
7. 除獲授權人士外，任何人員不得擅自對物料吊重機的組件進行改裝、調整，干擾物料吊重機的正常運作；
8. 地盤須嚴格執行使用物料吊重機程序，對有關申請及授權文件做好記錄，嚴禁任何人未經同意擅自使用物料吊重機。

五、附表

《物料吊重機使用申請表》（PRO16A-54）

《物料吊重機使用時間表》（PRO16A-55）

《物料吊重機同意使用證明書》（PRO16A-56）

《物料吊重機領取套件記錄表》（PRO16A-57）



12.16 天秤吊臂的高度空間規範指引

一、空間規範原則

本指引以 STT293 平頭式天秤作為範例，除指明外，以其一般性適用於大部份不同類型天秤。

1.1 在天秤所處的地方：

- 1.1.1 起重吊臂末端與最接近的障礙物或建築物之間必須最少有 3 米的空間。
- 1.1.2 吊鉤底部與原來需要工作的樓面之間必須最少有 9 米的空間，而吊鉤底部與最接近的障礙物之間必須最少有 6 米的空間。
- 1.1.3 吊臂底部與附近非需要工作建築物的樓面最高的障礙物之間必須最少有 6 米的空間。

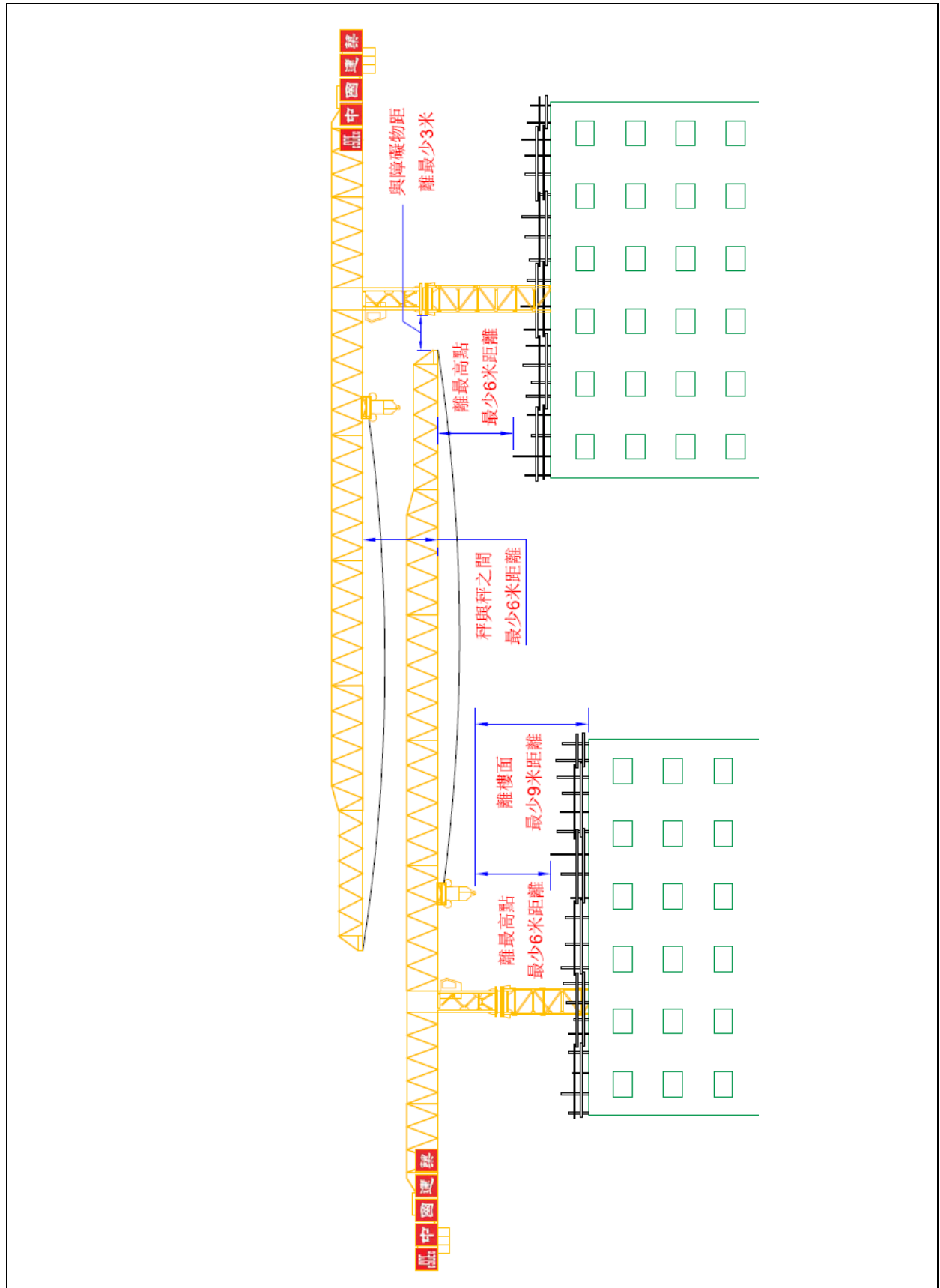
1.2 當同一施工地點有兩台以上天秤並可能互相干涉時：

- 1.2.1 兩台天秤之間的最少架設距離應保證處於低位天秤的起重吊臂末端與另一台天秤的塔身之間必須最少有 3 米的空間。
- 1.2.2 處於高位天秤的安裝高度與低位天秤的安裝高度必須最少有 6 米的距離。[對於塔頭式天秤和起落式天秤要適當增加距離，視乎塔頂及拉桿的高度而定。]
- 1.2.3 處於高位天秤的最低位置的部件(吊鉤升至最高點或平衡重的最低部位)與低位天秤中處於最高位置部件之間的垂直距離不應少於 3 米的距離。

二、其他

- 2.1 若果地盤改變天秤升秤計劃，必須重新向機械部、安全環保部及房屋公司申請復檢和確認。
- 2.2 若果地盤因工程進度或其他因素影響，未能符合上述空間要求，必須立即停止施工並聯絡機械部、安全環保部及房屋公司，制訂安全施工程序後才可以繼續施工。

三、空間示意圖



12.17 天秤升秤計劃安全指引

一、升秤計劃的統籌職責

1.1 地盤的統籌職責

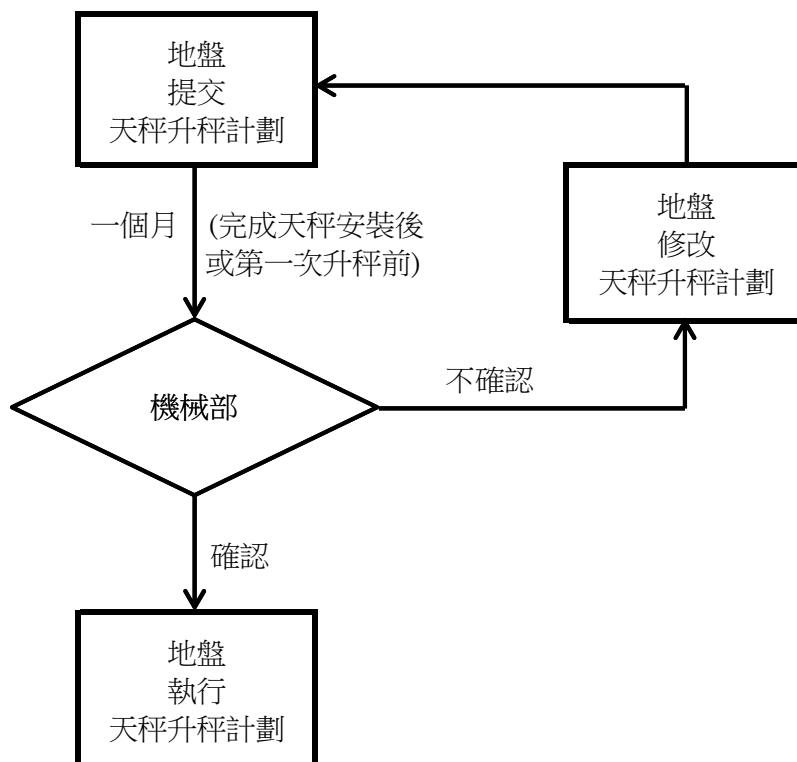
- (a) 策劃天秤升秤計劃。
- (b) 設定每部機械高度及重疊範圍。
- (c) 考慮附近及吊運距離內的危險、活動空間及地面或基座的適合性。
- (d) 製作天秤分佈平面全圖，顯示所有天秤在地盤的位置及關係。
- (e) 製作天秤樓層的切面圖，顯示天秤高度、樓層高度、附近天秤高度和附近樓層高度的位置及關係。
- (f) 安排天秤所需的升秤時間表。
- (g) 必須在完成天秤安裝後或第一次升秤前最少 1 個月前，提交天秤升秤計劃及相關資料給機械部復檢和確認。
- (h) 執行《標準工作程序》第 16A 號之《垂直運輸機械管理工作程序》的《天秤升秤作業管理工作程序》（參考 7）。
- (i) 監察地盤每台天秤的施工進程，確保天秤升秤計劃有效地執行；若果天秤升秤計劃有任何更改，必須及時更新天秤升秤計劃及在最少 1 個月前申請升秤計劃更改後審批程序。
- (j) 若果地盤因工程進度或其他因素影響，未能符合《天秤吊臂的高度空間規範指引》（參考 12.16）的空間要求，必須在最少 2 個星期前向機械部、安全環保部及房屋公司申請《在天秤吊臂的高度空間不足下使用天秤工作許可證》（PRO16A-58），制訂安全施工程序及得到以上部門審批後才可以繼續施工；否則，必須立即停止施工。

1.2 機械部的統籌職責

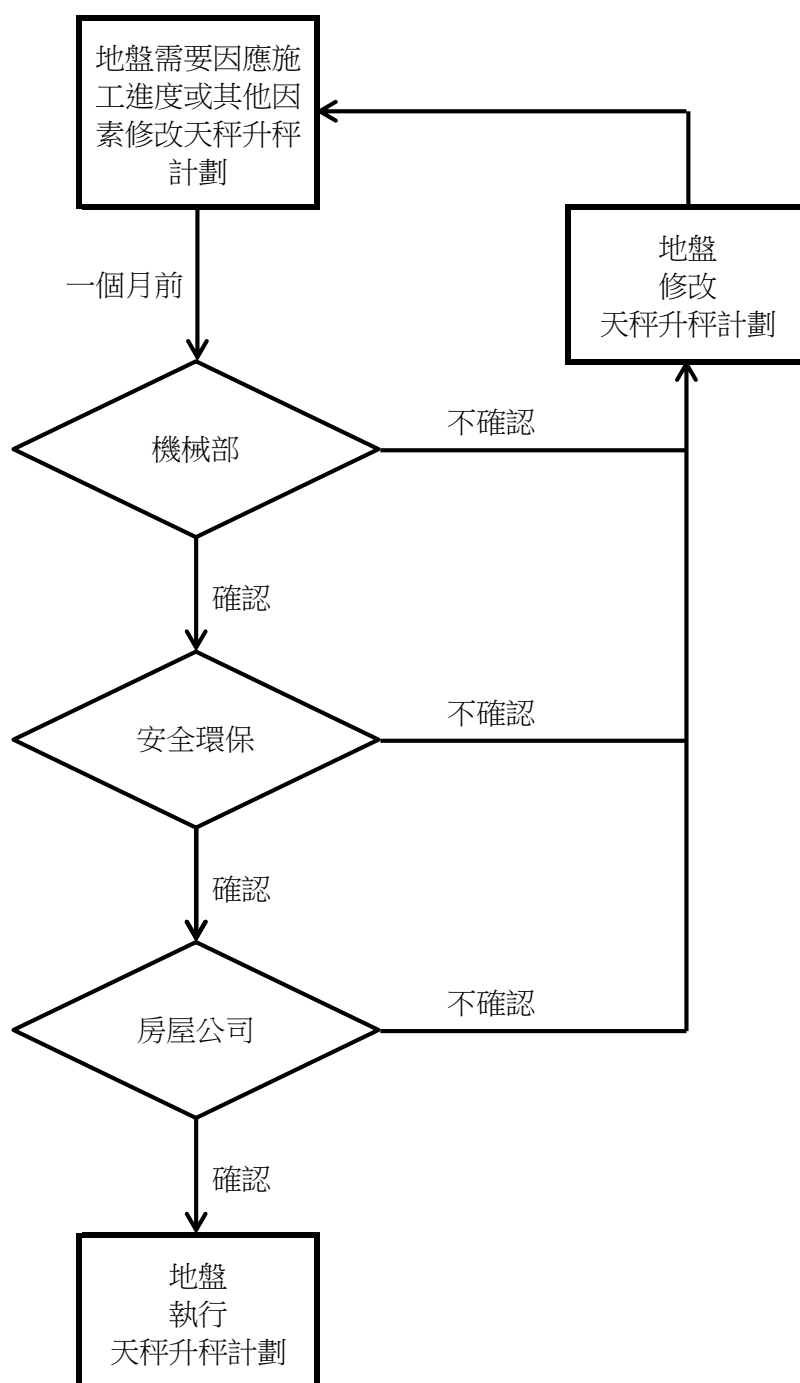
- (a) 協助規範地盤天秤吊臂與最接近的障礙物或建築物的高度空間。
- (b) 復檢和確認天秤升秤計劃。

二、升秤計劃的安全審批程序表

2.1 升秤計劃初次審批程序



2.2 升秤計劃更改後審批程序



三、附表

《在天秤吊臂的高度空間不足下使用天秤工作許可證》(PRO16A-58)

12.18 大型機械設備佈置方案評審會議指引

1. 大型機械包括天秤、開土機、工人籠及其他機械等...。
2. 策劃周全和良好的施工佈置實乃保證地盤日後能運作暢順的基石。
3. 為了確保大型機械在安裝前均已充份考慮並滿足相關安全及施工技術要求，所有新開地盤在收地盤後兩星期內須由地盤經理主持召開「大型機械設備佈置方案評審會議」，由房屋公司工程主管、質量技術部、安全環保部、機械部及地盤相關人員組成評審小組並參加評審。
4. 方案經評審後，評審小組根據評審結果簽署《大型機械設備佈置方案評審表》（PRO16A-59）。
5. 大型機械設備佈置方案獲得評審通過後，地盤方可進行首次大型機械安裝工作。
6. 如佈置方案需要修改或補充，地盤須結合相關意見整合方案並於相關機械安裝前三個工作天將「地盤大型機械設備佈置方案」呈交至各相關單位。
7. 會議議題包括：
 - (a) 主要工程項目簡介。
 - (b) 地盤規劃及附近環境情況，例如：建築物、地盤、公共設施、高壓電纜...等。
 - (c) 地盤大型機械設備安裝數量。
 - (d) 天秤安裝位置及基礎設計方案。
 - (e) 天秤之間與及附近建築物的平面距離和垂直距離。
 - (f) 天秤吊運半徑及安裝吊臂長度。
 - (g) 天秤吊運的物件最大重量及分佈。
 - (h) 天秤防撞區域及禁區的安排。
 - (i) 天秤的高低秤安排及升秤次序的安排。
 - (j) 天秤升秤後與附近建築物的平面距離和垂直距離。
 - (k) 天秤的移位安排。
 - (l) 天秤安裝次序、安裝時間的安排。
 - (m) 天秤部件暫存放地盤的位置及運輸安排。
 - (n) 天秤安秤時流動式起重機的座機安排或其他起重機的安排。
 - (o) 開土機、工人籠及其他機械...等的安排。



12.19 工字架(包括爬升框架及附牆架附牆碼等)設計、製作及檢驗指引

一、工字架設計

1. 公司內網存有以往天秤標準設計的計算書樣本，可以供地盤參考。
2. 計算天秤基礎的受力情況時，在現行法規的基礎計算上，針對動態影響再額外加上 25%的安全系數，以增加對應的安全度。
3. 工字架設計應以簡單為主，疊架層數越少越好。
4. 工字架設計應該同時包括使用螺栓及焊縫一起連接，以加強連接的安全度。
5. 對於使用焊縫的連接，應該要採用全面 (all round) 燒焊。
6. 對於使用螺栓的連接，應該要在螺栓開孔的位置旁加安裝加固鐵板(stiffener)。
7. 高身或過長的工字架，設計時必須考慮是否已有足夠的斜撐，以加強工字架的穩定性。
8. 使用凳子承托工字鐵，其坐工字位置應盡量貼近牆身，不應與牆身距離過大。
9. 採用螺栓接地連接鐵板及工字鐵的設計時，螺栓設計應盡量貼近工字鐵兩旁，不應距離過大，並且需要加上結點板(gusset plate)，以加強連接的安全度。
10. 坐天秤腳的工字鐵面板面積不應該比天秤腳板面積小，並且需要加上足夠的結點板(gusset plate)，以加強連接的安全度。
11. 整體的設計，必須已考慮工人製作的先後次序，確保工人有合理的空間製作工字架。
12. 工字架計算書完成後，交由 RSE 加簽批核。
13. 地盤製作焊接工藝規程(Welding Procedure Specification)，以供工人查看。

二、工字架製作

1. 工字架計算書未經由 RSE 加簽批核，不應該開展製作工作。
2. 工字架鐵料的開料工序，必須先觀察現場的實際環境是否配合設計圖，才開展製作工作。
3. 採用鑽孔灌 Hilti RE500 膠插螺栓的設計代替預埋螺栓，鑽孔的時候，必須確保鑽孔的準繩、清潔及乾涸，才可以開始灌膠。地盤工程師必須監督整個過程的進行。



4. 採用鑽孔灌 Hilti RE500 膠插螺栓，鑽孔位置必須按照原設計圖鑽孔，若避鐵後鑽孔位置距離原來位置過大，有需要時必須要補充螺栓數量，並且需要加上足夠長度的結點板(gusset plate)，以加強連接的安全度。
5. 調教工字架工字架的平水，不應使用螺母調教高度，必須使用鐵板或楔子調教高度，高度調教楔平後，才可以灌漿(non-shrink grout)鋪平；灌漿乾涸後，必須立即移除楔子，才可以安裝天秤。
6. 工字架的接地螺栓連接鐵板底下，必須灌漿(non-shrink grout)鋪平。
7. 安裝加固鐵板(stiffener)的時候，不可以妨礙螺栓的安裝位置，確保螺母有收緊的空間距離。
8. 螺栓必須有足夠的凸出長度，以便套上厚介子後，可以有足夠的空間套上雙螺母收緊。
9. 使用凳子承托工字鐵，凳子必須貼近牆身，若因牆身不平坦，必須灌漿(non-shrink grout)鋪平。
10. 如有需要，安裝工字架的位置，必須先安裝妥當合適的安全工作平台，才可以開展製作工作。
11. 在天秤安裝後，不可以對主要受力的工字架部件進行燒焊。
12. 燒焊所使用的焊支，必須符合設計強度的要求。
13. 燒焊進行時，燒焊工人不應因為趕快而將焊機電流調教過大，以免出現咬邊(undercut)的情況。

三、工字架檢驗

1. 工字架燒焊完成後，必須先由地盤工程師檢查是否按圖施工。
2. 螺絲的拉力測試及焊縫的 NDT（無損測試，包括目視檢驗、磁粉探檢驗、超聲波檢驗）檢驗必須由認可的檢驗公司進行。
3. 主要結構位置鋼材必須要有廠家證書(mill cert)。
4. 工字架在完全完成燒焊後，最少經過 24 小時才可以進行 NDT 檢驗；不可以預先指定焊縫作 NDT 檢驗後才繼續進行燒焊。
5. 燒焊後不接受母材咬邊(undercut)情況的出現。
6. 注意天秤腳板的有效焊縫高度符合設計圖要求，楔平物的高度不應計算在內。



7. Hilti RE500 膠插螺栓的拉力測試，平均抽取測試樣本不少於 20%，確保每個連接點位置都有測試樣本在內；測試拉力為不少於計算最大負荷(recommended load)的 1.5 倍；測試時間不應少於 5 ~ 15 分鐘。
8. 焊縫的 NDT 檢驗：
 - (a) 主要結構位置，例如：天秤腳、地腳鐵板、工字鐵、結點板(gusset plate)...等
 - 對接焊縫 (Butt Weld)：100%目視檢驗，100%磁粉探檢驗，100%超聲波檢驗。
 - 角焊縫 (Fillet Weld)：100%目視檢驗，100%磁粉探檢驗，100%超聲波檢驗(若果角焊縫 $\geq 15\text{mm}$)。
 - (b) 非主要結構位置，例如：加固鐵板(stiffener)...等
 - 對接焊縫 (Butt Weld)：100%目視檢驗，100%磁粉探檢驗，100%超聲波檢驗。
 - 角焊縫 (Fillet Weld)：100%目視檢驗，50%磁粉探檢驗，50%超聲波檢驗(若果角焊縫 $\geq 15\text{mm}$)；確保每個連接點位置都有檢驗樣本在內。

12.20 躉船及屋面吊機檢驗指引

1. 躉船／屋面吊機由合資格分判商或專門承建商依據設計方案／施工方案預做錨固工作。
2. 有需要時，地盤安排合資格分判商依據施工方案預做支撐工作。
3. 地盤必須重複檢查躉船／屋面吊機預做支撐及／或錨固的位置是否正確。
4. 躉船／屋面吊機的重要部件及主要裝置在運送地盤架設之前，由專門承建商安排合資格機械工程師檢查。
5. 按照地盤安排，由合資格分判商或專門承建商依據設計方案／施工方案安裝屋面吊機基礎及／或基礎工字架。
6. 有需要時，地盤安排認可的顧問公司對工字架驗焊及螺栓做拉力測試。
7. 地盤必須重複檢查屋面吊機基礎及／或基礎工字架安裝、預做支撐及／或錨固的位置是否正確。
8. 地盤需要為屋面吊機量度平水，發出《屋面吊機平水報告》(PRO16A-06D)
9. 在架設屋面吊機前，專門承建商安排合資格機械工程師核證屋面吊機的錨固並發出報告。
10. 躉船／屋面吊機安裝前，專門承建商將躉船／屋面吊機維修和檢查歷史的保養日誌、運送前配件核實報告及運送前檢查報告交付地盤。
11. 安拆天秤施工前，躉船／屋面吊機的施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構，由地盤安排 安全監督人員(T5) 評估，核證該工程的竣工並簽發評估報告。
12. 若果是屋面吊機基礎工字架，安全監督人員(T5)評估報告在安裝屋面吊機前發出。
13. 若果是人字吊臂起重機(躉船)，必須注意躉船的安裝方向及拉繩位置，安全監督人員(T5) 評估報告在躉船安裝完成後才發出。
14. 安全監督人員(T5) 的評估報告應包括有清楚列明所承載機械設備的資料及附上設計圖則。若建築物結構只用作暫存機械設備的部件，也需要進行評估及附上存放位置圖。
15. 安全監督人員(T5) 的評估報告發出並合格後，才可以對躉船／屋面吊機進行負荷測試。
16. 由專門承建商安排認可的顧問公司對躉船／屋面吊機進行檢驗及測試；顧問公司合資格檢驗員必須親身到現場（屋面）進行檢驗及測試。



17. 合資格人士(CP)負責驗機進行，地盤監督工程師(SE) 現場監督，機械部天秤安全監督員監督整個過程進行。
18. 測試的最大安全操作負荷，按照施工方案列明進行。
19. 測試完成後，合資格人士(CP)安排躉船／屋面吊機試吊最大需要載荷的負重量，按照施工方案列明的起卸貨區路徑巡行來回一遍，確保躉船／屋面吊機的安裝符合安全要求。



13. 附表 (1/2)

PRO16A-01	天秤使用申請表
PRO16A-02	天秤安裝工程通知書
PRO16A-03	天秤安裝施工許可證
PRO16A-04	天秤安裝後自檢記錄表
PRO16A-05	天秤交付使用交接記錄表
PRO16A-06A	天秤腳平水報告(工字腳)
PRO16A-06B	天秤腳平水報告(石矢腳)
PRO16A-06C	天秤腳平水報告(壓磚底架)
PRO16A-06D	屋面吊機平水報告
PRO16A-07	天秤施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄
PRO16A-08	天秤升降工作工程通知書
PRO16A-09	天秤升降施工許可證
PRO16A-10	天秤升降籠安全檢查表
PRO16A-11	內爬天秤升秤自檢記錄表
PRO16A-12	內爬天秤降秤自檢記錄表
PRO16A-13	外爬天秤升高自檢記錄表
PRO16A-14	外爬天秤降低自檢記錄表
PRO16A-15	天秤拆卸工程通知書
PRO16A-16	天秤拆卸施工許可證
PRO16A-17	外租天秤實物考察記錄表
PRO16A-18	事故記錄表
PRO16A-19	開土機工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄
PRO16A-20	開土機使用申請表
PRO16A-21	開土機安裝工程通知書
PRO16A-22	開土機安裝施工許可證
PRO16A-23	開土機安裝後自檢記錄表
PRO16A-24	開土機交付使用交接記錄表
PRO16A-25	開土機更改高度工作通知書
PRO16A-26	開土機更改高度施工許可證
PRO16A-27	開土機更改高度後自檢記錄表
PRO16A-28	開土機拆卸工程通知書
PRO16A-29	開土機拆卸施工許可證
PRO16A-30	工人籠工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄
PRO16A-31	工人籠使用申請表
PRO16A-32	工人籠安裝工程通知書



13. 附表 (2/2)

PRO16A-33	工人籠安裝施工許可證
PRO16A-34	工人籠安裝後自檢記錄表
PRO16A-35	工人籠交付使用交接記錄表
PRO16A-36	工人籠更改高度工程通知書
PRO16A-37	工人籠更改高度施工許可證
PRO16A-38	工人籠更改高度後自檢記錄表
PRO16A-39	工人籠拆卸工程通知書
PRO16A-40	工人籠拆卸施工許可證
PRO16A-41	天秤每日檢查記錄表（由天秤手完成）
PRO16A-42	工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例 – 起重機械的每週一次檢查結果報告（LALG 表格一）
PRO16A-43	天秤防撞及區域保護安全警報系統檢查記錄表
PRO16A-44	天秤檢查保養記錄表
PRO16A-45	屋面吊機檢查保養記錄表
PRO16A-46	天秤錨固和結構部份檢查記錄表
PRO16A-47	監察管理人員日常巡查及檢查地盤機械記錄表
PRO16A-48	建築地盤(安全)規例 – 吊重機每週一次的檢查結果報告（CSSR 表格一）
PRO16A-49	開士機檢查保養記錄表
PRO16A-50	工人籠每日檢查記錄表（由工人籠操作員完成）
PRO16A-51	香港法例第 470 章建築工地升降機及塔式工作平台(安全)條例 – 日誌（EMSD 表格七）
PRO16A-52	工人籠檢查保養記錄表
PRO16A-53	工作記錄表
PRO16A-54	物料吊重機使用申請表
PRO16A-55	物料吊重機使用時間表
PRO16A-56	物料吊重機同意使用證明書
PRO16A-57	物料吊重機領取套件記錄表
PRO16A-58	在天秤吊臂的高度空間不足下使用天秤工作許可證
PRO16A-59	大型機械設備佈置方案評審表



天秤安裝:

天秤使用申請表

中國建築機械有限公司(機械部):

.....地盤經策劃後, 確定申請使用天秤有關要求
如下:

一. 天秤要求及預計使用時間

地盤 自編號	安裝 位置	直立/爬樓	預計安裝時間	預計拆卸時間	預計 使用 月數
			年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	
			年 月 日	年 月 日	

二. 天秤首次安裝技術要求

地盤 自編號	型號	工字、石矢腳 、壓磚底架	首次安裝 鈎底高度	最後鈎底/ 建築物高度	臂長

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日



標準工作程序

表格編號: PRO16A-02

天秤安裝:

天秤安裝工程通知書

.....(專門承建商):

本地盤擬於.....月.....日至.....月.....日安裝.....座
/號天秤。

天秤型號:

工作臂長:

第一次安裝碼士高度:

特此通知。

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 安全環保部、機械部



標準工作程序

表格編號: PRO16A-03

天秤安裝:

施工許可證

.....(專門承建商):

經檢查,本地盤以下位置準備工作完成,環境安全合格,具備天秤安裝施工的條件,可以進行施工。

工程項目:座號天秤安裝。

施工時間:年.....月.....日.....時至.....年.....月.....日.....時。

☐ 地盤已委任監督工程師,監督整個施工過程,並已張貼委任詳情。

監督工程師 姓名:, 電話:

☐ 地盤已發信通知地盤各分判商和各員工,並張貼通告。

☐ 地盤確保施工期間沒有交叉作業。

☐ 地盤確保施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構安全,已經安全監督人員(SSP/T5)核證,評估合格並且已提交報告。

安全監督人員(SSP/T5) 姓名:

(於方格內填“✓”表示合格)

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

表格編號: PRO16A-04

天秤安裝:

天秤安裝後自檢記錄表

地盤名稱:

型號		顧問公司		專門承建商	
地盤編號		內部編號		安裝日期	

項 目	檢查結果		處理結果
	合格	不合格及詳細情況	
秤腳與碼士的連接是否可靠, 各碼士之間的連接是否可靠, 所有的銷軸、鎖銷、開口銷的安裝是否達到要求			
回轉塔架與司機室、轉臺、臂架拉桿各連接處是否安全可靠			
動臂式天秤人字支撐架、轉臺、平衡臂、起重臂、司機室等各處連接是否安全可靠, 所有銷軸、鎖銷、開口銷的安裝是否達到要求			
臂架根部與塔架的連接、各臂架節之間的連接、臂架與拉桿的連接是否安全可靠, 所有銷軸、鎖銷、開口銷的安裝是否達到要求			
平衡臂與塔架的連接、各平衡節之間的連接、平衡臂與拉桿的連接是否安全可靠, 所有銷軸、鎖銷、開口銷的安裝是否達到要求, 配重的安裝是否符合要求			
各上落通道的梯台是否可靠、碼仔是否穩固安妥、所有圍欄是否安裝齊全、公司照牌及風牌是否穩固			
檢查結論:			

合格: ✓ 不合格: ×

機主 / 機械部 檢查員:

專門承建商合資格人士:

年 月 日

年 月 日

(註: 本表格可以分開由機主/機械部及專門承建商分頁獨立填報。)



標準工作程序

表格編號: PRO16A-05

天秤安裝:

天秤交付使用交接記錄表

地盤名稱		型 號	
驗機日期		驗機證書編號	
地盤編號		內部編號	

項 目		數 量
天秤安裝標準	臂長	
	碼士高度	
操作手冊 、日誌 及 紀錄	天秤操作手冊	
	“天秤維修日誌” 及 “天秤檢查保養日誌”	
	3 年維修紀錄	
附加設備	CCTV	
	(無線) 電子防撞系統	
	吊重顯示器(ASLI)	
	風速儀	
	接地裝置	天秤上接地線阻值: Ω
		接地阻值: Ω

本天秤安裝完成，驗機合格，可以使用。

機械部負責人:

地盤經理/代表/總管:

年 月 日

年 月 日



標準工作程序

表格編號: PRO16A-06A

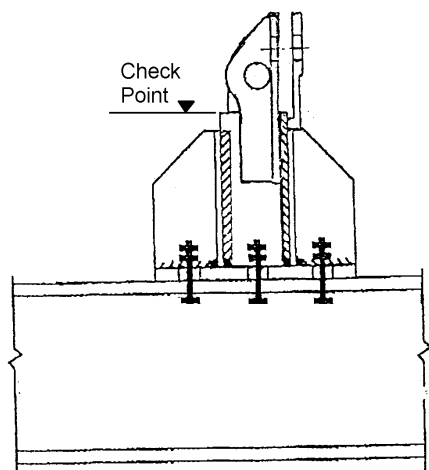
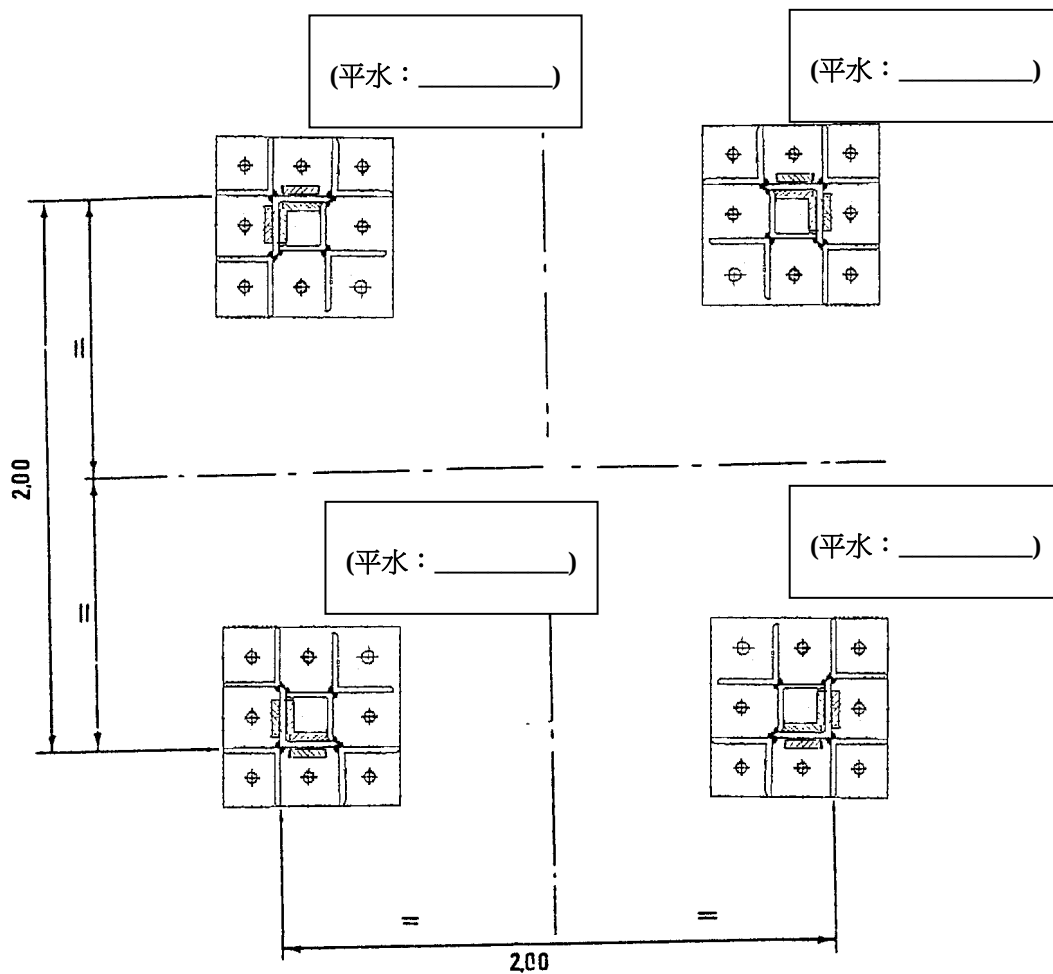
天秤安裝:

天秤腳平水報告(工字腳)

中國建築機械有限公司(機械部):

天秤位置: (如有需要請附地盤平面圖)

測量日期: (燒焊後完成後做)



地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日



標準工作程序

表格編號: PRO16A-6B

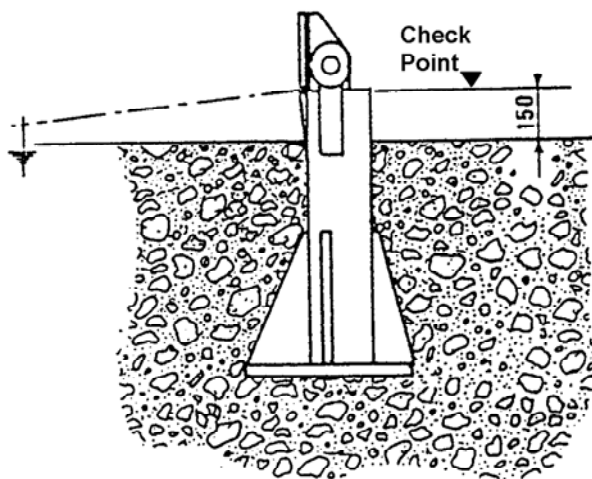
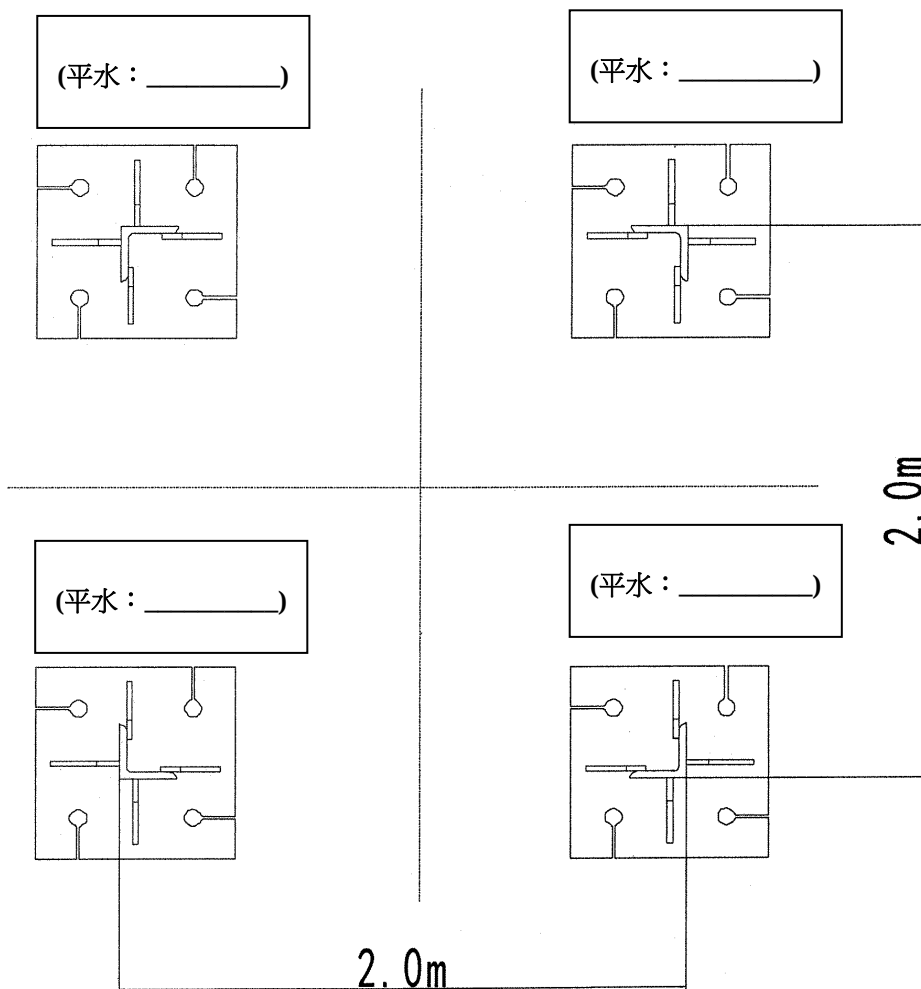
天秤安裝:

天秤腳平水報告(石矢腳)

中國建築機械有限公司(機械部):

天秤位置:(如有需要請附地盤平面圖)

測量日期:(落石矢前及落石矢後各做壹份)



地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日



標準工作程序

表格編號：PRO16A-06C

天秤安裝：

天秤腳平水報告(壓磚底架)

中國建築機械有限公司(機械部)：

天秤位置：.....(如有需要請附地盤平面圖)

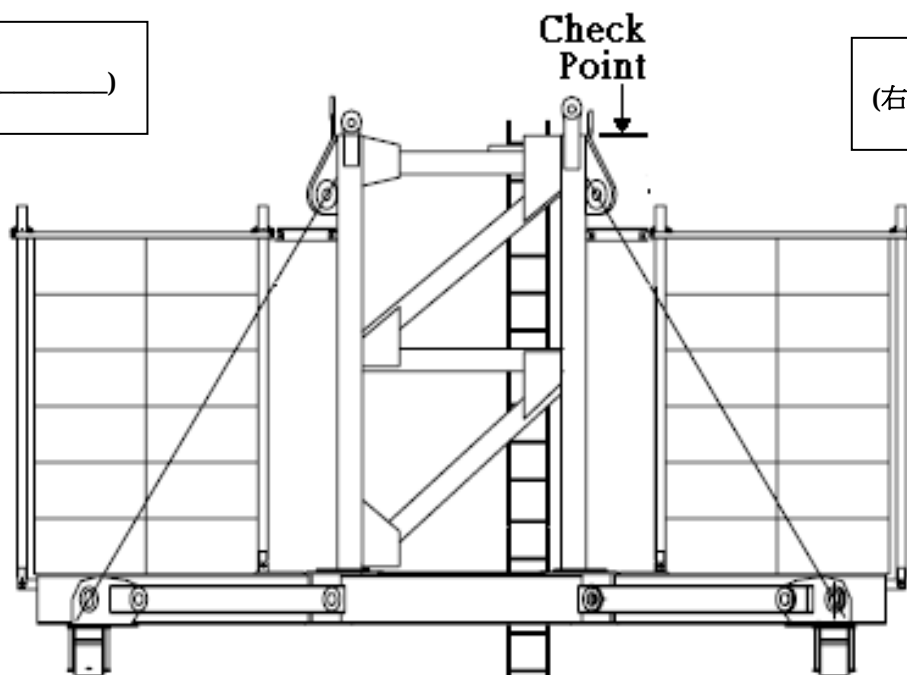
測量日期：.....(安裝後完成後做)

(左後平水：.....)

(右後平水：.....)

(左前平水：.....)

(右前平水：.....)



地盤名稱：

地盤經理/代表/總管：

聯絡電話：

年 月 日



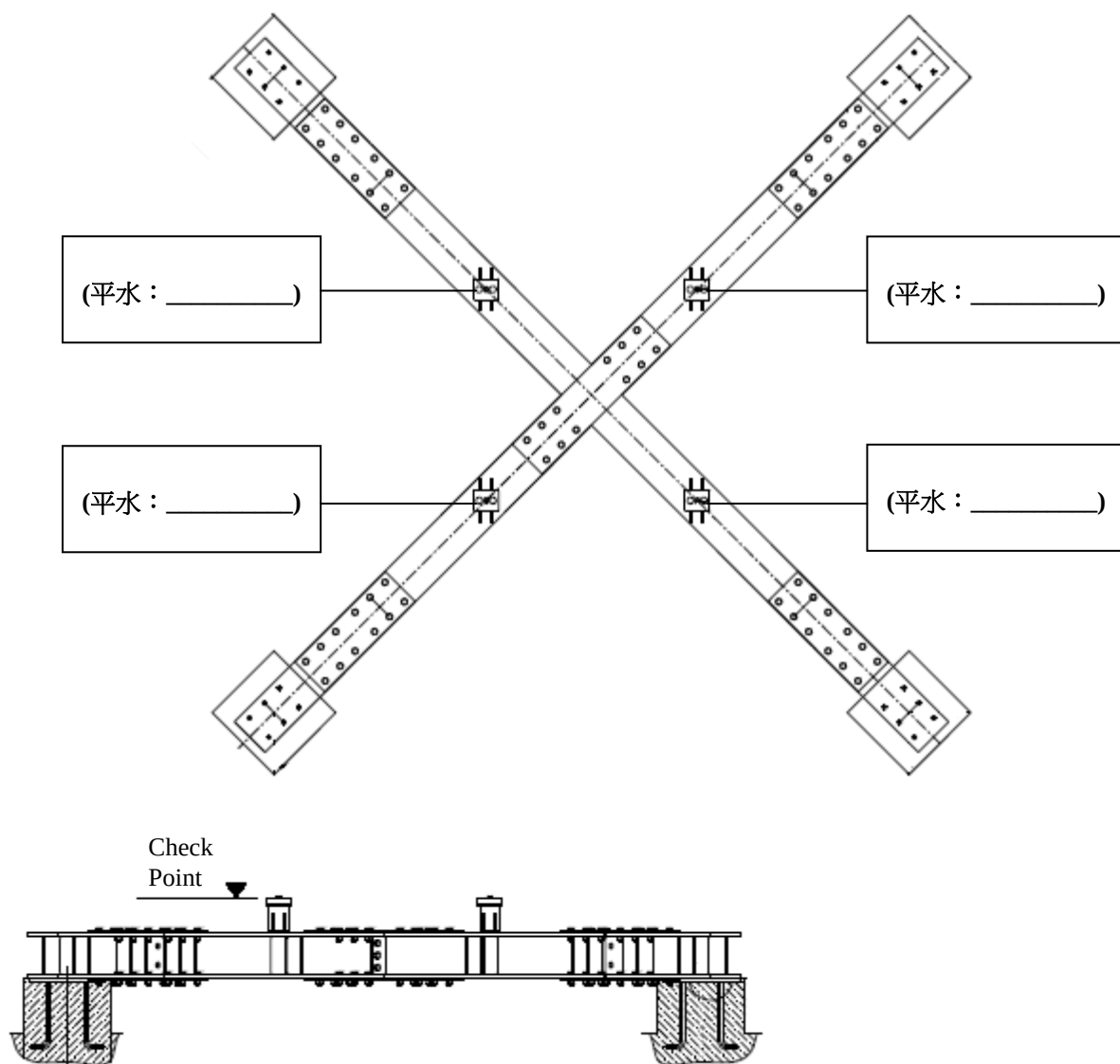
屋面吊機安裝:

屋面吊機平水報告

中國建築機械有限公司(機械部):

屋面吊機位置:(如有需要請附地盤平面圖)

測量日期:(底架安裝完成後做)



地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日



標準工作程序

表格編號: PRO16A-07

天秤工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄

地盤名稱:		施工及培訓日期: 年 月 日	
工作性質及培訓內容: (請刪除不適用)		天秤 / 屋面吊機 型號:	
安裝 / 升 / 降 / 拆卸		地盤天秤編號:	開工前培訓時間: 上 / 下 午
施工方案導師:		風險評估導師:	培訓地點: 安全部 / 地盤會議室 / 施工現場

總承建商

地盤各級經理 / 地盤各級代表 / 質量控制工程師
〈起重操作的策劃人〉

姓名

簽署

地盤總管 / 地盤副總管
天秤副監督員

地盤以書面委任的 監督工程師
〈控制、監督和指導有關塔式起重機的操作〉

地盤安全經理 / 高級安全主任 / 安全主任
〈風險評估導師〉及 天秤副監督員

姓名

簽署

姓名

簽署

姓名

簽署

機械公司

〈天秤安全監督員〉

〈天秤安全監督員〉

姓名

簽署

姓名

簽署

專門承建商

〈合資格人士〉及 〈工程施工負責人〉 及 〈施工方案導師〉

姓名

簽署

由〈合資格人士〉安排 工作位置		姓名(正階)	簽署	姓名(正階)	簽署
1	吊具檢查員				
	工具檢查員				
2	天秤操作員				
	流動式起重機操作員				
	貨車式起重機操作員				
	升降油壓泵操作員				
	躉船操作員				
	屋面吊機操作員				
3	地面 裝嵌 / 拆卸 吊索工				
	地面訊號員				
4	天秤架上				
	裝嵌 / 拆卸 高級工人				
	天秤架上訊號員				
5	圍封區 負責人				
6	其他:				

抄送: 合資格人士、監督工程師、天秤安全監督員、地盤各級總管、安全部、地盤各級代表、地盤各級經理、機械部、安全環保部



天秤升降:

天秤升降工程通知書

.....(專門承建商):

本地盤擬於.....月.....日至.....月.....日升 / 降.....座
/號天秤。

天秤型號:

工作臂長:

升 / 降高度:

特此通知。

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 安全環保部、機械部



天秤升降:

施工許可證

.....(專門承建商):

經檢查,本地盤以下位置準備工作完成,環境安全合格,具備天秤升/降施工的條件,可以進行施工。

工程項目:座號天秤升/降。

施工時間:年.....月.....日.....時至.....年.....月.....日.....時。

☐ 地盤已委任監督工程師,監督整個施工過程,並已張貼委任詳情。

監督工程師 姓名:, 電話:

☐ 地盤已發信通知地盤各分判商和各員工,並張貼通告。

☐ 地盤確保施工期間沒有交叉作業。

☐ 地盤確保施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構安全,已經安全監督人員(SSP/T5)核證,評估合格並且已提交報告。

安全監督人員(SSP/T5) 姓名:

(於方格內填“✓”表示合格)

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

表格編號：PRO16A-10

天秤升降：

升降籠安全檢查表

地盤名稱：

天秤型號		顧問公司		升 / 降 秤	
天秤 地盤編號		天秤 內部編號		日期	

項 目	檢 查 結 果		處 理 結 果
	合 格	不 合 格 及 詳 細 情 況	
框架及部件是否變形、開裂			
銹蝕是否嚴重			
部件是否齊全			
所有導向輪是否完整無損			
所有導向輪安裝是否安全可靠			
所有螺栓連接是否安全可靠			
所有銷連接是否安全可靠（含開口銷）			
電力系統、馬達是否正常			
液壓系統（油炮、油管、油泵、控制部份）是否安全可靠			
工作平臺的安裝是否安全可靠			
檢查結論：			

合格： ✓ 不合格： ×

機主 / 機械部 檢查員：

專門承建商合資格人士：

年 月 日

年 月 日

(註：本表格可以分開由機主/機械部及專門承建商分頁獨立填報。)



標準工作程序

表格編號：PRO16A-11

天秤升降：

內爬天秤升秤自檢記錄表

地盤名稱		顧問公司		專門承建商	
型 號		起升前 頂卡位置	/F	起升後 頂卡位置	/F
升秤後 鈎底高度	m	起升前 坐卡位置	/F	起升後 坐卡位置	/F
地盤編號		內部編號		升秤日期	

項 目		檢 查 結 果		處 理 結 果
		合 格	不 合 格 及 詳 細 情 況	
升秤前檢查	工字架支座（凳仔）和牆體的螺栓連接是否達到要求			
	工字鐵和支座（凳仔）的螺栓連接是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）各部件的連接是否可靠，銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）與天秤底架的連接點是否可靠，銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）和標準節之間的楔板（鋸刀）安裝是否正確可靠，內爬框架與楔板之間銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
	液壓系統（油管、油泵、控制部份等）是否安全可靠			
升秤後檢查	工字架支座（凳仔）和牆體的螺栓連接是否達到要求			
	工字鐵和支座（凳仔）的螺栓連接是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）各部件的連接是否可靠，銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）與天秤底架的連接點是否可靠，銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）和標準節之間的楔板（鋸刀）安裝是否正確可靠，內爬框架與楔板之間銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
檢查結論：				

合格：✓ 不合格：×

機械部檢查員：

專門承建商合資格人士：

年 月 日

年 月 日

(註：本表格可以分開由機械部及專門承建商分頁獨立填報。)



標準工作程序

表格編號：PRO16A-12

天秤升降：

內爬天秤降低自檢記錄表

地盤名稱		顧問公司		專門承建商	
型號		降低前頂卡位置	/F	降低後頂卡位置	/F
降秤後鈎底高度	m	降低前坐卡位置	/F	降低後坐卡位置	/F
地盤編號		內部編號		降秤日期	

項 目		檢查結果		處理結果
		合格	不合格及詳細情況	
降秤前檢查	工字架支座（凳仔）和牆體的螺栓連接是否達到要求			
	工字鐵和支座（凳仔）的螺栓連接是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）各部件的連接是否可靠，銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）與天秤底架的連接點是否可靠，銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）和標準節之間的楔板（鋸刀）安裝是否正確可靠，內爬框架與楔板之間銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
	液壓系統（油管、油泵、控制部份等）是否安全可靠			
降秤後檢查	工字架支座（凳仔）和牆體的螺栓連接是否達到要求			
	工字鐵和支座（凳仔）的螺栓連接是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）各部件的連接是否可靠，銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）與天秤底架的連接點是否可靠，銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
	內爬框架（豆腐卡）和標準節之間的楔板（鋸刀）安裝是否正確可靠，內爬框架與楔板之間銷軸、開口銷的安裝是否達到要求			
檢查結論：				

合格：✓ 不合格：×

機械部檢查員：

專門承建商合資格人士：

年 月 日

年 月 日

(註：本表格可以分開由機械部及專門承建商分頁獨立填報。)



標準工作程序

表格編號：PRO16A-13

天秤升降：

外爬天秤升高自檢記錄表

地盤名稱		顧問公司		專門承建商	
型號		加碼士數量	個	升高後碼士高度	m
原有牆碼數量/位置：			新安裝牆碼數量/位置：		
地盤編號		內部編號		升秤日期	

項 目		檢查結果		處理結果
		合格	不合格及詳細情況	
升秤前檢查	各碼士連接是否安全可靠，各銷、鎖銷、開口銷的安裝是否符合要求			
	附牆裝置結構件有無裂紋、開焊			
	附牆框架（豆腐卡）與塔身的連接是否安全可靠			
	附牆桿與牆體的連接是否安全可靠			
	附牆桿與附牆框架（豆腐卡）的連接是否安全可靠			
	附牆裝置所有銷軸、開口銷的安裝是否符合要求			
	附牆框架（豆腐卡）和碼士之間的楔塊（鋸尖）和內十字交叉的安裝是否滿足要求			
升秤後檢查	各碼士連接是否安全可靠，各銷、鎖銷、開口銷的安裝是否符合要求			
	附牆裝置結構件有無裂紋、開焊			
	附牆框架（豆腐卡）與塔身的連接是否安全可靠			
	附牆桿與牆體的連接是否安全可靠			
	附牆桿與附牆框架（豆腐卡）的連接是否安全可靠			
	附牆裝置所有銷軸、開口銷的安裝是否符合要求			
	附牆框架（豆腐卡）和碼士之間的楔塊（鋸尖）和內十字交叉的安裝是否滿足要求			

檢查結論：

合格：✓ 不合格：×

機械部檢查員：

專門承建商合資格人士：

年 月 日

年 月 日

(註：本表格可以分開由機械部及專門承建商分頁獨立填報。)



標準工作程序

表格編號：PRO16A-14

天秤升降：

外爬天秤降低自檢記錄表

地盤名稱		顧問公司		專門承建商	
型號		減碼士數量	個	降低後碼士高度	m
原有牆碼數量/位置：			拆卸牆碼數量/位置：		
地盤編號		內部編號		降秤日期	

項 目		檢查結果		處理結果
		合格	不合格及詳細情況	
降秤前檢查	各碼士連接是否安全可靠，各銷、鎖銷、開口銷的安裝是否符合要求			
	附牆裝置結構件有無裂紋、開焊			
	附牆框架（豆腐卡）與塔身的連接是否安全可靠			
	附牆桿與牆體的連接是否安全可靠			
	附牆桿與附牆框架（豆腐卡）的連接是否安全可靠			
	附牆裝置所有銷軸、開口銷的安裝是否符合要求			
	附牆框架（豆腐卡）和碼士之間的楔塊（鋤尖）和內十字交叉的安裝是否滿足要求			
降秤後檢查	各碼士連接是否安全可靠，各銷、鎖銷、開口銷的安裝是否符合要求			
	附牆裝置結構件有無裂紋、開焊			
	附牆框架（豆腐卡）與塔身的連接是否安全可靠			
	附牆桿與牆體的連接是否安全可靠			
	附牆桿與附牆框架（豆腐卡）的連接是否安全可靠			
	附牆裝置所有銷軸、開口銷的安裝是否符合要求			
	附牆框架（豆腐卡）和碼士之間的楔塊（鋤尖）和內十字交叉的安裝是否滿足要求			
檢查結論：				

合格：✓ 不合格：×

機械部檢查員：

專門承建商合資格人士：

年 月 日

年 月 日

(註：本表格可以由機械部及專門承建商分頁獨立填報。)



標準工作程序

表格編號: PRO16A-15

天秤拆卸:

天秤拆卸工程通知書

.....(專門承建商):

本地盤擬於.....月.....日至.....月.....日拆卸.....座
/號天秤。

天秤型號:

工作臂長:

碼士高度:

特此通知。

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

電 話:

年 月 日

抄送: 安全環保部、機械部



標準工作程序

表格編號: PRO16A-16

天秤拆卸:

施工許可證

.....(專門承建商):

經檢查,本地盤以下位置準備工作完成,環境安全合格,具備天秤拆卸施工的條件,可以進行施工。

工程項目:座號天秤拆卸。

施工時間:年.....月.....日.....時至.....年.....月.....日.....時。

☐ 地盤已委任監督工程師,監督整個施工過程,並已張貼委任詳情。

☐ 監督工程師 姓名:, 電話:

☐ 地盤已發信通知地盤各分判商和各員工,並張貼通告。

☐ 地盤確保施工期間沒有交叉作業。

☐ 地盤確保施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構安全,已經安全監督人員(SSP/T5)核證,評估合格並且已提交報告。

安全監督人員(SSP/T5) 姓名:

(於方格內填“✓”表示合格)

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



外租天秤：

外租天秤實物考察記錄表

考察日期： 年 月 日

天秤供應商		使用地盤		天秤型號	
機身編號		臂 長	M	碼士高度	M
生產廠家		出廠年份	年	最近大修日期	年 月 日

類別	項 目	考察結果		
		情況	滿意	不滿意
金屬結構	標準碼士、底架、扭力節、碼士連接銷、回轉總成、塔尖系統、起重臂、平衡臂、駕駛室、內爬天秤爬升裝置、外爬天秤附牆裝置			
工作機構	起升機構、回轉機構、變幅機構（含電氣）			
安全裝置	俯仰變幅吊鉤高度限位器、小車變幅吊鉤行程限位器、小車行程限位器、回轉限位器、起重重量限制器、力矩限制器、吊重顯示器(ASLI)、風速儀、其他安全裝置			
其他項目	吊鉤、滑行小車、檢修吊籃、斷繩保險、頂升系統			
考察結論：				

滿意： ✓ 不滿意： ×

機械部檢查員：

管理人員：

年 月 日

年 月 日



事故記錄表

第 頁/共 頁

致: _____ 地盤經理

(地盤名稱)

年 月 日

設備名稱	內部編號	設備型號	地盤編號
天秤 / 開士機 / 工人籠			
事故日期	事發經過		
備註:			

合資格人士 (CP)

或 合資格的人

或 合資格人員: _____

監督工程師 (SE)

[天秤工程適用]: _____

地盤 (代表)、總

管、各級管工

或 安全部: _____

機械部

安全監督員: _____

抄送: 機械部



標準工作程序

表格編號: PRO16A-19

開士機工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄

地盤名稱:	施工及培訓日期: 年 月 日	開工前培訓時間: 上 / 下 午
工作性質及培訓內容: (請刪除不適用) 安裝 / 升 / 降 / 拆卸	開士機型號:	
	地盤編號 / 施工位置:	
培訓地點: 安全部 / 地盤會議室 / 施工現場		
地盤安全主任 姓名:		
專業承建商 名稱:		

出席培訓人員:

	姓名(正階)	工種 / 職位	簽署	電話號碼
1		機械部安全監督員		
2		專業承建商 安全督導員 / 打理人		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

抄送: 地盤各級總管、安全部、地盤各級代表、地盤各級經理、機械部、安全環保部、專業承建商



標準工作程序

表格編號: PRO16A-20

開士機安裝:

開士機使用申請表

中國建築機械有限公司(機械部):

.....地盤經策劃後, 確定申請使用開士機有關要求如下:

一. 預計使用時間

地盤 自編號	安裝位置	預計安裝時間	預計拆卸時間	預計 使用 月數
		年 月 日	年 月 日	
		年 月 日	年 月 日	
		年 月 日	年 月 日	
		年 月 日	年 月 日	
		年 月 日	年 月 日	
		年 月 日	年 月 日	

二. 開士機技術要求

地盤 自編號	工字/石屎 基礎	開士機型號	最後安裝高度	上落台門口數量

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日



開士機安裝:

開士機安裝工程通知書

.....專業承建商:

本地盤擬於.....月.....日至.....月.....日安裝.....座
/號開士機。

開士機型號:

固定底架安裝樓層位置:

出料台樓層:

第一次安裝高度:

特此通知。

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



開士機安裝：

施工許可證

.....專業承建商：

經檢查，本地盤以下位置準備工作完成，環境安全合格，具備開士機裝施工的條件，可以進行施工。

工程項目：座號開士機安裝。

施工時間：年.....月.....日.....時至.....年.....月.....日.....時。

- ☐ 地盤已委任地盤開士機監督負責人。
- ☐ 地盤已發信通知地盤各分判商和各員工，並張貼通告。
- ☐ 地盤確保施工期間沒有交叉作業。
- ☐ 地盤確保施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構安全，已經地盤合資格工程師核證，評估合格並且已提交報告。

（於方格內填“✓”表示合格）

地盤名稱：

地盤經理/代表/總管：

聯絡電話：

年 月 日

抄送：機械部



標準工作程序

開士機安裝:

表格編號: PRO16A-23

開士機安裝後自檢記錄表

地盤名稱		顧問公司		安裝分判商 (專業承建商)	
型號		開士機 首安裝高度	m	開士機首安裝 附牆裝設數目	
地盤編號		內部編號		安裝日期	

項 目	檢查結果		處理結果
	合格	不合格及詳細情況	
捲揚機和基礎的連接是否牢固，捲揚機的安裝是否符合要求			
笠架鐵底架和基礎的連接是否牢固			
各笠架鐵的連接是否符合要求，各螺栓的緊固是否達到要求			
牆碼和牆體的連接、牆碼和笠架的連接是否符合要求			
每層出入平台的安裝是否符合要求			
電腦變頻控制箱的安裝是否符合要求			
機電聯鎖安全門的安裝是否符合要求，並且已安裝足夠輔助門碼			
擺輻和超重保護裝置的安裝是否符合要求			
頂輻和防鋼絲繩跳槽裝置的安裝是否符合要求，並且沒有頂著啤令螺栓			
高低拮、老鼠尾的安裝是否正確			
門頂及地下笠架圍鐵網是否符合要求			
鋼絲繩槽安裝是否正確			
樓層箱的安裝是否符合要求			
捲揚機屋仔的安裝是否符合要求			
檢查結論:			

合格: ✓ 不合格: ×

機械部合資格檢查員:

安裝分判商合資格人士:

年 月 日

年 月 日

(註: 本表格可以由機械部及更改高度分判商分頁獨立填報。)



標準工作程序

表格編號: PRO16A-24

開士機安裝:

開士機交付使用交接記錄表

地盤名稱		型 號	
驗機日期		證明書編號	
地盤編號		內部編號	

項 目		數 量
開士機安裝標準	高度	
	出料台	
	免威也槽底架	
附加設備	控制台的電器元件、儀表、插件板、顯示器	
	頂轆、防跳鋼絲繩	
	機電聯鎖	
	無線電吊籠門聯鎖	
	機電聯鎖鎖匙	
	控制器	
	落沙漿圍欄	

本開士機安裝完成，驗機合格，可以使用。

機械部負責人:

地盤經理/代表/總管:

年 月 日

年 月 日



開士機更改高度:

開士機更改高度工程通知書

.....專業承建商:

本地盤擬於.....月.....日至.....月.....日 加高 / 降低座
/號開士機。

開士機型號:

出料台樓層:

加高高度:

特此通知。

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

表格編號: PRO16A-26

開士機更改高度:

施工許可證

.....專業承建商:

經檢查,本地盤以下位置準備工作完成,環境安全,具備開士機
加高 / 降低 施工的條件,可以進行施工。

工程項目:座號開士機 加高 / 降低。

施工時間:年.....月.....日.....時至.....年.....月.....日.....時。

- ☐ 地盤已委任地盤開士機監督負責人。
- ☐ 地盤已發信通知地盤各分判商和各員工,並張貼通告。
- ☐ 地盤確保施工期間沒有交叉作業。
- ☐ 地盤確保施工環境的場地、結構安全。

(於方格內填“✓”表示合格)

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

表格編號：PRO16A-27

開士機更改高度：

開士機更改高度後自檢記錄表

是項工程： 加高 / 降低

地盤名稱		顧問公司		更改高度分判商 (專業承建商)	
型 號		加高 / 降低 高度	m	更改高度後 高度	m
地盤編號		內部編號		更改高度日期	
更改高度前附牆裝設數目			更改高度後附牆裝設數目		

項 目	檢查結果		處理結果
	合格	不合格及詳細情況	
各笠架鐵的連接是否符合要求，各螺栓的緊固是否達到要求			
牆碼和牆體的連接、牆碼和笠架的連接是否符合要求			
每層出入平臺的安裝是否符合要求			
機電聯鎖安全門的安裝是否符合要求			
頂轆和防鋼絲繩跳槽裝置的安裝是否符合要求			
高低拑的安裝是否正確			
檢查結論：			

合格： ✓ 不合格： ×

機械部合資格檢查員：

更改高度分判商合資格人士：

年 月 日

年 月 日

(註：本表格可以由機械部及更改高度分判商分頁獨立填報。)



標準工作程序

表格編號: PRO16A-28

開士機拆卸:

開士機拆卸工程通知書

.....專業承建商:

本地盤擬於.....月.....日至.....月.....日拆卸.....座

/號開士機。

開士機型號:

出料台樓層:

高 度:

特此通知。

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



開士機拆卸:

施工許可證

.....專業承建商:

經檢查,本地盤以下位置準備工作完成,環境安全合格,具備開士機拆卸施工的條件,可以進行施工。

工程項目:座號開士機拆卸。

施工時間:年.....月.....日.....時至.....年.....月.....日.....時。

- ☐ 地盤已委任地盤開士機監督負責人。
- ☐ 地盤已發信通知地盤各分盤商和各員工,並張貼通告。
- ☐ 地盤確保施工期間沒有交叉作業。
- ☐ 地盤確保施工環境的場地、結構安全。

(於方格內填“✓”表示合格)

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

表格編號: PRO16A-30

工人籠工程施工方案培訓、風險評估培訓及工作安排記錄

地盤名稱:	施工及培訓日期: 年 月 日	開工前培訓時間: 上 / 下 午
工作性質及培訓內容: (請刪除不適用) 安裝 / 升 / 降 / 拆卸	工人籠型號:	
	地盤編號 / 施工位置:	
培訓地點: 安全部 / 地盤會議室 / 施工現場		
地盤安全主任 姓名:		
EMSD 註冊承建商 名稱:		

出席培訓人員:

	姓名(正階)	工種 / 職位	簽署	電話號碼
1		機械部安全監督員		
2		EMSD 註冊承建商 合資格人員		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

抄送: 地盤各級總管、安全部、地盤各級代表、地盤各級經理、機械部、安全環保部、EMSD 註冊承建商



標準工作程序

表格編號: PRO16A-31

工人籠安裝:

工人籠使用申請表

中國建築機械有限公司(機械部):

.....地盤經策劃後, 確定申請使用工人籠有關要求如下:

一. 預計使用時間

地盤 自編號	安裝位置	預計安裝時間	預計拆卸時間	預計 使用 月數
		年 月 日	年 月 日	
		年 月 日	年 月 日	
		年 月 日	年 月 日	
		年 月 日	年 月 日	
		年 月 日	年 月 日	
		年 月 日	年 月 日	

二. 工人籠技術要求

地盤 自編號	工字/石屎 基礎	工人籠型號	最後安裝高度	上落台門口數量

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日



標準工作程序

表格編號: PRO16A-32

工人籠安裝:

工人籠安裝工程通知書

.....安裝分判商(EMSD 註冊承建商):

本地盤擬於.....月.....日至.....月.....日安裝.....座

/號工人籠。

工人籠型號:

固定底架安裝樓層位置:

出入口平臺樓層:

第一次安裝高度:

特此通知。

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

表格編號: PRO16A-33

工人籠安裝:

施工許可證

.....安裝分判商(EMSD 註冊承建商):

經檢查,本地盤以下位置準備工作完成,環境安全合格,具備工人籠安裝施工的條件,可以進行施工。

工程項目:座號工人籠安裝。

施工時間:年.....月.....日.....時至.....年.....月.....日.....時。

- ☐ 地盤已委任地盤工人籠監督負責人。
- ☐ 地盤已發信通知地盤各分判商和各員工,並張貼通告。
- ☐ 地盤確保施工期間沒有交叉作業。
- ☐ 地盤確保施工環境的場地、支撐和錨固的建築物結構安全,已經地盤合資格工程師核證,評估合格並且已提交報告。

(於方格內填“✓”表示合格)

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

工人籠安裝:

表格編號: PRO16A-34

工人籠安裝後自檢記錄表

地盤名稱		顧問公司		安裝分判商 (EMSD 註冊承建商)	
型 號		工人籠 首安裝高度	m	工人籠首安裝 附牆裝設數目	
地盤編號		內部編號		安裝日期	

項 目	檢查結果		處理結果
	合格	不合格及詳細情況	
外籠基礎底架與基礎的連接是否符合要求			
各碼士之間的連接是否滿足要求			
各側滾輪與各碼士立柱管的間隙是否符合要求			
壓輪與齒合側隙是否符合要求			
傳動齒輪和齒條的齒合側隙是否符合要求			
附牆碼各部件的安裝是否符合要求			
固定附牆碼的工字鐵與牆體的連接是否符合要求			
附牆碼支撐底座與牆體的連接或與工字鐵的連接是否符合要求			
附牆碼與碼士的連接是否符合要求			
出入口平台的安裝是否符合要求			
月臺門及聯鎖裝置的安裝是否符合要求			
各連接銷、開口銷的安裝是否符合要求			
頂底拑及刀制位置是否正確			
檢查結論:			

合格: ✓ 不合格: ×

機械部合資格檢查員:

安裝分判商合資格人員:

年 月 日

年 月 日

(註: 本表格可以由機械部及安裝分判商分頁獨立填報。)



標準工作程序

表格編號: PRO16A-35

工人籠安裝:

工人籠交付使用交接記錄表

地盤名稱		型 號	
驗機日期		證明書編號	
地盤編號		內部編號	

項 目		數 量
工人籠安裝標準	高度	
	出入口平台	
附加設備	門	
	牆碼	

本工人籠安裝完成，驗機合格，可以使用。

機械部負責人:

地盤經理/代表/總管:

年 月 日

年 月 日



標準工作程序

表格編號: PRO16A-36

工人籠更改高度:

工人籠更改高度工程通知書

.....安裝分判商(EMSD 註冊承建商):

本地盤擬於.....月.....日至.....月.....日加高 / 降低.....座
/號工人籠。

工人籠型號:

出入口平臺樓層:

加高 / 降低高度:

特此通知。

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

表格編號: PRO16A-37

工人籠更改高度:

施工許可證

.....安裝分判商(EMSD 註冊承建商):

經檢查,本地盤以下位置準備工作完成,環境安全,具備工人籠
加高 / 降低 施工的條件,可以進行施工。

工程項目:座號工人籠 加高 / 降低。

施工時間:年.....月.....日.....時至.....年.....月.....日.....時。

- ☐ 地盤已委任地盤工人籠監督負責人。
- ☐ 地盤已發信通知地盤各分判商和各員工,並張貼通告。
- ☐ 地盤確保施工期間沒有交叉作業。
- ☐ 地盤確保施工環境的場地、結構安全。

(於方格內填“✓”表示合格)

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

工人籠更改高度:

表格編號: PRO16A-38

工人籠更改高度後自檢記錄表

是項工程: 加高 / 降低

地盤名稱		顧問公司		更改高度分判商 (EMSD 註冊承建商)	
型 號		加高 / 降低 高度	m	更改高度後 高度	m
地盤編號		內部編號		更改日期	
更改高度前附牆裝設數目			更改高度後附牆裝設數目		

項 目	檢 查 結 果		處 理 結 果
	合 格	不 合 格 及 詳 細 情 況	
各碼士之間的連接是否滿足要求			
附牆碼各部件的安裝是否符合要求			
固定附牆碼的工字鐵與牆體的連接是否符合要求			
附牆碼支撐底座與牆體的連接或與工字鐵的連接是否符合要求			
附牆碼與碼士的連接符合要求			
出入口平台的安裝是否符合要求			
月台門及聯鎖裝置的安裝是否符合要求			
各連接銷、開口銷的安裝是否符合要求			
頂底拮及刀制位置是否正確			
檢查結論:			

合格: ✓ 不合格: ×

機械部合資格檢查員:

更改高度分判商合資格人員:

年 月 日

年 月 日

(註: 本表格可以由機械部及更改高度分判商分頁獨立填報。)



標準工作程序

表格編號: PRO16A-39

工人籠拆卸:

工人籠拆卸工程通知書

.....安裝分判商(EMSD 註冊承建商):

本地盤擬於.....月.....日至.....月.....日拆卸.....座

/號工人籠。

工人籠型號:

出入口平臺樓層:

高 度:

特此通知。

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

表格編號: PRO16A-40

工人籠拆卸:

施工許可證

.....安裝分判商(EMSD 註冊承建商):

經檢查,本地盤以下位置準備工作完成,環境安全合格,具備工人籠拆卸施工的條件,可以進行施工。

工程項目:座號工人籠拆卸。

施工時間:年.....月.....日.....時至.....年.....月.....日.....時。

- ☐ 地盤已委任地盤工人籠監督負責人。
- ☐ 地盤已發信通知地盤各分盤商和各員工,並張貼通告。
- ☐ 地盤確保施工期間沒有交叉作業。
- ☐ 地盤確保施工環境的場地、結構安全。

(於方格內填“✓”表示合格)

地盤名稱:

地盤經理/代表/總管:

聯絡電話:

年 月 日

抄送: 機械部



標準工作程序

天秤每日檢查記錄表(由天秤手完成)

年

月

表格編號: PRO16A-41

地盤名稱	地盤編號	日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	內部編號
1	提升機構	1) 空車運轉, 低速提升測試吊勾上限位器是否正常動作。 H3/36B 同級或以下 (四匹): 1.5m 停止 ST70/27, SIT293 (四匹): 10m 減速, 3m 停止																																
	2) 測試提升制動器是否安全可靠。																																	
	3) 檢查提升鋼絲繩是否安全可靠。																																	
	4) 檢查排繩滑輪及軸潤滑情況並加油。																																	
2	變幅機構	1) 空車運轉, 變幅向外測試變幅向外減速限位器與變幅向外停止限位器能否正常動作。																																
	2) 空車運轉, 變幅向內測試變幅向內減速限位器與變幅向內停止限位器能否正常動作。																																	
	3) 測試變幅制動器是否安全可靠。																																	
	4) 檢查變幅鋼絲繩是否安全可靠。																																	
3	迴轉機構	1) 空車運轉, 迴轉向右測試迴轉向右限位器是否正常工作, 迴轉向左測試迴轉向左限位器是否正常工作。																																
	2) 測試迴轉制動器是否安全可靠。																																	
	3) 檢查迴轉齒圈潤滑情況並加油。																																	
	4) 檢查迴轉螺栓情況。																																	
4	檢查供電電壓是否滿足要求。																																	
5	測試防撞系統運作是否正確。																																	
6	測試吊重顯示系統運作是否正確。(機械式 / 電子式)																																	
7	CCTV 系統顯示是否正確。																																	
8	風速儀是否正確。																																	
9	天秤吊鉤是否正確。(二匹 / 三匹 / 四匹)																																	
10	天秤上落爬梯、平台、圍欄是否正確。																																	
11	爬升裝置、錨樁、固定件及結構部件穩固, 接合部份沒發現裂縫。																																	
12	駕駛室整潔, 備有滅火筒。																																	
	天秤手簽署:																																	

說明: 1. 所檢查的內容正常填上“✓”, 不正常填上“×”; 2. 要在日誌中記錄不正常項目的維修、調試情況; 3. 如發現任何問題, 停止操作及匯報。
備註:

地盤(代表)、總管、各級管工 或 安全部:

天秤手姓名(正階):

FORM 1
表格一Factories and Industrial Undertakings (Lifting Appliances and Lifting Gear) Regulations
REPORTS OF RESULTS OF WEEKLY INSPECTIONS OF
LIFTING APPLIANCES

Name of owner

擁有人姓名

Address of installation

安裝地址

Form approved by the Commissioner for Labour for the purposes of regulation 7A of the
Factories and Industrial Undertakings (Lifting Appliances and Lifting Gear) Regulations

工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例

起重機械的每週一次檢查結果報告

本表格乃由勞工處處長就工廠及工業經營(起重機械及起重裝置)規例第 7A 條的需要而認可

Description of lifting appliance and means of identification 起重機械說明及識別標誌	Date of inspection 檢查日期	Result of inspection (including all working gear and anchoring or fixing load indicator and where required the automatic safe State whether in safe working order 檢查結果 (包括所有操作裝置及錨定或固定設置或裝置，在需 要時並包括安全負荷自動顯示器及人字吊臂聯鎖)。 註明是否處於安全操作狀態。	Signature and designation of person who made the inspection 檢查者簽署及職階
(1)	(2)	(3)	(4)

Any competent examiner or competent person who delivers to an owner a certificate or makes a report which is to his knowledge false as to a material particular shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine of \$200,000 and to imprisonment for 12 months.

任何合資格檢驗員或合資格的人，如向擁有人交付他明知有任何要項屬虛假的證明書或作出他明知有任何要項屬虛假的報告，即屬犯罪；一經定罪，可處罰款二十萬元及監禁十二個月。



標準工作程序

天秤防撞及區域保護安全警報系統檢查記錄表

表格編號：PRO16A-43

地盤名稱：_____

檢查日期：_____

年 月 日

塔吊機群(無線)電子防撞系統 型號：ATC-XP / MT105 / _____									
地盤編號	規格型號	機械公司內部編號	檢查內容	顯示器燈號	顯示器警號	測試防撞距離	駕駛室閃燈警號	測試地面監測系統	如出現保修情況請列明維修事項
			正 常						
			不 正 常						
			保修情況						
			正 常						
			不 正 常						
			保修情況						
			正 常						
			不 正 常						
			保修情況						
			正 常						
			不 正 常						
			保修情況						
			正 常						
			不 正 常						
			保修情況						

說明：1. 所檢查的內容正常填上“✓”，不正常填上“×”； 2. 要在日誌中記錄不正常項目的維修、調試情況； 3. 如發現任何問題，停止操作及匯報。
備註：_____

地盤(代表)、總管、各級管工 或 安全部：_____

機械部檢查人員：_____



天秤檢查保養記錄表

☐ 週檢、 ☐ 月檢、 ☐ 其他: _____

年 月 日

地盤		地盤編號		型號		機械公司 內部編號	
時數	h	電壓	V	風速	m/s	外租機主	
序號	檢 查 內 容					是否 正常	不 適用
1	《天秤每日檢查記錄表》、《表格一》、《天秤檢查保養維修日誌》及其檢查情況。						
2	提升 機構	1) 提升馬達裝置及機構緊固檢查					
2) 提升主制動機構及(如有)輔助制動機構檢查及調整							
3) 提升齒輪減速箱油位檢查及機構緊固檢查							
4) 捲揚筒和主軸潤滑情況及機構緊固檢查							
5) 力矩限制器和起重量限制器的檢查及調整							
6) 提升限位器的檢查及調整。 H3/36B 同級或以下 (四匹): 1.5m 停止 ST70/27,STT293 (二匹): 15m 中速, 5m 慢速, 3.6m 停止							
7) 檢查鋼絲繩滑輪組的潤滑及磨損情況							
8) 檢查鋼絲繩的潤滑、磨損及斷絲情況							
9) 檢查吊臂前端鋼絲繩防扭器情況							
10) 電箱、電阻箱及電氣裝置檢查							
3	變幅 機構	1) 變幅馬達裝置及機構緊固檢查					
2) 變幅主制動機構及(如有)輔助制動機構檢查及調整							
3) 變幅齒輪減速箱油位檢查及機構緊固檢查							
4) 變幅限位器的檢查及調整							
5) 檢查變幅滾輪、鋼絲繩滑輪組的潤滑及磨損情況							
6) 檢查調整鋼絲繩張力及潤滑、磨損、斷絲情況							
7) 電箱、電阻箱及電氣裝置檢查							
4	迴轉 機構	1) 迴轉馬達裝置及機構緊固檢查					
2) 迴轉制動機構檢查及調整							
3) 迴轉齒輪減速箱油位檢查及機構緊固檢查							
4) 迴轉限位器的檢查及調整							
5) 檢查迴轉支承螺栓是否緊固							
6) 給迴轉支承加注鋰基潤滑油脂 EPX2 或 LML							
7) 給迴轉齒圈齒面塗復合鈣基潤滑油脂 MOSZ							
8) 電箱及電氣裝置檢查							
5	鋼 結 構 及 基 礎 部 分	1) 檢查秤腳、工字底架(或石屎基礎)是否正常。					
2) 檢查塔身各塔節之間的連接是否正常。開口銷是否配齊。							
3) 檢查吊臂等其它鋼結構各部之間的連接及開口銷是否正常。							
4) 檢查塔架、臂架等主弦杆及腹杆是否有扭曲變形。							
5) 檢查各杆件的焊縫是否正常。							
6) 檢查尾磚架螺栓是否緊固正常。							
7) 檢查天秤上落爬梯是否正常。							
8) 檢查爬升裝置, 爬升卡(或附牆裝置)的連接是否正常							
9) 檢查爬升裝置, 爬升卡(或附牆裝置)的連接是否正常							
6	天秤吊鉤是否正常。(二匹 / 三匹 / 四匹)						
7	安全裝置: 防撞系統、CCTV、風速儀、吊重顯示系統、避雷接地、其他: _____						

備註:

說明: 1. 正常劃“√”, 不正常劃“x”。 2. 要在保修情況或備註中記錄不正常項目的維修、調試情況。

 地盤(代表)、總管、各
級管工 或 安全部

 機械部
檢查人員:



屋面吊機檢查保養記錄表

☐ 週檢、 ☐ 月檢、 ☐ 其他: _____

年 月 日

地盤	位置	屋面吊機 型號及機號	外租 機主				
序號	檢 查 內 容			是否 正常	不 適用	例保 加油	保修情況
1	《表格一》、保養維修記錄及其檢查情況。						
2	提升 機構	1) 提升馬達裝置及機構緊固檢查					
2) 提升主制動機構及(如有)輔助制動機構檢查及調整							
3) 提升齒輪減速箱油位檢查及機構緊固檢查							
4) 捲揚筒和主軸潤滑情況及機構緊固檢查							
5) 力矩限制器和起重量限制器的檢查及調整							
6) 提升限位器的檢查及調整。							
7) 檢查鋼絲繩滑輪組的潤滑及磨損情況							
8) 檢查鋼絲繩的潤滑、磨損及斷絲情況							
9) 檢查吊臂前端鋼絲繩防扭器情況							
10) 電箱、電阻箱及電氣裝置檢查							
3	變幅 機構	1) 變幅馬達裝置及機構緊固檢查					
2) 變幅主制動機構及(如有)輔助制動機構檢查及調整							
3) 變幅齒輪減速箱油位檢查及機構緊固檢查							
4) 變幅限位器的檢查及調整							
5) 檢查變幅滾輪、鋼絲繩滑輪組的潤滑及磨損情況							
6) 檢查調整鋼絲繩張力及潤滑、磨損、斷絲情況							
7) 電箱、電阻箱及電氣裝置檢查							
4	迴轉 機構	1) 迴轉馬達裝置及機構緊固檢查					
2) 迴轉制動機構檢查及調整							
3) 迴轉齒輪減速箱油位檢查及機構緊固檢查							
4) 迴轉限位器的檢查及調整							
5) 檢查迴轉支承螺栓是否緊固							
6) 給迴轉支承加注鋰基潤滑油脂 EPX2 或 LML							
7) 給迴轉齒圈齒面塗復合鈣基潤滑油脂 MOSZ							
8) 電箱及電氣裝置檢查							
5	鋼 結 構 及 基 礎 部 分	1) 檢查秤腳、工字底架(或石屎基礎)是否正常。					
2) 檢查塔身各塔節之間的連接是否正常。開口銷是否配齊。							
3) 檢查吊臂等其它鋼結構各部之間的連接及開口銷是否正常。							
4) 檢查塔架、臂架等主弦杆及腹杆是否有扭曲變形。							
5) 檢查各杆件的焊縫是否正常。							
7) 檢查尾磚架螺栓是否緊固正常。							
8) 檢查天秤上落爬梯是否正常。							
9) 檢查爬升裝置, 爬升卡(或附牆裝置)的連接是否正常							
6		天秤吊鉤是否正常。(二匹 / 三匹 / 四匹)					
7	安全裝置: 風速儀、吊重顯示系統、其他: _____						

備註:

說明: 1. 正常劃“√”, 不正常劃“x”。 2. 要在保修情況或備註中記錄不正常項目的維修、調試情況。

 地盤(代表)、總
管、各級管工
或 安全部: _____

 機械部
檢查人員: _____



標準工作程序

表格編號: PRO16A-46

天秤錨固和結構部份檢查記錄表

☐ 週檢、☐ 月檢、☐ 其他: _____

地盤名稱: _____

型號: _____

內部編號: TCR- _____

架高: _____ (m)

鈎底高: _____ (m)

臂長: _____ (m)

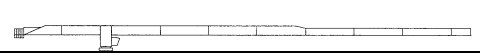
平秤 ○



起落秤 ○



平頭秤 ○



尖 頂		○ 合格；	△ 已／要 跟進。	其他標準節位置：				其他標準節位置：				備註：
頭 擔		○ 合格；	△ 已／要 跟進。	32	□	○	△		□	○	△	
尾 擔		○ 合格；	△ 已／要 跟進。	31	□	○	△	50	□	○	△	
磨 盤		○ 合格；	△ 已／要 跟進。	30	□	○	△	49	□	○	△	
13	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	29	□	○	△	48	□	○	△	
12	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	28	□	○	△	47	□	○	△	
11	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	27	□	○	△	46	□	○	△	
10	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	26	□	○	△	45	□	○	△	
9	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	25	□	○	△	44	□	○	△	
8	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	24	□	○	△	43	□	○	△	
7	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	23	□	○	△	42	□	○	△	
6	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	22	□	○	△	41	□	○	△	
5	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	21	□	○	△	40	□	○	△	
4	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	20	□	○	△	39	□	○	△	
3	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	19	□	○	△	38	□	○	△	
2	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	18	□	○	△	37	□	○	△	
1	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	17	□	○	△	36	□	○	△	
N	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	16	□	○	△	35	□	○	△	
秤腳	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	15	□	○	△	34	□	○	△	
工字架	□ 合格；	○ 合格；	△ 已／要 跟進。	14	□	○	△	33	□	○	△	
	牆碼	標準節	跟進		牆碼	標準節	跟進		牆碼	標準節	跟進	

頂卡

	合格 / 不合格 刀/銷: 遺失/未到位		
	情況: 要再跟進/全已處理		
油炮位			

底卡

	合格 / 不合格 刀/銷: 遺失/未到位		
	情況: 要再跟進/全已處理		
油炮位			

說明: 1. 所檢查的內容正常填上“√”, 不正常填上“×”; 2. 要記錄發現的不正常項目情況; 3. 如發現任何問題, 停止操作及匯報。

檢查人員: _____

管理人員: _____

日期: _____

日期: _____



監察管理人員日常巡查及檢查地盤機械記錄表

地盤名稱:		地盤現有 機械設備	塔式起重機		工人籠		開士機	
日期:		數目	有 ☐	部	有 ☐	部	有 ☐	部
時間:			無 ☐		無 ☐		無 ☐	

(1) 巡查 (天秤) 機械組件保養維修及連接部份狀況《抽查天秤編號或座數:_____》

巡查時發現的其他問題: _____

(2) 巡查 (工人籠) 機械組件保養維修及連接部份狀況《抽查工人籠編號或座數:_____》

巡查時發現的其他問題: _____

(3) 巡查 (開士機) 機械組件保養維修及連接部份狀況《抽查開士機編號或座數:_____》

巡查時發現的其他問題: _____

現場即時採取措施: _____

檢查人員姓名: _____ 檢查人員簽署: _____ 日期: _____

僱主或承建商姓名或名稱
Name or Title of Employer
or Contractor

建築地盤(安全)規例

吊重機每週一次的檢查結果報告

本表格乃由勞工處處長為施行建築地盤(安全)規例第5條而認可

建築地盤地址..
Address of Site

Construction Sites (Safety) Regulations

REPORTS OF RESULTS OF WEEKLY INSPECTIONS OF HOISTS

Form approved by the Commissioner for Labour for the purposes of regulation 5 of the Construction Sites (Safety) Regulations

開始施工日期

Work Commenced Date

[illegible]

任何合資格檢驗員或合資格的人，如向承建商交付他明知有任何要項屬虛假的證明書或報告，一經定罪，即屬犯罪：可處罰款二十萬元及監禁十二個月。

Any competent examiner or competent person who delivers to a contractor a certificate or makes a report which is to his knowledge false as to a material particular shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine of \$200,000 and to imprisonment for 12 months.

CSR-FI



開士機檢查保養記錄表

☐ 週檢、☐ 其他:_____

年 月 日

地盤名稱		地盤編號 /座號		型號		機械公司內部編號			
出廠號(主機)				出廠號(電腦台)					
序號	檢查內容					正常/ 不正常	不 適用	例保 加油	保修 情況
1.	檢查“開士機每次使用前/後檢查記錄表”及其檢查情況,“表格一”是否齊備。								
2.	檢查(目視檢測)開士機、架及吊籠各部位連接螺栓緊固情況、特別是傳動機構、制動部份和機架連接的螺栓。								
3.	檢查安全門、機電聯鎖裝置、吊籠門聯鎖裝置、遙控器插座箱及樓層燈箱。								
4.	檢查高低限位裝置及頂部衝頂限位制。								
5.	檢查電源電壓應為 380V。								
6.	檢查電阻箱是否有任何損壞。								
7.	檢查上下遙控器是否有任何損壞。								
8.	檢查所有電纜是否有任何損壞。								
9.	檢查控制台的電器元件、儀表、插件板、顯示器是否安裝良好,是否穩固,是否有損壞。								
10.	清潔電腦控制台塵土,防止入水。								
11.	檢查鋼絲繩磨損及其端頭緊固情況。								
12.	檢查電動機是否有不正常噪音、振動、過熱、或燒焦味等不正常現象。								
13.	檢查電動機的絕緣阻值,不應低於 0.5 兆歐。								
14.	檢查制動器的活動鉸是否有卡住、螺母是否緊固、電力推動器是否工作正常、液壓油是否充足或滲漏、引入電纜是否良好。								
15.	檢查頂轆、防跳鋼絲繩裝置、安裝座、安裝螺栓、及頂轆槽鋼是否良好。								
16.	檢查秤重量限制器(擺轆)及其滑輪,並向滾珠軸承內加注油脂。								
17.	檢查秤重量限制器(擺轆)安裝座、安裝螺栓、及安裝槽鋼是否良好。								
18.	檢查起升高度調節系統的螺桿螺母傳動部份的潤滑情況。								
19.	檢查起升高度調節系統的齒輪嚙合面部份的潤滑情況。								
20.	檢查變速牙箱的齒輪油是否足夠。								
21.	檢查笠架的垂直情況、底座、牆碼、出料台、圍欄及圍網情況。								
22.	檢查吊杆是否正常(如有安裝)。								
備註:									

說明: 1. 正常劃“√”, 不正常劃“x”。 2. 要在保修情況或備註中記錄不正常項目的維修、調試情況。

地盤(代表)、總
管、各級管工
或 安全部: _____

機械部
檢查人員: _____



標準工作程序

工人籠每日檢查記錄表 (由工人籠操作員完成) 年 月 表格編號: PRO16A-50

地盤名稱	地盤編號	型號	日期																														
序號	檢 查 內 容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	是否有電源供應。																																
2	變頻器及電阻是否有異常發熱。																																
3	檢查升降工人籠門上的安全開關：打開外籠門、樓層門或吊籠門時，工人籠應不能起動。																																
4	檢查升降機部份、滑道，提升機械與電器設備的使用狀況。 a) 檢查電器設備有無明顯損壞。 b) 第一次開車須滿載把吊籠開至離地一米處，停車檢查升降機吊籠是否下滑。																																
5	檢查升降機的上限位開關（頂桔）、下限位開關（底桔）與極限開關及它們的碰鐵是否可靠、有效。																																
6	門桔、外籠桔及機械聯鎖的安全試驗與檢查，每次試驗升降機吊籠均應不能起動。 a) 打開吊籠的雙開門時。 b) 按下急停按鈕時。 c) 電匙掣關閉時。																																
7.	升降機各停車站的安全欄杆。																																
8.	檢查沿升降機垂直運動方向的各層平台上有無突出的物件，吊籠與配件的通道有無障礙物。																																
9	升降機上落時是否有異常振動。																																
工人籠操作員簽署：																																	

說明： 1. 所檢查的內容正常填上“√”，不正常填上“×”； 2. 要在日誌中記錄不正常項目的維修、調試情況； 3. 如發現任何問題，停止操作及匯報。
備註：

地盤(代表)、總管、各級管工 或 安全部：

工人籠操作員姓名(正階)：



香港法例第470章建築工地升降機及塔式工作平台(安全)條例
第21(2)條
日誌

PRO16A-51

註冊承建商名稱：_____ 註冊號碼：_____

機器號碼：_____ 日期：_____ 至 _____

牌子：_____ 型號：_____ *製造商 / 編號號碼：_____

地點：_____

日期 (日 / 月 / 年)	升降機工程詳情 (包括安裝、投入運作、測試、保養、修理、更改或拆卸)	負責檢查人員 (合資格人員)

備註：

- *刪去不適用者。
- 註冊承建商須於任何合理的時間內，將日誌備呈機電工程署署長查閱。
- 每隔不超過7天，註冊承建商須對所有機械及設備進行檢查、清潔、添加機油及調校，以確保有關建築工地升降機或塔式工作平台處於安全操作狀況。



工人籠檢查保養記錄表

☐ 週檢、☐ 其他: _____

年 月 日

地盤	地盤編號 /座號	型號	機械公司 編號	機電署 編號				
序號	檢 查 內 容				正常/ 不正常	不 適用	例保 加油	保修 情況
1.	每週 最少 檢查 一次	檢查《工人籠每日檢查記錄表》及 每日檢查情況。						
2.		檢查上下所有限位器的功能。						
3.		檢查電機及傳動機構(牙箱)有無異常發熱及雜訊。						
4.		檢查電源線、電纜小車式導向架、電纜托架及電纜保護架有無損壞、有無螺栓鬆動或位置移動。						
5.		檢查升降機部份、滑道, 提升機械與電器設備的使用狀況。 a) 檢查工人籠運轉部份與滑道的潤滑情況。 b) 檢查減速機潤滑油面指示是否正確。						
6.		檢查吊籠門使用的鋼絲繩 是否良好。						
7.		導軌導輪 及 導軌導輪之保險鋼纜 是否完好。						
8.		檢查附牆架與導軌架以及與建築物的附著連接, 各鬆動部位的連接螺栓應校正並緊固好。						
9.		檢查標準節與導軌架的垂直度: a) 導軌架全長垂直度是否符合要求。 b) 檢查導軌架及齒條防腐情況, 應防腐潤滑良好。						
10.		檢查底座、出人台、圍欄及圍網情況是否良好。						
11.		檢查外籠及吊籠外觀; 檢查整機的防腐情況是否良好。						
12.		檢查小齒輪聯接情況; 檢查傳動底板螺栓情況是否緊固。						
13.		[Zenit] 檢查電控部件、變頻器及冷卻風扇情況, 清潔灰塵。(如適合)						
14.	每月 最少 檢查 一次	檢查施工升降機齒輪。用公法線千分尺測量, 跨二齒公法線進行測量: 新的齒為 : [Baoda] 37.1 mm, [Zenit] 37.1 mm, [其他] _____ 允許磨損到 : [Baoda] 35.8 mm, [Zenit] 35.1 mm, [其他] _____						
15.		檢查施工升降機齒條磨損, 用齒厚游標卡尺測量: 新的齒為 : [Baoda] 12.566mm, [Zenit] 12.56 mm, [其他] _____ 允許磨損到 : [Baoda] 11.6 mm, [Zenit] 10.6 mm, [其他] _____						
16.		檢查齒輪與齒條的嚙合間隙, 保證間隙 0.2 ~ 0.5 mm						
17.		檢查施工升降機電磁盤式制動器的制動力矩, 用一個杠杆和彈簧秤檢查: 制動扭矩為: [Baoda] 120N.m ± 25% (90 ~ 150 N.m), [其他] _____ [Zenit] 170N.m ± 25% (127.5 ~ 212.5 N.m), [其他] _____						
18.		檢查滾輪, 各個滑輪及導向輪的軸承, 根據情況進行調整或更換, 檢查滾輪的磨損情況, 調整滾輪與立管間的間隙為 0.5 mm, 其做法為: 先鬆開螺母, 再轉動偏心軸校準後再緊固; 檢查吊籠導向輪的磨損情況。						
19.		檢查導軌架各標準節之間 M24 連接螺栓的鬆緊度, 按 10% 進行均佈抽查, 若有一個連接螺栓鬆動, 則需要檢查所有的標準節連接螺栓, 並緊固鬆動的螺栓。標準節與齒條之間 4×M16 連接螺栓鬆緊度的檢查方法與上述相同。						
20.		檢查傳動機構(牙箱)蝸桿和蝸輪傳動是否正常。						
21.		拆檢升降機盤底電磁制動器, 檢查各組件的完好情況, 檢查制動摩擦片有無鬆脫, 裂紋及過度磨損。						
22.		檢查電機與牙箱之間的連軸膠(*急輪膠) 是否良好。						
23.		檢查電動機和電路的絕緣電阻及電氣設備金屬外殼, 金屬結構的接地電阻。(阻值 ≥ 1MΩ)						
24.	檢查限速器、防墜安全器的功能。(每 6 個月進行 1 次墜籠試驗。)							
備註:								

說明: 1. 正常劃 “✓”, 不正常劃 “x”。 2. 要在保修情況或備註中記錄不正常項目的維修、調試情況。

地盤(代表)、總
管、各級管工
或 安全部 :機械部
檢查人員:



工作記錄表

* 另作為單機結算用途 *

地點:		起始日期:		完工日期:	
設備名稱:		地盤編號:		維修員:	
機械編號:		時間錶數(如有):			
檢查/維修/裝拆工程項目		說明/問題:			
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
使用零件	數量	備註	使用零件	數量	備註
工數:		零件費用(租賃部):		總成本(租賃部):	
機械公司管工簽署:		部門總管:		部門經理:	
工地確認 (地盤總管/管工/安全部):		(正楷:)			
☐ 確認已更換上述零件	如沒有, 請填寫備註:				
☐ 機械已恢復正常運作	如沒有, 請填寫備註:				



物料吊重機使用申請表

地盤名稱：

日期：

分判商名稱		物料吊重機編號	
姓 名		樓 層	
日 期		時 間	至
物料吊重機 監督員		物料吊重機 操作員	
簽 署		日 期	

[illegible]



物料吊重機同意使用證明書

地盤名稱： _____

注意事項：

1. 本證明書適用於下列合資格人士使用指定物料吊重機；
2. 本證明書需經相關管工同意簽署後，方能生效；
3. 申請人可持本證明書到套件管理人員處換取物料吊重機套件；
4. 申請人在使用指定物料吊重機時，必須持有公司發出的有效證件及本證明書；
5. 申請人要嚴格按《物料吊重機安全操作守則》的要求使用物料吊重機；
6. 使用完畢後，需將本證明書和借用套件還給套件管理人員。

合資格使用人士		指定適用範圍		
分判商名稱		物料吊重機編號		
監督員姓名		使用樓層	至	
操作員姓名		使用時間	月 日	至
申請人簽署		管工簽署		
日期		日期		



物料吊重機領取套件記錄表

地盤名稱:

日期:

領取套件			歸還套件		
分判商名稱	姓名及電話	領取以下	簽署	時間	簽署
		☐ 互鎖裝置鑰匙 ☐ 遙控器 ☐ 控制台鑰匙			☐ 互鎖裝置鑰匙 ☐ 遙控器 ☐ 控制台鑰匙
		☐ 互鎖裝置鑰匙 ☐ 遙控器 ☐ 控制台鑰匙			☐ 互鎖裝置鑰匙 ☐ 遙控器 ☐ 控制台鑰匙
		☐ 互鎖裝置鑰匙 ☐ 遙控器 ☐ 控制台鑰匙			☐ 互鎖裝置鑰匙 ☐ 遙控器 ☐ 控制台鑰匙
		☐ 互鎖裝置鑰匙 ☐ 遙控器 ☐ 控制台鑰匙			☐ 互鎖裝置鑰匙 ☐ 遙控器 ☐ 控制台鑰匙
		☐ 互鎖裝置鑰匙 ☐ 遙控器 ☐ 控制台鑰匙			☐ 互鎖裝置鑰匙 ☐ 遙控器 ☐ 控制台鑰匙



標準工作程序

表格編號：PRO16A-58(1/3)

在天秤吊臂的高度空間不足下使用天秤工作許可證

申請地盤：_____ 許可證編號：_____

甲部 (申請：由地盤填寫)

本地盤因以下原因，天秤編號 (_____) 不能完全符合 《天秤吊臂的高度空間規範指引》的要求。

☐ 施工計劃改變

☐ 施工進度問題

☐ 其他 (需列明)：_____

現在本地盤已制定及執行以下額外安全措施，以確保在 _____ 至 _____ 期間的天秤操作安全：

☐ 針對天秤操作空間不足，已進行風險評估；

☐ 針對天秤操作空間不足，已制定安全工作程序；

☐ 已書面委任相關管理人員以執行上述安全工作程序；

☐ 已對相關管理人員及工人 (如秤手、訊號員) 進行交底及培訓；

☐ 其他 (需列明)：_____

申請人簽署：_____ 日期：_____

簽署者職位：地盤經理 / 項目經理 / 地盤代表



標準工作程序

表格編號: PRO16A-58(2/3)

在天秤吊臂的高度空間不足下使用天秤工作許可證

申請地盤: _____ 許可證編號: _____

乙部 (審批: 由審批部門填寫)

1. 機械部

機械部 同意 / 不同意 此申請

意見: _____

簽署: _____ 日期: _____

簽署者職位: _____

2. 安全環保部

安全環保部 同意 / 不同意 此申請

意見: _____

簽署: _____ 日期: _____

簽署者職位: _____

3. 房屋公司

房屋公司 同意 / 不同意 此申請

意見: _____

簽署: _____ 日期: _____

簽署者職位: _____

- 註:
- 1) 地盤必須嚴格執行所述安全措施, 否則本許可證無效
 - 2) 地盤必須在許可證批准的日期內, 達到《天秤吊臂的高度空間規範指引》的要求, 否則需要再申請另一許可證。
 - 3) 請附上相關文件。



標準工作程序

表格編號：PRO16A-58(3/3)

在天秤吊臂的高度空間不足下使用天秤工作許可證

申請地盤：_____ 許可證編號：_____

丙部 (撤銷：由地盤填寫)

本地盤在 _____ 開始，天秤編號 (_____) 已完全符合《天秤吊臂的高度空間規範指引》的要求，故現在此許可證即日起可撤銷。

簽署：_____ 日期：_____

簽署者職位：地盤經理 / 項目經理 / 地盤代表



中國建築工程(香港)有限公司 大型機械設備佈置方案評審表

地盤名稱		
地盤涉及 主要大型機械	☐ 天秤 ☐ 工人籠 ☐ 開士機 ☐ 其他_____	
編制人員		
評審工作 會意見及 建議	☐ 此方案可行 ☐ 方案不可行，須重新檢討後再次評審 ☐ 此方案可行，但地盤須作如下修改及補充：	
評審小組 簽署	地 盤	
	工程公司	
	機械公司	
	安全環保部	
	質量技術部	

抄送：機械公司

日期：_____